大学化学高阶综合题·第 13 辑 (74 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 13 辑 **2**

第 13 辑 / 无机化学 2

第 13 辑 / 分析化学 27

第 13 辑 / 有机化学 53

第 13 辑 / 物理化学 79

第 13 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV13-I176 ·八面体 d4 高低自旋配位场能量与统计占比

题目

八面体 d4 高低自旋配位场能量与统计占比。六配位 d4 金属离子在晶体场分裂 Δo=25000 cm⁻¹、额外电子配对能 P=20000 cm⁻¹ 的八面体环境中，可形成高自旋 $t2g^3eg^1$ 或低自旋 $t2g^4eg^0$。分别取高自旋 S=2、低自旋 S=1，自旋统计简并度 5 与 3。T=298.15 K，1 cm⁻¹=0.01196266 kJ/mol。忽略轨道简并、晶格振动与交换相互作用，只比较配位场及配对能。请使用如下模型, 严格推导并求出结果, 给出各数值的单位以及适用边界: 高自旋能 EHS=−0.6Δ; 低自旋 ELS=−1.6Δ+P; 低自旋几率 pLS=[3e^(−ΔE/RT)]/[5+3e^(−ΔE/RT)]。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程: 六配位 d4 金属离子在晶体场分裂 Δo=25000 cm⁻¹、额外电子配对能 P=20000 cm⁻¹ 的八面体环境中，可形成高自旋 $t2g^3eg^1$ 或低自旋 $t2g^4eg^0$。分别取高自旋 S=2、低自旋 S=1，自旋统计简并度 5 与 3。T=298.15 K，1 cm⁻¹=0.01196266 kJ/mol。忽略轨道简并、晶格振动与交换相互作用，只比较配位场及配对能。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义: 高自旋能 EHS=−0.6Δ; 低自旋 ELS=−1.6Δ+P; 低自旋几率 pLS=[3e^(−ΔE/RT)]/[5+3e^(−ΔE/RT)]。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系; 在逆问题中必须选取有物理意义的解, 排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果: HS_CFSE_cm_inv=-15000.0000000 cm^-1; LS_CFSE_plus_pair_cm_inv=-20000.0000000 cm^-1; LS_minus_HS_cm_inv=-5000.00000000 cm^-1。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果: delta_energy_kJ_mol=-59.8133000000 kJ/mol; LS_fraction=0.999999999945 fraction; HS_fraction=5.53365131495e-11 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值: field_minus_pair_cm_inv=5000.00000000 cm^-1; statistical_ratio=18071250663.1 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查; 对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合八面体 d4 高低自旋配位场能量与统计占比的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

HS_CFSE_cm_inv = -15000 cm^-1；LS_CFSE_plus_pair_cm_inv = -20000 cm^-1；LS_minus_HS_cm_inv = -5000 cm^-1；delta_energy_kJ_mol = -59.8133 kJ/mol；LS_fraction = 1 fraction；HS_fraction = 5.53365131e-11 fraction；field_minus_pair_cm_inv = 5000 cm^-1；statistical_ratio = 1.80712507e+10 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I177 ·磷酸缓冲体系 pH、离子强度与缓冲容量

题目

磷酸缓冲体系 pH、离子强度与缓冲容量。NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 分别为 0.06000、0.04000 mol/L，取 pKa2=7.210，假定只考虑 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 对，全部钠盐完全解离并忽略活度系数、水自解离和其余两级磷酸解离。求 pH、离子强度 $I=\Sigma c_i z_i^2/2$、Na^+ 浓度以及近似 Van Slyke 缓冲容量及电荷差值。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：pH=pKa+log10([base]/[acid])；I=([acid]+4[base]+[Na+])/2；β=2.303C acid·base/C^2。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 分别为 0.06000、0.04000 mol/L，取 pKa2=7.210，假定只考虑 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 对，全部钠盐完全解离并忽略活度系数、水自解离和其余两级磷酸解离。求 pH、离子强度 $I=\Sigma c_i z_i^2/2$、Na^+ 浓度以及近似 Van Slyke 缓冲容量及电荷差值。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：pH=pKa+log10([base]/[acid])；I=([acid]+4[base]+[Na+])/2；β=2.303C acid·base/C^2。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果:buffer_pH=7.03390874094 pH;ionic_strength_M=0.180000000000 mol/L；sodium_concentration_M=0.140000000000 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：buffer_capacity_M_per_pH=0.0552720000000 mol/L/pH；base_acid_ratio=0.666666666667 ratio；total_phosphate_M=0.100000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：charge_residual_M=0.00000000000 mol/L；independent_capacity_M_per_pH=0.0552720000000 mol/L/pH。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合磷酸缓冲体系 pH、离子强度与缓冲容量的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

buffer_pH = 7.03390874 pH；ionic_strength_M = 0.18 mol/L；sodium_concentration_M = 0.14 mol/L；buffer_capacity_M_per_pH = 0.055272 mol/L/pH；base_acid_ratio = 0.666666667 ratio；total_phosphate_M = 0.1 mol/L；charge_residual_M = 0 mol/L；independent_capacity_M_per_pH = 0.055272 mol/L/pH

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I178 ·Ni(II) 两级氨配位累积常数与配体库存

题目

Ni(II) 两级氨配位累积常数与配体库存。在固定自由氨浓度 0.1000 mol/L 下，Ni^{2+} 仅形成 $Ni(NH3)^{2+}$ 和 $Ni(NH3)_2^{2+}$，累积形成常数分别为 β1=100.0 L/mol 和 β2=2000.0 L^2/mol，Ni 总浓度 0.005000 mol/L。假设额外自由氨由外部储液池保持恒定，忽略所有其它物种。计算三种 Ni 浓度、平均配位数、总已配位氨及其 Ni 质量平衡。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：α=1+β1L+β2L^2，[NiL_n]=CtotalβnL^n/α，平均配位数 n̄=([NiL]+2[NiL2])/Ctotal。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在固定自由氨浓度 0.1000 mol/L 下，Ni^{2+} 仅形成 $Ni(NH3)^{2+}$ 和 $Ni(NH3)_2^{2+}$，累积形成常数分别为 β1=100.0 L/mol 和 β2=2000.0 L^2/mol，Ni 总浓度 0.005000 mol/L。假设额外自由氨由外部储液池保持恒定，忽略所有其它物种。计算三种 Ni 浓度、平均配位数、总已配位氨及其 Ni 质量平衡。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：α=1+β1L+β2L^2，[NiL_n]=CtotalβnL^n/α，平均配位数 n̄=([NiL]+2[NiL2])/Ctotal。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：complexation_partition=31.0000000000 ratio；free_Ni_M=0.000161290322581 mol/L；monoammine_Ni_M=0.00161290322581 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：diammine_Ni_M=0.00322580645161 mol/L；mean_ligation=1.61290322581 ratio；complexed_fraction=0.967741935484 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：bound_ammonia_M=0.00806451612903 mol/L；Ni_inventory_M=0.00500000000000 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Ni(II) 两级氨配位累积常数与配体库存的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

complexation_partition = 31 ratio; free_Ni_M = 0.000161290323 mol/L; monoammine_Ni_M = 0.00161290323 mol/L; diammine_Ni_M = 0.00322580645 mol/L; mean_ligation = 1.61290323 ratio; complexed_fraction = 0.967741935 fraction; bound_ammonia_M = 0.00806451613 mol/L; Ni_inventory_M = 0.005 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I179 ·Fe(OH)3 固相溶度积导致自由 Fe3+ 的 pH 立方律

题目

Fe(OH)3 固相溶度积导致自由 Fe3+ 的 pH 立方律。298.15 K 的假想理想溶液中存在固相 Fe(OH)3, 溶度积 Ksp=1.000×10⁻³⁸, 以 1 mol/L 浓度标准态表示。分别由外部 pH 缓冲维持 pH 2.500 和 3.500，pKw=14.000，忽略 Fe 水解与氢氧配位及非理想活度，固相始终存在。计算两 pH 下 OH^- 及自由 Fe^{3+} 的饱和浓度、提高一个 pH 单位后自由 Fe^{3+} 的变化倍数并回代 Ksp。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：Ksp=[Fe3+][OH−]^3, OH−=10^(pH−14)，所以自由 Fe3+∝10^(−3pH)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 的假想理想溶液中存在固相 Fe(OH)3, 溶度积 Ksp=1.000×10⁻³⁸，以 1 mol/L 浓度标准态表示。分别由外部 pH 缓冲维持 pH 2.500 和 3.500，pKw=14.000，忽略 Fe 水解与氢氧配位及非理想活度，固相始终存在。计算两 pH 下 OH^- 及自由 Fe^{3+} 的饱和浓度、提高一个 pH 单位后自由 Fe^{3+} 的变化倍数并回代 Ksp。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：Ksp=[Fe3+][OH−]^3, OH−=10^(pH−14)，所以自由 Fe3+∝10^(−3pH)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：OH_low_pH_M=3.16227766017e-12 mol/L; OH_high_pH_M=3.16227766017e-11 mol/L;Fe3_low_pH_M=0.000316227766017 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：Fe3_high_pH_M=3.16227766017e-7 mol/L；Fe3_drop_ratio=1000.00000000 ratio；log10_Fe_drop=3.00000000000 log10。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Ksp_recheck_low=1.00000000000e-38 dimensionless；Ksp_recheck_high=1.00000000000e-38 dimensionless。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Fe(OH)3 固相溶度积导致自由 Fe3+ 的 pH 立方律的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

OH_low_pH_M = 3.16227766e-12 mol/L; OH_high_pH_M = 3.16227766e-11 mol/L; Fe3_low_pH_M = 0.000316227766 mol/L; Fe3_high_pH_M = 3.16227766e-07 mol/L; Fe3_drop_ratio = 1000 ratio; log10_Fe_drop = 3 log10; Ksp_recheck_low = 1e-38 dimensionless; Ksp_recheck_high = 1e-38 dimensionless

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I180 ·金属 PdHx 间隙氢 Sieverts 吸收与质量分数

题目

金属 PdHx 间隙氢 Sieverts 吸收与质量分数。Pd 金属每 Pd 位可对应 1 个等效间隙氢位置，氢占据分数 θ 满足 θ/(1−θ)=K√(pH2/p°)。K=2.000，p°=1.000 bar，对比氢压 0.2500 和 4.000 bar。Pd、H 摩尔质量分别 106.42、1.008 g/mol。忽略两相区、氢间相互作用、晶格体积变化及解离动力学限制；计算 PdHθ、单位 Pd 金属吸氢量与氢质量分数。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：θ=z/(1+z), z=K√(p/p°), wH=θMH/(MPd+θMH)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：Pd 金属每 Pd 位可对应 1 个等效间隙氢位置，氢占据分数 θ 满足 θ/(1−θ)=K√(pH2/p°)。K=2.000，p°=1.000 bar，对比氢压 0.2500 和 4.000 bar。Pd、H 摩尔质量分别 106.42、1.008 g/mol。忽略两相区、氢间相互作用、晶格体积变化及解离动力学限制；计算 PdHθ、单位 Pd 金属吸氢量与氢质量分数。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：θ=z/(1+z)，z=K√(p/p°)，wH=θMH/(MPd+θMH)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：theta_low=0.500000000000 fraction；theta_high=0.800000000000 fraction;H_mass_fraction_low=0.00471362837155 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：H_mass_fraction_high=0.00752053598741 fraction；H_uptake_g_per_gPd_low=0.00473595188874 g/g；H_uptake_g_per_gPd_high=0.00757752302199 g/g。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：occupancy_increase_ratio=1.60000000000 ratio；mass_fraction_increase_ratio=1.59548767841 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合金属 PdHx 间隙氢 Sieverts 吸收与质量分数的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

theta_low = 0.5 fraction；theta_high = 0.8 fraction；H_mass_fraction_low = 0.00471362837 fraction；H_mass_fraction_high = 0.00752053599 fraction；H_uptake_g_per_gPd_low = 0.00473595189 g/g；H_uptake_g_per_gPd_high

= 0.00757752302 g/g；occupancy_increase_ratio = 1.6 ratio；mass_fraction_increase_ratio = 1.59548768 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I181 ·Fe3+/Fe2+ 和 I2/I-构成电池的非标准反应电位

题目

Fe3+/Fe2+ 和 I2/I-构成电池的非标准反应电位。298.15 K 给出 Fe^{3+}/Fe^{2+} 标准还原电位 0.7700 V、$I_2/2I^-$ 标准还原电位 0.5400 V，净反应 $2Fe^{3+}+2I^-\rightarrow 2Fe^{2+}+I_2$。初始理想浓度 Fe^{3+}=0.05000、Fe^{2+}=0.01000、I^-=0.1000、I_2=0.02000 mol/L，标准态浓度 1 mol/L。忽略 I3− 络合及电极极化。计算初始反应商、电池 Nernst 电位、净反应自由能及限量反应进度。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$Q=([Fe2]/[Fe3])^2[I2]/[I-]^2$；$E=(0.770-0.540)-RTlnQ/(2F)$，$\Delta rG=-2FE$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 给出 Fe^{3+}/Fe^{2+} 标准还原电位 0.7700 V、$I_2/2I^-$ 标准还原电位 0.5400 V，净反应 $2Fe^{3+}+2I^-\rightarrow 2Fe^{2+}+I_2$。初始理想浓度 Fe^{3+}=0.05000、Fe^{2+}=0.01000、I^-=0.1000、I_2=0.02000 mol/L，标准态浓度 1 mol/L。忽略 I3− 络合及电极极化。计算初始反应商、电池 Nernst 电位、净反应自由能及限量反应进度。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$Q=([Fe2]/[Fe3])^2[I2]/[I-]^2$；$E=(0.770-0.540)-RTlnQ/(2F)$，$\Delta rG=-2FE$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：reaction_quotient=0.0800000000000 ratio；cell_voltage_V=0.262446241517 V；Nernst_shift_V=0.0324462415167 V。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：reaction_Gibbs_kJ_mol=-50.6444255528 kJ/mol；limiting_extent_M=0.0250000000000 mol/L；electron_equiv_M=0.0500000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：max_charge_C_per_L=4824.26660600 C/L；natural_log_quotient=-2.52572864431 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Fe3+/Fe2+ 和 I2/I-构成电池的非标准反应电位的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

reaction_quotient = 0.08 ratio；cell_voltage_V = 0.262446242 V；Nernst_shift_V = 0.0324462415 V；reaction_Gibbs_kJ_mol = -50.6444256 kJ/mol；limiting_extent_M = 0.025 mol/L；electron_equiv_M = 0.05 mol/L；max_charge_C_per_L = 4824.26661 C/L；natural_log_quotient = -2.52572864 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I182 ·14N 双等价核 EPR 五线超精细谱与共振场

题目

14N 双等价核 EPR 五线超精细谱与共振场。一个电子自旋 S=1/2 络合物具有两个等价核自旋 I=1 的 14N，忽略二阶超精细项，X 波段微波频率 ν=9.500 GHz，g=2.0030，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，核超精细相邻谱线间隔 a=1.600 mT。两个 I=1 的核 mI 和取 −2 到 2，谱线强度分别为 1:2:3:2:1。求中心共振场、最外谱线磁场、谱宽、中心线归一化强度与微波能量。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：B0=hν/(gμB)；最外线 B0±2a；五条线的强度总和 9。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一个电子自旋 S=1/2 络合物具有两个等价核自旋 I=1 的 14N，忽略二阶超精细项，X 波段微波频率 ν=9.500 GHz，g=2.0030，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，核超精细相邻谱线间隔 a=1.600 mT。两个 I=1 的核 mI 和取 −2 到 2，谱线强度分别为 1:2:3:2:1。求中心共振场、最外谱线磁场、谱宽、中心线归一化强度与微波能量。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：B0=hν/(gμB)；最外线 B0±2a；五条线的强度总和 9。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：central_field_T=0.338868438867 T；low_field_T=0.335668438867 T；high_field_T=0.342068438867 T。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：hyperfine_width_T=0.00640000000000 T；central_line_fraction=0.333333333333 fraction；photon_energy_J=6.29476664250e-24 J。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：number_lines=5.00000000000 count；intensity_sum=9.00000000000 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 14N 双等价核 EPR 五线超精细谱与共振场的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

central_field_T = 0.338868439 T；low_field_T = 0.335668439 T；high_field_T = 0.342068439 T；hyperfine_width_T = 0.0064 T；central_line_fraction = 0.333333333 fraction；photon_energy_J = 6.29476664e-24 J；number_lines = 5 count；intensity_sum = 9 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I183 ·Pb-Sn 固液共存区杠杆定则与质量体积分数转换

题目

Pb-Sn 固液共存区杠杆定则与质量体积分数转换。在某温度的 Pb–Sn 二元合金固液两相平衡，合金总质量 100.0 g、Sn 总质量分数 0.4000，固相 Sn 分数 0.2000、液相 Sn 分数 0.6000。假定固相密度 10.00 g/cm³、液相密度 8.000 g/cm³，且总体积是两相体积之和。求两相的质量、体积、液相体积分数、混合密度、两相 Sn 物料数以及液相相比固相额外潜热 70.00 J/g 对应的总储能差。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：液相质量比 $w_L=(w_0-w_S)/(w_{Lcomp}-w_{Scomp})$，$V_{total}=m_S/\rho_S+m_L/\rho_L$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在某温度的 Pb–Sn 二元合金固液两相平衡，合金总质量 100.0 g、Sn 总质量分数 0.4000，固相 Sn 分数 0.2000、液相 Sn 分数 0.6000。假定固相密度 10.00 g/cm³、液相密度 8.000 g/cm³，且总体积是两相体积之和。求两相的质量、体积、液相体积分数、混合密度、两相 Sn 物料数以及液相相比固相额外潜热 70.00 J/g 对应的总储能差。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：液相质量比 $w_L=(w_0-w_S)/(w_{Lcomp}-w_{Scomp})$，$V_{total}=m_S/\rho_S+m_L/\rho_L$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：liquid_mass_g=50.0000000000 g；solid_mass_g=50.0000000000 g；solid_volume_cm3=5.00000000000 cm3。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：liquid_volume_cm3=6.25000000000 cm3；liquid_volume_fraction=0.555555555556 fraction；bulk_density_g_cm3=8.88888888889 g/cm3。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Sn_inventory_g=40.0000000000 g；extra_liquid_latent_heat_J=3500.00000000 J。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Pb-Sn 固液共存区杠杆定则与质量体积分数转换的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

liquid_mass_g = 50 g；solid_mass_g = 50 g；solid_volume_cm3 = 5 cm3；liquid_volume_cm3 = 6.25 cm3；liquid_volume_fraction = 0.555555556 fraction；bulk_density_g_cm3 = 8.88888889 g/cm3；Sn_inventory_g = 40 g；extra_liquid_latent_heat_J = 3500 J

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I184 ·MnO4-/Mn2+ 五电子八质子 Pourbaix 电位斜率

题目

MnO4-/Mn2+ 五电子八质子 Pourbaix 电位斜率。298.15 K 反应 $MnO4^-+8H^++5e^-⇌Mn^{2+}+4H2O$，标准还原电位 E°=1.510 V，固定 $[MnO4^-]=0.001000$、$[Mn^{2+}]=0.01000$ mol/L，水活度 1，假定溶液 pH 由外部缓冲分别为 1.000 和 4.000，所有离子活度等于以 1 mol/L 为标准态的浓度比。计算两个电位及电位-pH 斜率、总位移、质子电子计量比和浓度商修正。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$E=E°+(RT/5F)\ln\{([MnO4−]/[Mn2+])[H+]^8\}$，$dE/dpH=−8RT\ln10/(5F)$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 反应 $MnO4^-+8H^++5e^-⇌Mn^{2+}+4H2O$，标准还原电位 E°=1.510 V，固定 $[MnO4^-]=0.001000$、$[Mn^{2+}]=0.01000$ mol/L，水活度 1，假定溶液 pH 由外部缓冲分别为 1.000 和 4.000，所有离子活度等于以 1 mol/L 为标准态的浓度比。计算两个电位及电位-pH 斜率、总位移、质子电子计量比和浓度商修正。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$E=E°+(RT/5F)\ln\{([MnO4−]/[Mn2+])[H+]^8\}$，$dE/dpH=−8RT\ln10/(5F)$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：electrode_pH1_V=1.40351317057 V；electrode_pH4_V=1.11954829207 V；slope_V_per_pH=-0.0946549594972 V/pH。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：voltage_shift_V=-0.283964878491 V；proton_electron_ratio=1.60000000000 ratio；thermal_prefactor_V=0.00513851582430 V。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：concentration_correction_V=-0.0118318699371 V；pH_difference_prediction_V=-0.283964878491 V。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 MnO4-/Mn2+ 五电子八质子 Pourbaix 电位斜率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

electrode_pH1_V = 1.40351317 V；electrode_pH4_V = 1.11954829 V；slope_V_per_pH = -0.0946549595 V/pH；voltage_shift_V = -0.283964878 V；proton_electron_ratio = 1.6 ratio；thermal_prefactor_V = 0.00513851582 V；concentration_correction_V = -0.0118318699 V；pH_difference_prediction_V = -0.283964878 V

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I185 ·$Zn(OH)_2$ 两性溶解度曲线的碱性再溶解最小值

题目

298.15 K 有 $Zn(OH)_2(s)$ 存在，溶度积 $K_{sp}=[Zn^{2+}][OH^-]^2=3.000\times10^{-17}$（浓度以 1 M 为标准态）；只允许溶解的 Zn^{2+} 与 $Zn(OH)_4^{2-}$，后者总形成常数 $\beta_4=[Zn(OH)_4^{2-}]/([Zn^{2+}][OH^-]^4)=1.000\times10^{15}\ M^{-4}$。pKw=14.000，外部缓冲固定 pH=8.000 和 12.000，不改变固相。求两 pH 下自由 Zn^{2+}、四羟基络离子及总溶解锌，证明溶解度关于 $[OH^-]$ 有唯一极小点并求该 pH 与最小溶解度。忽略其它羟基络合物和活动度。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：298.15 K 有 $Zn(OH)_2(s)$ 存在，溶度积 $K_{sp}=[Zn^{2+}][OH^-]^2=3.000\times10^{-17}$（浓度以 1 M 为标准态）；只允许溶解的 Zn^{2+} 与 $Zn(OH)_4^{2-}$，后者总形成常数 $\beta_4=[Zn(OH)_4^{2-}]/([Zn^{2+}][OH^-]^4)=1.000\times10^{15}\ M^{-4}$。pKw=14.000，外部缓冲固定 pH=8.000 和 12.000，不改变固相。求两 pH 下自由 Zn^{2+}、四羟基络离子及总溶解锌，证明溶解度关于 $[OH^-]$ 有唯一极小点并求该 pH 与最小溶解度。忽略其它羟基络合物和活动度。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：设 $x=[OH^-]$; $[Zn^{2+}]=K_{sp}/x^2$, $[Zn(OH)_4^{2-}]=\beta_4 K_{sp} x^2$，$S_{tot}=K_{sp}(x^{-2}+\beta_4 x^2)$。

3. 对总溶解度求导 $dS/dx=2K_{sp}(\beta_4 x-x^{-3})$，极小条件 $\beta_4 x^4=1$，$x^*=\beta_4$^(-1/4)。

4. 在 $x>0$ 时 $S''=2K_{sp}(\beta_4+3x^{-4})>0$，因而极值为唯一全局最小值。

5. 对固定 pH 先换算 x=10^(pH−pKw) mol/L，分别求 Zn^{2+} 和 $Zn(OH)_4^{2-}$，再相加；不要把自由 Zn^{2+} 等同于溶解度。

6. 第一组数值计算：OH_pH8=0.00000100000000000 mol/L; OH_pH12=0.0100000000000 mol/L；free_Zn_pH8=0.0000300000000000 mol/L；complex_Zn_pH8=3.00000000000e-14 mol/L；total_Zn_pH8=0.0000300000000300 mol/L。

7. 第二组数值计算：free_Zn_pH12=3.00000000000e-13 mol/L; complex_Zn_pH12=0.00000300000000000 mol/L；total_Zn_pH12=0.00000300000030000 mol/L；optimal_OH=0.000177827941004 mol/L。

8. 剩余数值及交叉复算：optimal_pH=10.2500000000 pH; minimum_solubility=1.89736659610e-9 mol/L；complex_fraction_pH12=0.999999900000 fraction；minimum_condition_residual=0.00000000000 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

OH_pH8 = 1e-06 mol/L; OH_pH12 = 0.01 mol/L; free_Zn_pH8 = 3e-05 mol/L; complex_Zn_pH8 = 3e-14 mol/L;total_Zn_pH8 = 3e-05 mol/L;free_Zn_pH12 = 3e-13 mol/L;

complex_Zn_pH12 = 3e-06 mol/L; total_Zn_pH12 = 3.0000003e-06 mol/L; optimal_OH = 0.000177827941 mol/L; optimal_pH = 10.25 pH; minimum_solubility = 1.8973666e-09 mol/L; complex_fraction_pH12 = 0.9999999 fraction; minimum_condition_residual = 0 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I186 ·铬酸根、氢铬酸根与重铬酸根耦合酸碱–二聚平衡

题目

25°C 的 Cr(VI) 总分析浓度按铬原子计 C=0.01000 mol/L, 只有 CrO_4^{2-}、$HCrO_4^-$、$Cr_2O_7^{2-}$ 三种物种。$HCrO_4^- \rightleftharpoons H^+ + CrO_4^{2-}$ 的 $K_a=10^{-6.5}$（M 浓度标准态），$2HCrO_4^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 的二聚常数 $K_d=50.00\ M^{-1}$；外部缓冲 pH=6.000 或 7.000，水活度为 1。求各物种平衡浓度、Cr 原子库存、重铬酸根贡献的 Cr 原子分数，并论证物理正根唯一。忽略其它多铬酸盐及活度效应。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：25°C 的 Cr(VI) 总分析浓度按铬原子计 C=0.01000 mol/L，只有 CrO_4^{2-}、$HCrO_4^-$、$Cr_2O_7^{2-}$ 三种物种。$HCrO_4^- \rightleftharpoons H^+ + CrO_4^{2-}$ 的 $K_a=10^{-6.5}$（M 浓度标准态），$2HCrO_4^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ 的二聚常数 $K_d=50.00\ M^{-1}$；外部缓冲 pH=6.000 或 7.000，水活度为 1。求各物种平衡浓度、Cr 原子库存、重铬酸根贡献的 Cr 原子分数，并论证物理正根唯一。忽略其它多铬酸盐及活度效应。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：令 $h=[HCrO_4^-]$，$a=K_a/[H^+]$，$d=K_d$；$[CrO_4^{2-}]=ah$,$[Cr_2O_7^{2-}]=dh^2$,$C=(1+a)h+2dh^2$。正根 $h=2C/[(1+a)+\sqrt{((1+a)^2+8dC)}]$。

3. 由 K_a 与固定 pH 消去单体 CrO_4^{2-} 浓度，再用二聚质量作用式写 $Cr_2O_7^{2-}$。

4. Cr 原子守恒对二聚体必须乘 2，使用二次式求物理正根，不使用会严重相减的负根表达式。

5. 正根唯一，因为 $f(h)=(1+a)h+2dh^2$ 在 $h\geq 0$ 严格递增且由 0 趋无穷。

6. 第一组数值计算：HCr_pH6=0.00539013463187 mol/L; CrO4_pH6=0.00170451023317 mol/L; Cr2O7_pH6=0.00145267756748 mol/L; dimer_Cr_atom_fraction_pH6=0.290535513497 fraction; HCr_pH7=0.00227787073899 mol/L。

7. 第二组数值计算：CrO4_pH7=0.00720325975066 mol/L; Cr2O7_pH7=0.000259434755177 mol/L;dimer_Cr_atom_fraction_pH7=0.0518869510354 fraction; dimer_fraction_ratio_6over7=5.59939460113 ratio。

8. 剩余数值及交叉复算：Cr_balance_pH6=0.0100000000000 mol/L; Cr_balance_pH7=0.0100000000000 mol/L;acid_base_ratio_pH6=0.316227766017 ratio; acid_base_ratio_pH7=3.16227766017 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

HCr_pH6 = 0.00539013463 mol/L; CrO4_pH6 = 0.00170451023 mol/L; Cr2O7_pH6 = 0.00145267757 mol/L; dimer_Cr_atom_fraction_pH6 = 0.290535513 fraction; HCr_pH7 = 0.00227787074 mol/L; CrO4_pH7 = 0.00720325975 mol/L; Cr2O7_pH7 = 0.000259434755 mol/L; dimer_Cr_atom_fraction_pH7 = 0.051886951 fraction; dimer_fraction_ratio_6over7 = 5.5993946 ratio; Cr_balance_pH6 = 0.01 mol/L; Cr_balance_pH7 = 0.01 mol/L; acid_base_ratio_pH6 = 0.316227766 ratio; acid_base_ratio_pH7 = 3.16227766 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I187 ·金属有机框架可逆 CO_2 单活性位吸附的等温吸附焓反演

题目

某具有等价开放金属位的理想 MOF 在 300.0 K 时 CO_2 Langmuir 平衡常数 b_1=2.000 bar^{-1}，吸附标准焓 ΔHads=−25.00 kJ/mol，在 300–330 K 为常数，吸附位点之间无相互作用。$b(T)=b_1\exp[-\Delta H_{ads}/R(1/T-1/300)]$，压力 p=0.5000 bar 固定，饱和吸附量 qmax=3.000 mmol/g。求 300、330 K 的 b、覆盖度、吸附量与吸附量减少百分比，反推两个温度下的等量吸附焓并给出无量纲活度的处理。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：某具有等价开放金属位的理想 MOF 在 300.0 K 时 CO_2 Langmuir 平衡常数 b_1=2.000 bar^{-1}，吸附标准焓 ΔHads=−25.00 kJ/mol，在 300–330 K 为常数，吸附位点之间无相互作用。$b(T)=b_1\exp[-\Delta H_{ads}/R(1/T-1/300)]$，压力 p=0.5000 bar 固定，饱和吸附量 qmax=3.000 mmol/g。求 300、330 K 的 b、覆盖度、吸附量与吸附量减少百分比，反推两个温度下的等量吸附焓并给出无量纲活度的处理。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：$\theta(T)=bp/(1+bp)$，$q=q_{max}\theta$；$\ln(b_2/b_1)=-\Delta H_{ads}/R(1/T_2-1/T_1)$。

3. 吸附过程放热，升温应减小平衡常数；本题 b 以 bar^{-1} 表示，bp 才是无量纲吸附驱动力。

4. 分别计算 θ 并乘饱和容量，检查 θ 在 0 到 1 之间。

5. 把两个温度平衡常数回代 Van’t Hoff 求 ΔHads，确保符号是负。
6. 第一组数值计算：b_300=2.00000000000 bar^-1；b_330=0.804119793247 bar^-1；theta_300=0.500000000000 fraction；theta_330=0.286763709305 fraction。
7. 第二组数值计算：uptake_300_mmol_g=1.50000000000 mmol/g；uptake_330_mmol_g=0.860291127915 mmol/g；uptake_ratio_330_300=0.573527418610 ratio。
8. 剩余数值及交叉复算：relative_uptake_drop=0.426472581390 fraction；recovered_adsorption_enthalpy_kJ_mol=-25.0000000000 kJ/mol；Langmuir_denominator_330=1.40205989662 ratio。
9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。
10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。
11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

b_300 = 2 bar^-1；b_330 = 0.804119793 bar^-1；theta_300 = 0.5 fraction；theta_330 = 0.286763709 fraction；uptake_300_mmol_g = 1.5 mmol/g；uptake_330_mmol_g = 0.860291128 mmol/g；uptake_ratio_330_300 = 0.573527419 ratio；relative_uptake_drop = 0.426472581 fraction；recovered_adsorption_enthalpy_kJ_mol = -25 kJ/mol；Langmuir_denominator_330 = 1.4020599 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I188 ·过二硫酸根氧化 I^- 的受控拟一级动力学与碘产率

题目

过二硫酸根氧化碘离子净反应 $S_2O_8^{2-}+2I^-\rightarrow 2SO_4^{2-}+I_2$，实验由外部碘离子储库持续固定自由 $[I^-]=0.5000$ mol/L，因此动力学可以视为 $r=k_2[S_2O_8^{2-}][I^-]$，$k_2=0.05000$ L/(mol·s)。初始过二硫酸根 0.01000 mol/L，时间 t=120.0 s，体系其它产物不发生副反应。求拟一级 kobs、未反应氧化剂、形成的 I_2 和硫酸根的量、反应速率、半衰期、从储库补入的 I^- 计量消耗量；说明储库恒浓度是人为边界条件。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：过二硫酸根氧化碘离子净反应 $S_2O_8^{2-}+2I^-\rightarrow 2SO_4^{2-}+I_2$，实验由外部碘离子储库持续固定自由 $[I^-]=0.5000$ mol/L，因此动力学可以视为 $r=k_2[S_2O_8^{2-}][I^-]$，$k_2=0.05000$ L/(mol·s)。初始过二硫酸根 0.01000 mol/L，时间 t=120.0 s，体系其它产物不发生副反应。求拟一级 kobs、未反应氧化剂、形成的 I_2 和硫酸根的量、反应速率、半衰期、从储库补入的 I^- 计量消耗量；说明储库恒浓度是人为边界条件。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：kobs=$k_2[I^-]$；x=C_0(1−e^(−kobst))；$[I_2]$=x，$[SO_4^{2-}]$=2x。

3. 建立反应进度 x，过二硫酸根一分子反应对应一个 I_2 和两个 SO_4^{2-}。

4. 在外部储库维持 $[I^-]$ 不变时，严格的指数解针对氧化剂成立；封闭体系碘离子会耗尽，不能使用同一拟一级模型。

5. 半衰期由 ln2/kobs 决定，瞬时速率 kobs C(t) 随时间衰减。

6. 第一组数值计算：k_observed=0.0250000000000 s^-1；conversion_t120=0.950212931632 fraction；remaining_peroxodisulfate=0.000497870683679 mol/L；iodine_formed=0.00950212931632 mol/L。

7. 第二组数值计算：sulfate_formed=0.0190042586326 mol/L；iodide_consumed_from_reservoir=0.0190042586326 mol/L；half_life=27.7258872224 s。

8. 剩余数值及交叉复算：remaining_fraction=0.0497870683679 fraction；instant_rate_t120=0.0000124467670920 mol/(L s)；oxidant_balance=0.0100000000000 mol/L。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

k_observed = 0.025 s^-1；conversion_t120 = 0.950212932 fraction；remaining_peroxodisulfate = 0.000497870684 mol/L；iodine_formed = 0.00950212932 mol/L；sulfate_formed = 0.0190042586 mol/L；iodide_consumed_from_reservoir = 0.0190042586 mol/L；half_life = 27.7258872 s；remaining_fraction = 0.0497870684 fraction；instant_rate_t120 = 1.24467671e-05 mol/(L s)；oxidant_balance = 0.01 mol/L

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I189 ·方平面 Pt(II) 络合物两条不可逆配体置换路径的分支与消耗

题目

方平面 Pt(II) 络合物 X 在固定配体活度条件下通过两条不可逆并行配体取代通道生成互不互变的产物 P 与 Q：kP=0.02000 s^{-1}，kQ=0.005000 s^{-1}；初始 [X]=0.004000 mol/L，无初始产物。求 t=80.00 s 时 X、P、Q，最终分支比例与半衰期，计算两个产物的比值及 80 s 时总铂物料守恒。两条通道均按拟一级、配体缓冲充分，忽略 Pt 聚集和反应后的回配位。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：方平面 Pt(II) 络合物 X 在固定配体活度条件下通过两条不可逆并行配体取代通道生成互不互变的产物 P 与 Q：kP=0.02000 s^{-1}，kQ=0.005000 s^{-1}；初始 [X]=0.004000 mol/L，无初始产物。求 t=80.00 s 时 X、P、Q，最终分支比例与半衰期，计算两个产物的比值及 80 s 时总铂物料守恒。两条通道均按拟一级、配体缓冲充分，忽略 Pt 聚集和反应后的回配位。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：X(t)=X0e^(-(kP+kQ)t)，P(t)=X0(1−e^(-kt))kP/k，Q(t)=X0(1−e^(-kt))kQ/k。

3. 从铂物料守恒 [X]+[P]+[Q]=X0 和并行一阶速率式导出解析解。

4. 产物比 P/Q 等于速率比 kP/kQ，不需要假设产物热力学更稳定。

5. 若自由配体浓度不能维持常数，kP/kQ 将随时间变化，本模型不再给固定产物比例。

6. 第一组数值计算：total_rate=0.0250000000000 s^-1；half_life=27.7258872224 s；remaining_PtX_t80=0.000541341132946 mol/L；product_P_t80=0.00276692709364 mol/L。

7. 第二组数值计算：product_Q_t80=0.000691731773411 mol/L；fraction_P_final=0.800000000000 fraction；fraction_Q_final=0.200000000000 fraction。

8. 剩余数值及交叉复算：product_ratio=4.00000000000 ratio；Pt_total_t80=0.00400000000000 mol/L；conversion_t80=0.864664716763 fraction。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

total_rate = 0.025 s^-1；half_life = 27.7258872 s；remaining_PtX_t80 = 0.000541341133 mol/L；product_P_t80 = 0.00276692709 mol/L；product_Q_t80 = 0.000691731773 mol/L; fraction_P_final = 0.8 fraction; fraction_Q_final = 0.2 fraction; product_ratio = 4 ratio；Pt_total_t80 = 0.004 mol/L；conversion_t80 = 0.864664717 fraction

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I190 ·Cu(II) 轴向 Jahn–Teller 畸变的 EPR 各向异性共振场

题目

一个轴向 Jahn–Teller 畸变 Cu(II) 络合物的电子自旋 S=1/2，忽略超精细耦合及二阶塞曼修正。X 波段频率 ν=9.500 GHz，电子 g 张量主值 g∥=2.250，g⊥=2.050，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T。求粉末 EPR 的轴向、横向共振磁场与场宽，按 giso=(g∥+2g⊥)/3 计算各向同性 g 以及取向平均 g²=(g∥²+2g⊥²)/3；计算共振频率回代与场宽 mT。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：一个轴向 Jahn–Teller 畸变 Cu(II) 络合物的电子自旋 S=1/2，忽略超精细耦合及二阶塞曼修正。X 波段频率 ν=9.500 GHz，电子 g 张量主值 g∥=2.250，g⊥=2.050，h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s，μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T。求粉末 EPR 的轴向、横向共振磁场与场宽，按 giso=(g∥+2g⊥)/3 计算各向同性 g 以及取向平均 g²=(g∥²+2g⊥²)/3；计算共振频率回代与场宽 mT。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：hν=g μB B，B∥=hν/(g∥μB)，B⊥=hν/(g⊥μB)。

3. 对轴向 g 较大者共振场应较小；如果计算出相反次序，需检查塞曼频率和磁场的倒数关系。

4. 粉末各向异性带宽取 |B⊥−B∥|，其中并未计入磁场线宽和超精细裂分。

5. 取向平均 g 值与均方 g 不是同一个物理平均，不能混为单一数。

6. 第一组数值计算：g_parallel=2.25000000000 ratio；g_perpendicular=2.05000000000 ratio；B_parallel_T=0.301668214690 T；B_perp_T=0.331099260025 T。

7. 第二组数值计算：B_span_mT=29.4310453356 mT；g_isotropic=2.11666666667 ratio；g_squared_orientation_average=4.48916666667 ratio。

8. 剩余数值及交叉复算：photon_energy_J=6.29476664250e-24 J；frequency_backcalc_parallel_Hz=9500000000.00 Hz；

B_perp_over_B_parallel=1.09756097561 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

g_parallel = 2.25 ratio; g_perpendicular = 2.05 ratio; B_parallel_T = 0.301668215 T; B_perp_T = 0.33109926 T; B_span_mT = 29.4310453 mT; g_isotropic = 2.11666667 ratio; g_squared_orientation_average = 4.48916667 ratio; photon_energy_J = 6.29476664e-24 J; frequency_backcalc_parallel_Hz = 9.5e+09 Hz; B_perp_over_B_parallel = 1.09756098 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I191 ·CuS/ZnS 硫化物分级沉淀的选择性窗口与残留浓度

题目

25°C 理想水样含 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 各 0.001000 mol/L。在固定自由硫化物 $[S^{2-}]$ 的外部缓冲条件下两种 MS(s) 沉淀，溶度积 $Ksp(CuS)=1.000\times10^{-36}$、$Ksp(ZnS)=1.000\times10^{-25}$（以 1 M 为标准态）。比较 $[S^{2-}]=1.000\times10^{-26}$ 及 1.000×10^{-21} mol/L 两个状态，假设无其它络合、水解、共沉淀；沉淀后自由 M^{2+} 取 min(Cinitial,Ksp/$[S^{2-}]$)。求两金属的自由浓度、沉淀比例、金属分离选择性比及 Zn 开始沉淀的自由硫化物临界浓度。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：25°C 理想水样含 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 各 0.001000 mol/L。在固定自由硫化物 $[S^{2-}]$ 的外部缓冲条件下两种 MS(s) 沉淀，溶度积 $Ksp(CuS)=1.000\times10^{-36}$、$Ksp(ZnS)=1.000\times10^{-25}$（以 1 M 为标准态）。比较 $[S^{2-}]=1.000\times10^{-26}$ 及 1.000×10^{-21} mol/L 两个状态，假设无其它络合、水解、共沉淀；沉淀后自由 M^{2+} 取 min(Cinitial,Ksp/$[S^{2-}]$)。求两金属的自由浓度、沉淀比例、金属分离选择性比及 Zn 开始沉淀的自由硫化物临界浓度。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：cM,free=min(c0,Ksp/cS)，pptfraction=1−cM,free/c0；ZnS 起始饱和阈值 cS*=KspZn/cZn,0。

3. 对每种金属先检验离子反应商 $Q=[M^{2+}][S^{2-}]$ 是否达到 Ksp，未达到时不能错误地强制使用饱和溶解度。

4. 两种沉淀溶度积相差 11 个数量级，低自由硫化物时 Cu 高度选择性去除而 Zn 仍可溶。
5. 外部 S^{2-} 浓度固定是理想控制条件，真实硫化物酸碱平衡和表面络合可大幅改变分离窗口。
6. 第一组数值计算：Cu_free_lowS=1.00000000000e-10 mol/L; Zn_free_lowS=0.00100000000000 mol/L;Cu_precip_fraction_lowS=0.999999900000 fraction；Zn_precip_fraction_lowS=0.00000000000 fraction。
7. 第二组数值计算：Cu_free_highS=1.00000000000e-15 mol/L; Zn_free_highS=0.000100000000000 mol/L;Cu_precip_fraction_highS=0.999999999999 fraction；Zn_precip_fraction_highS=0.900000000000 fraction。
8. 剩余数值及交叉复算：ZnS_precip_threshold_S=1.00000000000e-22 mol/L；Zn_over_Cu_free_highS=100000000000 ratio; CuS_threshold_S=1.00000000000e-33 mol/L。
9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。
10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。
11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

Cu_free_lowS = 1e-10 mol/L;Zn_free_lowS = 0.001 mol/L;Cu_precip_fraction_lowS = 0.9999999 fraction; Zn_precip_fraction_lowS = 0 fraction; Cu_free_highS = 1e-15 mol/L; Zn_free_highS = 0.0001 mol/L; Cu_precip_fraction_highS = 1 fraction; Zn_precip_fraction_highS = 0.9 fraction; ZnS_precip_threshold_S = 1e-22 mol/L; Zn_over_Cu_free_highS = 1e+11 ratio; CuS_threshold_S = 1e-33 mol/L

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I192 ·$WO_{3-\delta}$ 混合价小极化子跃迁电导的热激活与载流子估计

题目

假想氧缺位 $WO_{3-\delta}$ 固体中的小极化子跳跃电导遵循 $\sigma(T)=\sigma_0/T\ \exp(-E_a/(RT))$，$E_a=35.00$ kJ/mol，$\sigma_0=1.000\times10^{6}$ S·K/m，温度 $T_1=600.0$ K 与 $T_2=900.0$ K。将材料视为均匀厚度 $L=1.000$ mm、横截面积 $A=1.000$ cm² 的电阻器，求两温度电导率、两端电阻、两温度固定电压 1.000 V 下电流、电导率比和由 $\ln(\sigma T)$–$1/T$ 两点斜率反演的 E_a。说明此公式把载流子浓度和迁移率的温变合并为有效激活模型。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：假想氧缺位 $WO_{3-\delta}$ 固体中的小极化子跳跃电导遵循 $\sigma(T)=\sigma_0/T\exp(-E_a/(RT))$，$E_a=35.00$ kJ/mol，$\sigma_0=1.000\times10^{6}$ S·K/m，温度 $T_1=600.0$ K 与 $T_2=900.0$ K。将材料视为均匀厚度 $L=1.000$ mm、横截面积 $A=1.000$ cm² 的电阻器，求两温度电导率、两端电阻、两温度固定电压 1.000 V 下电流、电导率比和由 $\ln(\sigma T)$–$1/T$ 两点斜率反演的 E_a。说明此公式把载流子浓度和迁移率的温变合并为有效激活模型。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：$\ln(\sigma T)=\ln\sigma_0-E_a/(RT)$，$R\Omega=L/(\sigma A)$，$I=V/R\Omega$。

3. 由 σ_0 的单位 S·K/m 保证 $\sigma(T)$ 的 SI 单位是 S/m，不能把公式误写成简单 $\sigma_0\exp(-E_a/RT)$。

4. 在相同几何及 1 V 端电压下电流比等于电导率比；两点斜率必须以 $1/T$ 而非 T 求导。

5. 实际小极化子可能表现非 Arrhenius、载流子冻出与结构转变，当前值仅是理想热激活行为。

6. 第一组数值计算：sigma_600=1.49584838146 S/m；sigma_900=10.3383216834 S/m；resistance_600=6.68516951579 ohm；resistance_900=0.967274989713 ohm。

7. 第二组数值计算：current_600=0.149584838146 A；current_900=1.03383216834 A；conductivity_ratio=6.91134329625 ratio。

8. 剩余数值及交叉复算：inverse_temperature_slope=-4209.53242657 K；recovered_activation_kJ_mol=35.0000000000 kJ/mol；resistance_ratio=6.91134329625 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

sigma_600 = 1.49584838 S/m；sigma_900 = 10.3383217 S/m；resistance_600 = 6.68516952 ohm；resistance_900 = 0.96727499 ohm；current_600 = 0.149584838 A；current_900 = 1.03383217 A；conductivity_ratio = 6.9113433 ratio；inverse_temperature_slope = -4209.53243 K；recovered_activation_kJ_mol = 35 kJ/mol；resistance_ratio = 6.9113433 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I193 ·$CaCO_3$ 煅烧气–固平衡的 CO_2 分压阈值和热力学转化

题目

固体 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$ 的理想平衡近似在 800–1300 K 有温度不变的标准反应焓 $\Delta H^\circ=178.0$ kJ/mol、反应熵 $\Delta S^\circ=161.0$ J/(mol K)，气体标准压力 $p^\circ=1$ bar，固体活度 1。给定温度 T=900.0 K、1100.0 K，按 Kp=pCO2/p°=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)] 求平衡 CO_2 分压、自由能，并求在 $pCO_2=1$ bar 时理论平衡温度及 $pCO_2=0.1000$ bar 时平衡温度。说明外部 pCO_2 高于平衡值抑制煅烧。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：固体 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$ 的理想平衡近似在 800–1300 K 有温度不变的标准反应焓 $\Delta H^\circ=178.0$ kJ/mol、反应熵 $\Delta S^\circ=161.0$ J/(mol K)，气体标准压力 $p^\circ=1$ bar，固体活度 1。给定温度 T=900.0 K、1100.0 K，按 Kp=pCO2/p°=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)] 求平衡 CO_2 分压、自由能，并求在 $pCO_2=1$ bar 时理论平衡温度及 $pCO_2=0.1000$ bar 时平衡温度。说明外部 pCO_2 高于平衡值抑制煅烧。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：$\Delta G^\circ=\Delta H^\circ-T\Delta S^\circ$，$K_p(T)=\exp(-\Delta G^\circ/RT)$，$T_{eq}(p)=\Delta H^\circ/(\Delta S^\circ-R\ln(p/p^\circ))$。

3. 纯固体反应物和产物的活度取 1，平衡常数只包含气体 CO_2 相对标准压力的活度。

4. 以反应自由能 $\Delta G=\Delta G^\circ+RT\ln(pCO_2/p^\circ)$ 判断分解方向，等于 0 为平衡阈值。

5. 比较 900 和 1100 K 的 Kp，吸热反应升温提高平衡气压，符合 Van’t Hoff 符号。

6. 第一组数值计算：deltaG_900_kJ_mol=33.1000000000 kJ/mol；deltaG_1100_kJ_mol=0.900000000000 kJ/mol；Kp_900=0.0119939856982 ratio；Kp_1100=0.906282098752 ratio。

7. 第二组数值计算：pCO2_eq_900_bar=0.0119939856982 bar；pCO2_eq_1100_bar=0.906282098752 bar；T_eq_1bar=1105.59006211 K。

8. 剩余数值及交叉复算：T_eq_0p1bar=988.094254265 K；pressure_ratio_1100_to900=75.5613789744 ratio；lnKp_difference=4.32494529253 ratio。

9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。

10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。

11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

deltaG_900_kJ_mol = 33.1 kJ/mol; deltaG_1100_kJ_mol = 0.9 kJ/mol; Kp_900 = 0.0119939857 ratio; Kp_1100 = 0.906282099 ratio; pCO2_eq_900_bar = 0.0119939857 bar; pCO2_eq_1100_bar = 0.906282099 bar; T_eq_1bar = 1105.59006 K; T_eq_0p1bar = 988.094254 K; pressure_ratio_1100_to900 = 75.561379 ratio; lnKp_difference = 4.32494529 ratio

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-I194 ·Ru(II) 多吡啶配合物激发态的双向光氧化还原电位

题目

假想 Ru(II) 多吡啶配合物在电极相同参考标尺上具有 Ru(III/II) 基态还原电位 +1.260 V、Ru(II/I) 基态还原电位 −1.330 V，零零激发能 E00=2.120 eV（按一电子转移等价电压为 2.120 V）。假设激发态能量不受溶剂/重组调整。电子供体 D 的 D^+/D 还原电位 +0.600 V，受体 A 的 A/A^- 还原电位 −0.300 V。推导激发态 Ru(III/II*) 和 Ru(II*/I) 对的还原电位，计算激发态向 A 给电子与由 D 给激发态电子两种淬灭路径的每电子反应自由能（eV 与 kJ/mol），判断两路径热力学是否有利。

分步解答

1. 识别独立物种及物理边界：假想 Ru(II) 多吡啶配合物在电极相同参考标尺上具有 Ru(III/II) 基态还原电位 +1.260 V、Ru(II/I) 基态还原电位 −1.330 V，零零激发能 E00=2.120 eV（按一电子转移等价电压为 2.120 V）。假设激发态能量不受溶剂/重组调整。电子供体 D 的 D^+/D 还原电位 +0.600 V，受体 A 的 A/A^- 还原电位 −0.300 V。推导激发态 Ru(III/II*) 和 Ru(II*/I) 对的还原电位，计算激发态向 A 给电子与由 D 给激发态电子两种淬灭路径的每电子反应自由能（eV 与 kJ/mol），判断两路径热力学是否有利。

2. 建立题设的质量作用、能量或动力学关系：Ered(RuIII/RuII*)=Ered(RuIII/RuII)−E00/e；Ered(RuII*/RuI)=Ered(RuII/RuI)+E00/e；ΔGeV=Eoxidized-donor−Ereduced-acceptor。

3. 激发态 Ru(II)* 作为还原剂时，失去电子的对应电对是 Ru(III/II*)；作为氧化剂接受电子时对应 Ru(II*/I)。

4. 将 E00(eV) 直接换为单电子电位差 (V) 需要指明每电子为 1 个基本电荷；热力学自由能需以 eV 乘 96.485 kJ/mol 换算。

5. 负 ΔG 仅说明标准热力学有利，不保证电子转移快；动力学还需电子耦合、扩散与重组能。

6. 第一组数值计算：excited_RuIII_IIstar_reduction_V=-0.860000000000 V；excited_RuIIstar_I_reduction_V=0.790000000000 V；Ru_star_to_acceptor_deltaG_eV=-0.560000000000 eV。

7. 第二组数值计算：donor_to_Ru_star_deltaG_eV=-0.190000000000 eV；Ru_star_to_acceptor_deltaG_kJ_mol=-54.0317859872 kJ/mol；donor_to_Ru_star_deltaG_kJ_mol=-18.3322131028 kJ/mol。
8. 剩余数值及交叉复算：excited_potential_shift_V=2.12000000000 V；driving_energy_difference_eV=-0.370000000000 eV；both_paths_exergonic_count=2.00000000000 count。
9. 对每个活度、平衡常数及热力学指数逐项检查无量纲性；若输出是摩尔浓度、能量、时间或电位，须与所用标准态及 SI 单位一致。
10. 对物料、有效电荷、反应计量或概率分数进行独立检查，不能以主公式数值相近替代守恒验证。
11. 模型对化学现实的限制：题干明确忽略的副反应、非理想活度、结构相变或电极动力学并不会因数值计算而自动成立；仍需专家复核。

答案摘要

excited_RuIII_IIstar_reduction_V = -0.86 V；excited_RuIIstar_I_reduction_V = 0.79 V；Ru_star_to_acceptor_deltaG_eV = -0.56 eV；donor_to_Ru_star_deltaG_eV = -0.19 eV；Ru_star_to_acceptor_deltaG_kJ_mol = -54.031786 kJ/mol；donor_to_Ru_star_deltaG_kJ_mol = -18.3322131 kJ/mol；excited_potential_shift_V = 2.12 V；driving_energy_difference_eV = -0.37 eV；both_paths_exergonic_count = 2 count

模型前提：具体物种、固定活度、理想状态及近似温度范围均以题设为准；待独立专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV13-A176 ·含稀释的标准加入荧光线性化反演

题目

含稀释的标准加入荧光线性化反演。某分析物荧光强度 F=k c，取原样 V0=10.00 mL，分别向平行样加入 Cs=0.02000 mol/L 标准液 Vs=0、1.000、2.000 mL，各自最终体积 V0+Vs。理想实验测得 F0=3.000、F1=4.54545454545、F2=5.83333333333 仪器单位，忽略空白基体变化。求稀释校正后 F(V0+Vs) 对 Vs 的线性斜率和截距、反演原样浓度以及仪器响应系数 k，独立用第三点预测，避免把未校正信号当作等体积直接回归。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：Y(Vs)=F(Vs)(V0+Vs)=k(CxV0+CsVs)，k=slope/Cs，Cx=Cs intercept/(slope V0)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某分析物荧光强度 F=k c，取原样 V0=10.00 mL，分别向平行样加入 Cs=0.02000 mol/L 标准液 Vs=0、1.000、2.000 mL，各自最终体积 V0+Vs。理想实验测得 F0=3.000、F1=4.54545454545、F2=5.83333333333 仪器单位，忽略空白基体变化。求稀释校正后 F(V0+Vs) 对 Vs 的线性斜率和截距、反演原样浓度以及仪器响应系数 k，独立用第三点预测，避免把未校正信号当作等体积直接回归。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：Y(Vs)=F(Vs)(V0+Vs)=k(CxV0+CsVs)，k=slope/Cs，Cx=Cs intercept/(slope V0)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：signal0=3.00000000000 intensity；signal1=4.54545454545 intensity；signal2=5.83333333333 intensity。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：dilution_corrected_slope=20.0000000000 intensity_mL^-1；corrected_intercept=30.0000000000 intensity_mL；inferred_original_M=0.00300000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：inferred_response_coefficient=1000.00000000 intensity/M；spiked_final_M=0.00583333333333 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合含稀释的标准加入荧光线性化反演的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

signal0 = 3 intensity；signal1 = 4.54545455 intensity；signal2 = 5.83333333 intensity；dilution_corrected_slope = 20 intensity_mL^-1；corrected_intercept = 30 intensity_mL；inferred_original_M = 0.003 mol/L；inferred_response_coefficient = 1000 intensity/M；spiked_final_M = 0.00583333333 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A177 ·强酸 NaOH 滴定 Gran 外推求未知酸浓度

题目

强酸 NaOH 滴定 Gran 外推求未知酸浓度。强酸 HCl 原样体积 50.00 mL，使用 0.1000 mol/L NaOH 标准液，已在滴入 1.000 mL 和 3.000 mL 两处记录精确模拟 pH，分别为 −log10(0.4000/51.00) 和 −log10(0.2000/53.00)。忽略活度系数、体积收缩及水自解离，滴定尚未到当量点。令 Gran 函数 G(Vb)=10^(−pH)(V0+Vb)，用其线性外推反演 HCl 浓度和理论当量点体积，验证两点的酸物料计量。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：G=CaV0−CbVb，斜率 =−Cb，截距 =CaV0，Ve= 截距/Cb。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：强酸 HCl 原样体积 50.00 mL，使用 0.1000 mol/L NaOH 标准液，已在滴入 1.000 mL 和 3.000 mL 两处记录精确模拟 pH，分别为 −log10(0.4000/51.00) 和 −log10(0.2000/53.00)。忽略活度系数、体积收缩及水自解离，滴定尚未到当量点。令 Gran 函数 G(Vb)=10^(−pH)(V0+Vb)，用其线性外推反演 HCl 浓度和理论当量点体积，验证两点的酸物料计量。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：G=CaV0−CbVb，斜率 =−Cb，截距 =CaV0，Ve= 截距/Cb。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：pH_v1=2.10551018477 pH；pH_v3=2.42324587394 pH；Gran_value1=0.400000000000 M_mL。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：Gran_value3=0.200000000000 M_mL；Gran_slope=-0.100000000000 M；Gran_intercept=0.500000000000 M_mL。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：equivalence_volume_mL=5.00000000000 mL；acid_concentration_M=0.0100000000000 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合强酸 NaOH 滴定 Gran 外推求未知酸浓度的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

pH_v1 = 2.10551018 pH；pH_v3 = 2.42324587 pH；Gran_value1 = 0.4 M_mL；Gran_value3 = 0.2 M_mL；Gran_slope = -0.1 M；Gran_intercept = 0.5 M_mL；equivalence_volume_mL = 5 mL；acid_concentration_M = 0.01 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A178 ·Nikolsky–Eisenman 电极的二价干扰校正

题目

Nikolsky–Eisenman 电极的二价干扰校正。一价离子 A^+ 选择电极在 298.15 K 满足 E=E0+Slog10(aA+K_AB aB^(1/2))。E0=0.2000 V、S=0.05916 V/decade、选择性常数 K_AB=0.1000，二价干扰 B^{2+} 浓度 0.0004000 mol/L，主离子 A^+ 浓度 0.001000 mol/L。理想活度均用 1 mol/L 标准态无量纲浓度表示。利用测得电势反演有效总活度和扣除干扰后的 A 浓度，并求忽略干扰的相对偏差及有效活度中干扰比例。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：a_eff=aA+K_AB sqrt(aB)，E=E0+S log10(a_eff)，aA=10^((E−E0)/S)−K_AB sqrt(aB)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一价离子 A^+ 选择电极在 298.15 K 满足 E=E0+Slog10(aA+K_AB aB^(1/2))。E0=0.2000 V、S=0.05916 V/decade、选择性常数 K_AB=0.1000，二价干扰 B^{2+} 浓度 0.0004000 mol/L，主离子 A^+ 浓度 0.001000 mol/L。理想活度均用 1 mol/L 标准态无量纲浓度表示。利用测得电势反演有效总活度和扣除干扰后的 A 浓度，并求忽略干扰的相对偏差及有效活度中干扰比例。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：a_eff=aA+K_AB sqrt(aB)，E=E0+S log10(a_eff)，aA=10^((E−E0)/S)−K_AB sqrt(aB)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：effective_activity=0.00300000000000 ratio；electrode_voltage_V=0.0507464934292 V；naive_A_M=0.00300000000000 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：corrected_A_M=0.00100000000000 mol/L；relative_bias=2.00000000000 fraction；interference_fraction=0.666666666667 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：sqrt_B_activity=0.0200000000000 ratio；log10_effective_activity=-2.52287874528 log10。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Nikolsky–Eisenman 电极的二价干扰校正的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

effective_activity = 0.003 ratio；electrode_voltage_V = 0.0507464934 V；naive_A_M = 0.003 mol/L；corrected_A_M = 0.001 mol/L；relative_bias = 2 fraction；interference_fraction = 0.666666667 fraction；sqrt_B_activity = 0.02 ratio；log10_effective_activity = -2.52287875 log10

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A179 ·DLS 散射自相关与 Stokes–Einstein 颗粒水合半径

题目

DLS 散射自相关与 Stokes–Einstein 颗粒水合半径。在 298.15 K 测量球形纳米粒子动态光散射，633.0 nm 真空激光、样品折射率 1.333，散射角 90.00°、黏度 η=0.0008900 Pa s、相干因子 β=0.8000。延迟 τ=100.0 μs 处测得 g2 由水合半径 50.00 nm 的理想单分散模型生成。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K，忽略多重散射及相互作用。由 q=(4πn/λ)sin(θ/2)、g2=1+β exp(−2Dq²τ) 反演 D 和水合半径并核对自相关弛豫率。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：D=−ln[(g2−1)/β]/(2q²τ)，Stokes–Einstein 半径 r=kBT/(6πηD)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在 298.15 K 测量球形纳米粒子动态光散射，633.0 nm 真空激光、样品折射率 1.333，散射角 90.00°、黏度 η=0.0008900 Pa s、相干因子 β=0.8000。延迟 τ=100.0 μs 处测得 g2 由水合半径 50.00 nm 的理想单分散模型生成。取 kB=1.380649×10⁻²³ J/K，忽略多重散射及相互作用。由 q=(4πn/λ)sin(θ/2)、g2=1+β exp(−2Dq²τ) 反演 D 和水合半径并核对自相关弛豫率。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：D=−ln[(g2−1)/β]/(2q²τ)，Stokes–Einstein 半径 r=kBT/(6πηD)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：scattering_q_m_inv=18712047.2561 m^-1；diffusion_D_m2_s=4.90746219089e-12 m2/s；measured_g2=1.56733574199 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：relaxation_rate_s_inv=1718.30230816 s^-1；relaxation_time_s=0.000581969770541 s；hydrodynamic_radius_nm=50.0000000000 nm。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：g2_minus_one=0.567335741992 ratio；normalized_field_correlation=0.709169677490 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 DLS 散射自相关与 Stokes–Einstein 颗粒水合半径的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s⁻¹ 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应

平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

scattering_q_m_inv = 18712047.3 m^-1；diffusion_D_m2_s = 4.90746219e-12 m2/s；measured_g2 = 1.56733574 ratio；relaxation_rate_s_inv = 1718.30231 s^-1；relaxation_time_s = 0.000581969771 s；hydrodynamic_radius_nm = 50 nm；g2_minus_one = 0.567335742 ratio；normalized_field_correlation = 0.709169677 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A180 ·LC-MS 内标回收率不同条件下的真实样品质量

题目

LC-MS 内标回收率不同条件下的真实样品质量。目标分析物和内标在 LC–MS 中峰面积分别为 75000、225000 计数。向样品预加内标 100.0 ng，目标与内标响应常数分别 2000、2500 counts/ng，萃取回收率 rA=0.7500、rIS=0.9000；离子化响应线性且未出现基体共同抑制。以 I=k r m 为方程推导目标原样质量、忽略不同回收率时的结果偏差、萃取后的两物质质量与两种响应因子修正结果。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：mA=(IA/IIS)(kIS/kA)(rIS/rA)mIS。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：目标分析物和内标在 LC–MS 中峰面积分别为 75000、225000 计数。向样品预加内标 100.0 ng，目标与内标响应常数分别 2000、2500 counts/ng，萃取回收率 rA=0.7500、rIS=0.9000；离子化响应线性且未出现基体共同抑制。以 I=k r m 为方程推导目标原样质量、忽略不同回收率时的结果偏差、萃取后的两物质质量与两种响应因子修正结果。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：mA=(IA/IIS)(kIS/kA)(rIS/rA)mIS。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：area_ratio=0.333333333333 ratio；recovered_original_analyte_ng=50.0000000000 ng;naive_analyte_ng=41.6666666667

ng。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：naive_relative_bias=-0.166666666667 fraction；extracted_analyte_ng=37.5000000000 ng；extracted_internal_standard_ng=90.0000000000 ng。
6. 其余最终可复算数值及极限、比值：uncorrected_area_calibrated_analyte_ng=37.5000000000 ng；area_calibrated_internal_ng=90.0000000000 ng。
7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。
8. 结合 LC-MS 内标回收率不同条件下的真实样品质量的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。
9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。
10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。
11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。
12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

area_ratio = 0.333333333 ratio；recovered_original_analyte_ng = 50 ng；naive_analyte_ng = 41.6666667 ng；naive_relative_bias = -0.166666667 fraction；extracted_analyte_ng = 37.5 ng；extracted_internal_standard_ng = 90 ng；uncorrected_area_calibrated_analyte_ng = 37.5 ng；area_calibrated_internal_ng = 90 ng

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A181 ·Br_2 双天然同位素 M+2 峰强二项分布

题目

Br_2 双天然同位素 M+2 峰强二项分布。天然 Br 原子含 79Br、81Br，丰度 p79=0.5069、p81=0.4931。假设 Br2 分子中两个原子独立随机取样，质量峰分别为 M、M+2、M+4，仪器不产生质量歧视和同位素交换副反应。用二项分布给出三个同位素组合峰概率、相对峰强、M+2/M 及 M+2/(M+4) 峰比、每 Br2 分子 81Br 原子期望数及全概率归一检查，注意混合异构组合有两种排列。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$P(M)=p79^2$；

P(M+2)=2p79p81；P(M+4)=p81²。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：天然 Br 原子含 79Br、81Br，丰度 p79=0.5069、p81=0.4931。假设 Br2 分子中两个原子独立随机取样，质量峰分别为 M、M+2、M+4，仪器不产生质量歧视和同位素交换副反应。用二项分布给出三个同位素组合峰概率、相对峰强、M+2/M 及 M+2/(M+4) 峰比、每 Br2 分子 81Br 原子期望数及全概率归一检查，注意混合异构组合有两种排列。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：P(M)=p79²；P(M+2)=2p79p81；P(M+4)=p81²。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：M_probability=0.256947610000 fraction；M2_probability=0.499904780000 fraction；M4_probability=0.243147610000 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：M2_to_M_ratio=1.94555139081 ratio；M4_to_M_ratio=0.946292553568 ratio；mean_Br81_atoms=0.986200000000 atoms。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：total_probability=1.00000000000 fraction；M2_to_M4_ratio=2.05597241939 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Br_2 双天然同位素 M+2 峰强二项分布的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

M_probability = 0.25694761 fraction；M2_probability = 0.49990478 fraction；M4_probability = 0.24314761 fraction；M2_to_M_ratio = 1.94555139 ratio；M4_to_M_ratio = 0.946292554 ratio；mean_Br81_atoms = 0.9862 atoms；total_probability = 1 fraction；M2_to_M4_ratio = 2.05597242 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A182 ·Stern–Volmer 荧光动态与静态淬灭的寿命分离

题目

Stern–Volmer 荧光动态与静态淬灭的寿命分离。某荧光探针在 298.15 K 纯动态淬灭常数 KD=50.00 L/mol、独立静态基态络合淬灭常数 KS=20.00 L/mol；未淬灭寿命 τ0=4.000 ns。淬灭剂浓度分别为 Q=0.01000 与 0.02000 mol/L，两机制彼此独立且无内滤效应，模型 I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)，寿命 τ0/τ=1+KDQ。求两浓度的强度比、寿命与单独静态因子，说明仅由强度比无法区分静态/动态机制，寿命给出独立信息。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)；τ(Q)=τ0/(1+KDQ)，静态因子 KSQ+1。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某荧光探针在 298.15 K 纯动态淬灭常数 KD=50.00 L/mol、独立静态基态络合淬灭常数 KS=20.00 L/mol；未淬灭寿命 τ0=4.000 ns。淬灭剂浓度分别为 Q=0.01000 与 0.02000 mol/L，两机制彼此独立且无内滤效应，模型 I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)，寿命 τ0/τ=1+KDQ。求两浓度的强度比、寿命与单独静态因子，说明仅由强度比无法区分静态/动态机制，寿命给出独立信息。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：I0/I=(1+KDQ)(1+KSQ)；τ(Q)=τ0/(1+KDQ)，静态因子 KSQ+1。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：intensity_ratio_low=1.80000000000 ratio；intensity_ratio_high=2.80000000000 ratio；lifetime_low_ns=2.66666666667 ns。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：lifetime_high_ns=2.00000000000 ns；dynamic_factor_low=1.50000000000 ratio；dynamic_factor_high=2.00000000000 ratio。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：static_factor_low=1.20000000000 ratio；static_factor_high=1.40000000000 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Stern–Volmer 荧光动态与静态淬灭的寿命分离的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

intensity_ratio_low = 1.8 ratio；intensity_ratio_high = 2.8 ratio；lifetime_low_ns = 2.66666667 ns；lifetime_high_ns = 2 ns；dynamic_factor_low = 1.5 ratio；dynamic_factor_high = 2 ratio；static_factor_low = 1.2 ratio；static_factor_high = 1.4 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A183 ·银离子电生库仑滴定水样氯离子与电流效率

题目

银离子电生库仑滴定水样氯离子与电流效率。在 298.15 K 用银阳极电生 Ag^+ 并与水样 Cl^- 定量形成 AgCl(s)，反应 $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ 是单电子过程。恒电流 I=0.02500 A，反应时间 100.0 s，银离子电流效率 η=0.9800，水样体积 25.00 mL，F=96485.33212 C/mol、氯原子摩尔质量 35.45 g/mol。不存在其他卤素、Ag 络合或剩余电流。求总电量、有效 Ag 生成量、Cl 物质的量、原样 Cl 浓度、质量浓度、AgCl 计量比及若忽略电流效率所得相对系统偏差。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$n(Cl-)=\eta It/F$，$c=n/V$，$mCl=nMCl$，忽略效率的结果偏高 $1/\eta-1$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在 298.15 K 用银阳极电生 Ag^+ 并与水样 Cl^- 定量形成 AgCl(s)，反应 $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ 是单电子过程。恒电流 I=0.02500 A，反应时间 100.0 s，银离子电流效率 η=0.9800，水样体积 25.00 mL，F=96485.33212 C/mol、

氯原子摩尔质量 35.45 g/mol。不存在其他卤素、Ag 络合或剩余电流。求总电量、有效 Ag 生成量、Cl 物质的量、原样 Cl 浓度、质量浓度、AgCl 计量比及若忽略电流效率所得相对系统偏差。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$n(Cl^-)=\eta It/F$，$c=n/V$，$m_{Cl}=nM_{Cl}$，忽略效率的结果偏高 $1/\eta-1$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：total_charge_C=2.50000000000 C；useful_charge_C=2.45000000000 C；chloride_moles=0.0000253924606587 mol。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：chloride_M=0.00101569842635 mol/L；chloride_mg_L=36.0065092141 mg/L；chloride_mass_mg=0.900162730351 mg。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：efficiency_naive_relative_bias=0.0204081632653 fraction；current_efficiency=0.980000000000 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合银离子电生库仑滴定水样氯离子与电流效率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

total_charge_C = 2.5 C; useful_charge_C = 2.45 C; chloride_moles = 2.53924607e-05 mol; chloride_M = 0.00101569843 mol/L; chloride_mg_L = 36.0065092 mg/L; chloride_mass_mg = 0.90016273 mg; efficiency_naive_relative_bias = 0.0204081633 fraction; current_efficiency = 0.98 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A184 ·四波长三组分紫外吸光度与共同基线反演

题目

四波长三组分紫外吸光度与共同基线反演。四个波长下某三个分析物 A、B、C 的 Beer–Lambert 响应矩阵单位 L/mol，前三组如下：Aλ1=100cA+200cB+100cC+b，Aλ2=200cA+100cB+100cC+b，Aλ3=100cA+100cB+300cC+b，Aλ4=100cA+100cB+100cC+b。校正光程已包含在系数中，四个实测吸光度依次为 0.6000、0.5000、0.5000、0.4000，四波长共享未知常数基线 b。反演三浓度及 b，回代全部吸光度与基线的正值，并解释为何第四波长用于消去共同背景。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：cB=(A1−A4)/100，cA=(A2−A4)/100，cC=(A3−A4)/200，b=A4−100(cA+cB+cC)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：四个波长下某三个分析物 A、B、C 的 Beer–Lambert 响应矩阵单位 L/mol，前三组如下：Aλ1=100cA+200cB+100cC+b，Aλ2=200cA+100cB+100cC+b，Aλ3=100cA+100cB+300cC+b，Aλ4=100cA+100cB+100cC+b。校正光程已包含在系数中，四个实测吸光度依次为 0.6000、0.5000、0.5000、0.4000，四波长共享未知常数基线 b。反演三浓度及 b，回代全部吸光度与基线的正值，并解释为何第四波长用于消去共同背景。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：cB=(A1−A4)/100，cA=(A2−A4)/100，cC=(A3−A4)/200，b=A4−100(cA+cB+cC)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：component_A_M=0.00100000000000 mol/L；component_B_M=0.00200000000000 mol/L；component_C_M=0.000500000000000 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：baseline_absorbance=0.0500000000000 absorbance；reconstructed_A1=0.600000000000 absorbance；reconstructed_A2=0.500000000000 absorbance。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：reconstructed_A3=0.500000000000 absorbance；reconstructed_A4=0.400000000000 absorbance。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合四波长三组分紫外吸光度与共同基线反演的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

component_A_M = 0.001 mol/L; component_B_M = 0.002 mol/L; component_C_M = 0.0005 mol/L; baseline_absorbance = 0.05 absorbance; reconstructed_A1 = 0.6 absorbance; reconstructed_A2 = 0.5 absorbance; reconstructed_A3 = 0.5 absorbance; reconstructed_A4 = 0.4 absorbance

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A185 ·反相 HPLC 溶剂强度模型下两组分保留因子和选择性

题目

一种假想反相 HPLC 中两种分析物的保留因子随乙腈体积分数 φ 遵循 $\ln k_i=\ln k_{w,i}-S_i\varphi$；分析物 A 取 $k_{w,A}=100.0$、$S_A=6.000$，分析物 B 取 $k_{w,B}=200.0$、$S_B=5.000$。固定死时间 $t_0=1.500$ min、其余流动相条件不变，比较 $\varphi=0.3000$ 和 0.5000。求两种分析物保留因子、保留时间、选择性 $\alpha=k_B/k_A$、两峰洗脱时间差及 α 随 φ 变化的放大倍数。指出本题不考虑梯度、流速与柱效变化，不能由 α 单独推出分离度 Rs。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：一种假想反相 HPLC 中两种分析物的保留因子随乙腈体积分数 φ 遵循 $\ln k_i=\ln k_{w,i}-S_i\varphi$；分析物 A 取 $k_{w,A}=100.0$、$S_A=6.000$，分析物 B 取 $k_{w,B}=200.0$、$S_B=5.000$。固定死时间 $t_0=1.500$ min、其余流动相条件不变，比较 $\varphi=0.3000$ 和 0.5000。求两种分析物保留因子、保留时间、选择性 $\alpha=k_B/k_A$、两峰洗脱时间差及 α 随 φ 变化的放大倍数。指出本题不考虑梯度、流速与柱效变化，不能由 α 单独推出分离度 Rs。

2. 推导所用校准或反演方程：$k_i=k_{w,i}\exp(-S_i\varphi)$，$t_{R,i}=t_0(1+k_i)$，$\alpha=k_B/k_A$。

3. 对 $\ln k$ 求 φ 导数为 $-S_i$，A 的保留因子比 B 随 φ 增加下降更快。

4. 选择性 α 指数增长，由 $\ln\alpha=\ln(k_{w,B}/k_{w,A})+(S_A-S_B)\varphi$ 获得。

5. 保留时间差只需两峰 tR 之差；没有板高和峰宽数据不能凭时间差断言完全分离。
6. 实际数值反演第一组：kA_phi0p3=16.5298888222 ratio；kB_phi0p3=44.6260320297 ratio；alpha_phi0p3=2.69971761515 ratio；tRA_phi0p3_min=26.2948332332 min；tRB_phi0p3_min=68.4390480445 min。
7. 后续参数与交叉量：delta_tR_phi0p3_min=42.1442148113 min；kA_phi0p5=4.97870683679 ratio；kB_phi0p5=16.4169997248 ratio；alpha_phi0p5=3.29744254140 ratio。
8. 独立验证和最终结果：tRA_phi0p5_min=8.96806025518 min；tRB_phi0p5_min=26.1254995872 min；delta_tR_phi0p5_min=17.1574393320 min；alpha_increase_factor=1.22140275816 ratio。
9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。
10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。
11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

kA_phi0p3 = 16.5298888 ratio；kB_phi0p3 = 44.626032 ratio；alpha_phi0p3 = 2.69971762 ratio；tRA_phi0p3_min = 26.2948332 min；tRB_phi0p3_min = 68.439048 min；delta_tR_phi0p3_min = 42.1442148 min；kA_phi0p5 = 4.97870684 ratio；kB_phi0p5 = 16.4169997 ratio；alpha_phi0p5 = 3.29744254 ratio；tRA_phi0p5_min = 8.96806026 min；tRB_phi0p5_min = 26.1254996 min；delta_tR_phi0p5_min = 17.1574393 min；alpha_increase_factor = 1.22140276 ratio

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A186 ·ICP–MS 铜同位素比的指数质量歧视校正与样品丰度

题目

ICP – MS 测量 63Cu/65Cu 的原子数比，假设测量质量歧视遵循 R_meas=R_true(m65/m63)^β，采用名义质量 63.000 与 65.000 u。标准样真实比 Rstd=2.0000，仪器测得 Rstd,meas=1.9000；未知样本测得 Runk,meas=1.2000；同一运行 β 稳定，忽略离子计数统计波动。求 β、校正因子、未知样 63Cu/65Cu 真实比、两同位素原子分数及未经校正的 63Cu 原子分数偏差，回代标准样仪器比值。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：ICP–MS 测量 63Cu/65Cu 的原子数比，假设测量质量歧视遵循 R_meas=R_true(m65/m63)^β，采用名义质量 63.000 与 65.000 u。标准样真实比 Rstd=2.0000，仪器测得 Rstd,meas=1.9000；未知样本测得 Runk,meas=1.2000；同一运行 β 稳定，忽略离子计数统计波动。求 β、校正因子、未知样 63Cu/65Cu 真实比、两同位素原子分数及未经校正的 63Cu 原子分数偏差，回代标准样仪器比值。
2. 推导所用校准或反演方程：β=ln(Rstd,meas/Rstd,true)/ln(m65/m63)，Runk,true=Runk,meas/(m65/m63)^β，f63=R/(1+R)。
3. 使用同一标准的真值和测值确定 β，注意定义中的质量比是 65/63 不是倒数。
4. 将质量歧视因子除出样本原始比值，才能把离子比转成原子分数。
5. 质量歧视模型是假定同一运行参数固定；不同基体、时段和质量范围可能需要进一步标准化。
6. 实际数值反演第一组：mass_ratio=1.03174603175 ratio；beta=-1.64125183542 ratio；bias_factor=0.950000000000 ratio；corrected_unknown_ratio=1.26315789474 ratio。
7. 后续参数与交叉量：sample_fraction_Cu63=0.558139534884 fraction；sample_fraction_Cu65=0.441860465116 fraction；uncorrected_fraction_Cu63=0.545454545455 fraction。
8. 独立验证和最终结果：fraction_Cu63_bias=-0.0126849894292 fraction；recovered_standard_measured_ratio=1.90000000000 ratio；standard_bias_percent=-5.00000000000 percent。
9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。
10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。
11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

mass_ratio = 1.03174603 ratio；beta = -1.64125184 ratio；bias_factor = 0.95 ratio；corrected_unknown_ratio = 1.26315789 ratio；sample_fraction_Cu63 = 0.558139535 fraction；sample_fraction_Cu65 = 0.441860465 fraction；uncorrected_fraction_Cu63 = 0.545454545 fraction；fraction_Cu63_bias = -0.0126849894 fraction；recovered_standard_measured_ratio = 1.9 ratio；standard_bias_percent = -5 percent

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A187 ·两点玻璃电极 pH 标定的电位斜率与未知样本反演

题目

298.15 K 玻璃电极在缓冲液 pH=4.000 时读数 E4=+0.18000 V、pH=10.000 时读数 E10=−0.17496 V，未知水样电极读数 Eunk=+0.002520 V。假定电位对 pH 的经验直线 E=E0−S pH 在上述范围成立，无液接电位及温度变化，理论 Nernst 斜率为 ln(10)RT/F。由两点求经验 S 和截距 E0，计算未知样 pH、对应 H^+ 活动度、经验斜率与理论斜率的相对偏差，并用三个点检验残差。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：298.15 K 玻璃电极在缓冲液 pH=4.000 时读数 E4=+0.18000 V、pH=10.000 时读数 E10=−0.17496 V，未知水样电极读数 Eunk=+0.002520 V。假定电位对 pH 的经验直线 E=E0−S pH 在上述范围成立，无液接电位及温度变化，理论 Nernst 斜率为 ln(10)RT/F。由两点求经验 S 和截距 E0，计算未知样 pH、对应 H^+ 活动度、经验斜率与理论斜率的相对偏差，并用三个点检验残差。

2. 推导所用校准或反演方程：S=(E4−E10)/(10−4)，E0=E4+4S，pHunk=(E0−Eunk)/S。

3. 两点标定先求正的 S，再计算外推截距 E0，不能直接把电位视作 pH。

4. 检查未知 pH 落在 4–10 的校准有效范围内。

5. 转换 H+ 活度 a_H=10^(−pH)，若报告浓度需另有活度系数假定。

6. 实际数值反演第一组: empirical_slope_V_per_pH=0.0591600000000 V/pH; calibration_intercept_V=0.416640000000 V；unknown_pH=7.00000000000 pH。

7. 后续参数与交叉量: hydrogen_activity=1.00000000000e-7 ratio；theoretical_Nernst_slope_V_per_pH=0.0591593496857 V/pH；relative_slope_error=0.0000109925866654 fraction。

8. 独立验证和最终结果: reconstructed_E4_V=0.180000000000 V；reconstructed_E10_V=-0.174960000000 V；reconstructed_Eunknown_V=0.00252000000000 V。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

empirical_slope_V_per_pH = 0.05916 V/pH；calibration_intercept_V = 0.41664 V；unknown_pH = 7 pH；hydrogen_activity = 1e-07 ratio；theoretical_Nernst_slope_V_per_pH = 0.0591593497 V/pH；relative_slope_error = 1.09925867e-05 fraction；reconstructed_E4_V = 0.18 V；reconstructed_E10_V = -0.17496 V；reconstructed_Eunknown_V = 0.00252 V

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A188 ·尺寸排阻色谱对数分子量–洗脱体积校准反演

题目

一条假想尺寸排阻色谱柱在有效分离范围中满足 log10(M/g mol⁻¹)=a+b Ve（Ve 单位 mL），三标准品的 (分子量, 洗脱体积) 分别 (1000,17.00 mL)、(10000,14.00 mL)、(100000,11.00 mL)，未知聚合物洗脱体积 Ve=12.50 mL。柱外排阻体积 V0=10.00 mL、全渗透体积 Vt=20.00 mL。求校准斜率、截距、未知分子量、未知 Kav=(Ve−V0)/(Vt−V0)、三个标准的 Kav 及摩尔质量倍数，解释 SEC 用流体动力尺寸推断表观摩尔量的局限。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：一条假想尺寸排阻色谱柱在有效分离范围中满足 log10(M/g mol⁻¹)=a+b Ve（Ve 单位 mL），三标准品的 (分子量, 洗脱体积) 分别 (1000,17.00 mL)、(10000,14.00 mL)、(100000,11.00 mL)，未知聚合物洗脱体积 Ve=12.50 mL。柱外排阻体积 V0=10.00 mL、全渗透体积 Vt=20.00 mL。求校准斜率、截距、未知分子量、未知 Kav=(Ve−V0)/(Vt−V0)、三个标准的 Kav 及摩尔质量倍数，解释 SEC 用流体动力尺寸推断表观摩尔量的局限。

2. 推导所用校准或反演方程：log10 M=a+bVe，b=(5−3)/(11−17)，Kav=(Ve−V0)/(Vt−V0)。

3. 由两个标准品求斜率 b，第三标准品检验直线假设的内部一致性。

4. 将未知 Ve 代入 log10M 再指数化，避免混用自然对数与常用对数。

5. Kav 需处于 0 到 1 的柱内有效范围，分子量校准依赖链形状和溶剂条件。

6. 实际数值反演第一组：calibration_slope_logM_per_mL=-0.333333333333 log10/mL；calibration_intercept=8.66666666667 log10；unknown_log10_M=4.50000000000 log10；unknown_molar_mass_g_mol=31622.7766017 g/mol。

7. 后续参数与交叉量：unknown_Kav=0.250000000000 fraction；standard1_Kav=0.700000000000 fraction；standard2_Kav=0.400000000000 fraction。

8. 独立验证和最终结果：standard3_Kav=0.100000000000 fraction；unknown_over_standard1_mass=31.6227766017 ratio；calibration_standard2_residual=0.00000000000 log10。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

calibration_slope_logM_per_mL = -0.333333333 log10/mL；calibration_intercept = 8.66666667 log10；unknown_log10_M = 4.5 log10；unknown_molar_mass_g_mol = 31622.7766 g/mol；unknown_Kav = 0.25 fraction；standard1_Kav = 0.7 fraction；standard2_Kav = 0.4 fraction；standard3_Kav = 0.1 fraction；unknown_over_standard1_mass = 31.6227766 ratio；calibration_standard2_residual = 0 log10

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A189 ·酶促葡萄糖安培传感器双点 Michaelis–Menten 标定

题目

某葡萄糖氧化酶安培传感器达到稳态后满足净电流 I=Imax c/(Km+c),背景已经扣除。两个独立的葡萄糖标准浓度 c1=0.5000 mmol/L 与 c2=2.000 mmol/L 测得 I1=2.000 μA、I2=5.000 μA（忽略测量误差）。浓度单位 mmol/L，求 Km 与 Imax、在 c=1.000 及 5.000 mmol/L 的预测电流、半饱和浓度、在 1 mmol/L 处灵敏度 dI/dc 以及低浓度线性斜率 Imax/Km。解析 Lineweaver–Burk 图中两点拟合的局限，不能用线性模型外推高浓度。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：某葡萄糖氧化酶安培传感器达到稳态后满足净电流 I=Imax c/(Km+c)，背景已经扣除。两个独立的葡萄糖标准浓度 c1=0.5000 mmol/L 与 c2=2.000 mmol/L 测得 I1=2.000 μA、I2=5.000 μA（忽略测量误差）。浓度单位 mmol/L，求 Km 与 Imax、在 c=1.000 及 5.000 mmol/L 的预测电流、半饱和浓度、在 1 mmol/L 处灵敏度 dI/dc 以及低浓度线性斜率 Imax/Km。解析 Lineweaver–Burk 图中两点拟合的局限，不能用线性模型外推高浓度。

2. 推导所用校准或反演方程：1/I=(Km/Imax)(1/c)+1/Imax；I(c)=Imax c/(Km+c)。

3. 将两组输入数据代入倒数方程的截距和斜率以反演 Imax 和 Km；这只是误差忽略下的代数解。

4. 将 Km、Imax 回代两种校准浓度，并检查所有预测电流小于 Imax。

5. 灵敏度 dI/dc=Imax Km/(Km+c)²，随浓度升高而降低。

6. 实际数值反演第一组：inferred_Imax_microamp=10.0000000000 microamp；inferred_Km_mM=2.00000000000 mmol/L；predicted_I_at1mM_microamp=3.33333333333 microamp；predicted_I_at5mM_microamp=7.14285714286 microamp。

7. 后续参数与交叉量：half_saturation_concentration_mM=2.00000000000 mmol/L；sensitivity_at1_microamp_per_mM=2.22222222222 microamp/mM；low_c_sensitivity_microamp_per_mM=5.00000000000 microamp/mM。

8. 独立验证和最终结果：reconstructed_I1_microamp=2.00000000000 microamp；reconstructed_I2_microamp=5.00000000000 microamp；saturation_fraction_at5=0.714285714286 fraction。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

inferred_Imax_microamp = 10 microamp；inferred_Km_mM = 2 mmol/L；predicted_I_at1mM_microamp = 3.33333333 microamp；predicted_I_at5mM_microamp = 7.14285714 microamp；half_saturation_concentration_mM = 2 mmol/L；sensitivity_at1_microamp_per_mM = 2.22222222 microamp/mM；low_c_sensitivity_microamp_per_mM = 5 microamp/mM；reconstructed_I1_microamp = 2 microamp；reconstructed_I2_microamp = 5 microamp；saturation_fraction_at5 = 0.714285714 fraction

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A190 ·毛细管电泳中电渗流和分析物迁移率的双标记分离

题目

一根毛细管全长 Ltot=0.5000 m、入口到检测窗 Ldet=0.4000 m，施加 V=20000 V，电场均匀。中性电渗流标记 tEOF=120.0 s；阳离子 X 迁移时间 tX=100.0 s，阴离子 Y 迁移时间 tY=150.0 s。忽略吸附、浓度梯度与热对流，流速 v=(μEOF+μep)E，E=V/Ltot；迁移率由到检测窗的时间计算。求电渗流 μEOF、两种分析物表观 μapp、真实电泳迁移率 μep、X/Y 表观速度、电渗流速度以及迁移率的方向与相对大小。不能用总毛细管长度代替检测距离计算速度。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：一根毛细管全长 Ltot=0.5000 m、入口到检测窗 Ldet=0.4000 m，施加 V=20000 V，电场均匀。中性电渗流标记 tEOF=120.0 s；阳离子 X 迁移时间 tX=100.0 s，阴离子 Y 迁移时间 tY=150.0 s。忽略吸附、浓度梯度与热对流，流速 v=(μEOF+μep)E，E=V/Ltot；迁移率由到检测窗的时间计算。求电渗流 μEOF、两种分析物表观 μapp、真实电泳迁移率 μep、X/Y 表观速度、电渗流速度以及迁移率的方向与相对大小。不能用总毛细管长度代替检测距离计算速度。

2. 推导所用校准或反演方程：μapp=Ldet Ltot/(V t)；μEOF=Ldet Ltot/(V tEOF)；μep=μapp−μEOF。

3. 中性标记没有电泳迁移率，因此其测得的表观迁移率直接给 μEOF。

4. 阳离子迁移比 EOF 更快，电泳迁移率为正；阴离子慢于 EOF，电泳迁移率为负。

5. 毛细管检测窗长度用于实际位移 Ldet，电场长度为 Ltot，两者角色不能互换。

6. 实际数值反演第一组：electric_field_V_m=40000.0000000 V/m；EOF_mobility_m2_Vs=8.33333333333e-8 m2/(V s)；X_apparent_mobility=1.00000000000e-7 m2/(V s)；Y_apparent_mobility=6.66666666667e-8 m2/(V s)。

7. 后续参数与交叉量：X_electrophoretic_mobility=1.66666666667e-8 m2/(V s)；Y_electrophoretic_mobility=-1.66666666667e-8 m2/(V s)；EOF_speed_m_s=0.00333333333333 m/s。

8. 独立验证和最终结果：X_speed_m_s=0.00400000000000 m/s；Y_speed_m_s=0.00266666666667 m/s；X_over_Y_time_ratio=0.666666666667 ratio。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

electric_field_V_m = 40000 V/m；EOF_mobility_m2_Vs = 8.33333333e-08 m2/(V s)；X_apparent_mobility = 1e-07 m2/(V s)；Y_apparent_mobility = 6.66666667e-08 m2/(V s)；X_electrophoretic_mobility = 1.66666667e-08 m2/(V s)；Y_electrophoretic_mobility = -1.66666667e-08 m2/(V s)；EOF_speed_m_s = 0.00333333333 m/s；X_speed_m_s = 0.004 m/s；Y_speed_m_s = 0.00266666667 m/s；X_over_Y_time_ratio = 0.666666667 ratio

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A191 ·高分辨质谱分辨 13C 与 15N 质量缺陷等质量异构峰

题目

某单电荷离子的两种名义同质异位素替代峰分别由 13C 替换 12C 与 15N 替换 14N 导致，精确质量差为 13C−12C=1.003354835 u、15N−14N=0.997034894 u。假设两个待分离峰的平均质荷比 m/z≈200.0000，仪器分辨本领定义 R=m/Δm_FWHM。比较 Rinst=10000 与 Rinst=40000 时各自半高全宽 FWHM，求两个峰差 Δm、恰好按 FWHM 标准分开的最低 R、两个仪器的峰距/FWHM 与是否满足 Δm≥FWHM。只采用 FWHM 判据，不声称已计算实际高斯峰面积串扰。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：某单电荷离子的两种名义同质异位素替代峰分别由 13C 替换 12C 与 15N 替换 14N 导致，精确质量差为 13C−12C=1.003354835 u、15N−14N=0.997034894 u。假设两个待分离峰的平均质荷比 m/z≈200.0000，仪器分辨本领定义 R=m/Δm_FWHM。比较 Rinst=10000 与 Rinst=40000 时各自半高全宽 FWHM，求两个峰差 Δm、恰好按 FWHM 标准分开的最低 R、两个仪器的峰距/FWHM 与是否满足 Δm≥FWHM。只采用 FWHM 判据，不声称已计算实际高斯峰面积串扰。

2. 推导所用校准或反演方程：Δm=1.003354835−0.997034894 u；Rmin≈m/Δm；FWHM=m/Rinst。

3. 先计算同位素质量缺陷差，不能把两者名义质量 +1 视作无法分离。

4. FWHM 是同一质荷比下的仪器谱峰宽度，Δm/FWHM 才是无量纲分离判据。

5. 仪器峰型、基线噪声和信噪比未指定，FWHM 判据不是完整的检出限结论。

6. 实际数值反演第一组：isobar_delta_mass_u=0.00631994100000 u；required_resolution=31645.8650484 ratio;FWHM_at_R10000_u=0.0200000000000 u；FWHM_at_R40000_u=0.00500000000000 u。

7. 后续参数与交叉量：separation_units_R10000=0.315997050000 ratio；separation_units_R40000=1.26398820000 ratio；R10000_resolvable_indicator=0.00000000000 boolean_0or1。
8. 独立验证和最终结果：R40000_resolvable_indicator=1.00000000000 boolean_0or1；mass_difference_milli_u=6.31994100000 milli_u；resolution_improvement_factor=4.00000000000 ratio。
9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。
10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。
11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

isobar_delta_mass_u = 0.006319941 u；required_resolution = 31645.865 ratio；FWHM_at_R10000_u = 0.02 u；FWHM_at_R40000_u = 0.005 u；separation_units_R10000 = 0.31599705 ratio；separation_units_R40000 = 1.2639882 ratio；R10000_resolvable_indicator = 0 boolean_0or1；R40000_resolvable_indicator = 1 boolean_0or1；mass_difference_milli_u = 6.319941 milli_u；resolution_improvement_factor = 4 ratio

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A192 ·PFG-NMR 扩散排序谱 Stejskal–Tanner 信号衰减反演

题目

298.15 K 假想单组分溶液进行 PFG–NMR 扩散实验,已校准扩散编码参数 b=0、1.000×10^{9}、2.000×10^{9} s/m²，信号遵守 Stejskal–Tanner 模型 I(b)=I0 exp(−bD)。三组准确峰积分分别为 I0=1000.000、I1=449.328964117、I2=201.896517995 信号单位（模拟示意输入）；假设无 T_2 权重变化、对流或化学交换。由 I1/I0 与 I2/I1 分别反演扩散系数、估算两个方法的相对差及由水黏度 η=0.0008900 Pa·s、kB=1.380649×10^{-23} J/K 计算等效 Stokes–Einstein 水合半径，检验对数信号与 b 线性。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量: 298.15 K 假想单组分溶液进行 PFG–NMR 扩散实验, 已校准扩散编码参数 b=0、1.000×10^{9}、2.000×10^{9} s/m², 信号遵守 Stejskal–Tanner 模型 I(b)=I0 exp(−bD)。三组准确峰积分分别为 I0=1000.000、I1=449.328964117、I2=201.896517995 信号单位（模拟示意输入）；假设无 T_2 权重变化、对流或化学交换。由

I1/I0 与 I2/I1 分别反演扩散系数、估算两个方法的相对差及由水黏度 η=0.0008900 Pa·s、kB=1.380649×10⁻²³ J/K 计算等效 Stokes–Einstein 水合半径，检验对数信号与 b 线性。

2. 推导所用校准或反演方程: D=−ln(I(b)/I0)/b; rH=kBT/(6πηD), 两等间距信号满足 I1²≈I0 I2。

3. 把信号强度比取自然对数得到直线 lnI=lnI0−bD，斜率为 −D。

4. 用两组独立的等 b 增量计算 D 可检验数据的单组分模型一致性。

5. 若样品多组分交换或出现对流，lnI 对 b 可能非线性，简单的单指数 rH 就不具唯一物理意义。

6. 实际数值反演第一组: diffusivity_from_I1_m2_s=8.00000000000e-10 m2/s；diffusivity_from_I2overI1_m2_s=7.99999999998e-10 m2/s；diffusivity_consistency_fraction=-3.36641825527e-12 fraction；hydration_radius_nm=0.306716386930 nm。

7. 后续参数与交叉量: signal_ratio_I1_I0=0.449328964117 ratio；signal_ratio_I2_I0=0.201896517995 ratio；natural_log_first_ratio=-0.800000000000 ratio。

8. 独立验证和最终结果: natural_log_second_ratio=-0.799999999998 ratio；signal_model_second_ratio=0.201896517994 ratio；signal_nonexponential_residual=5.43731726310e-13 ratio。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

diffusivity_from_I1_m2_s = 8e-10 m2/s；diffusivity_from_I2overI1_m2_s = 8e-10 m2/s；diffusivity_consistency_fraction = -3.36641826e-12 fraction；hydration_radius_nm = 0.306716387 nm；signal_ratio_I1_I0 = 0.449328964 ratio；signal_ratio_I2_I0 = 0.201896518 ratio；natural_log_first_ratio = -0.8 ratio；natural_log_second_ratio = -0.8 ratio；signal_model_second_ratio = 0.201896518 ratio；signal_nonexponential_residual = 5.43731726e-13 ratio

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A193 ·竞争 ELISA 四参数 Logistic 浓度反演与局域敏感度

题目

一种竞争 ELISA 试剂盒在 0 至无穷浓度范围具有四参数 Logistic 响应 Y(x)=A+(D−A)/[1+(x/C)^B]，其中低吸光度极限 A=0.1000 AU，高吸光度极限 D=2.000 AU，IC50=C=1.000 nmol/L，Hill 指数 B=1.400。某样本真实分析物浓度未知，测得吸光度 Y=0.1000+1.900/[1+2^1.4]（此为题目完整精确测量值，注意给定式只定义观测值，不在解析中先使用生成浓度）。求样本浓度、相对 C 的倍数、局域导数 dY/dx、逆敏感度 dx/dY、仪器独立吸光度标准差 uY=0.01000 AU 导致的线性传播 u(x)，并预测浓度减半后的响应。讨论靠近上下平台时反演不稳定性。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：一种竞争 ELISA 试剂盒在 0 至无穷浓度范围具有四参数 Logistic 响应 Y(x)=A+(D−A)/[1+(x/C)^B]，其中低吸光度极限 A=0.1000 AU，高吸光度极限 D=2.000 AU，IC50=C=1.000 nmol/L，Hill 指数 B=1.400。某样本真实分析物浓度未知，测得吸光度 Y=0.1000+1.900/[1+2^1.4]（此为题目完整精确测量值，注意给定式只定义观测值，不在解析中先使用生成浓度）。求样本浓度、相对 C 的倍数、局域导数 dY/dx、逆敏感度 dx/dY、仪器独立吸光度标准差 uY=0.01000 AU 导致的线性传播 u(x)，并预测浓度减半后的响应。讨论靠近上下平台时反演不稳定性。

2. 推导所用校准或反演方程：x=C{(D−A)/(Y−A)−1}^{1/B}；dY/dx=−(D−A)B(x/C)^{B−1}/[C(1+(x/C)^B)²]。

3. 观测 Y 必须严格位于 A 与 D 之间，才有唯一正的 x；Y 向低平台趋近时 x 趋于无穷。

4. 先通过幂反演求 x，再用导数获得局域浓度测量不确定度，不允许用响应高低简单线性换算。

5. 不确定度仅来自给定 uY，不包含拟合参数的协方差、基质效应和 ELISA 批间变异。

6. 实际数值反演第一组：observed_absorbance_AU=0.622119191884 AU；inferred_concentration_nM=2.00000000000 nmol/L；concentration_over_IC50=2.00000000000 ratio；slope_dY_dx_AU_nM=-0.265048742017 AU/nM。

7. 后续参数与交叉量：inverse_sensitivity_nM_AU=-3.77289094975 nM/AU；concentration_uncertainty_nM=0.0377289094975 nmol/L；relative_concentration_uncertainty=0.0188644547488 fraction。

8. 独立验证和最终结果：predicted_absorbance_half_concentration=1.05000000000 AU；Hill_response_fraction=0.274799574676 fraction；distance_above_lower_plateau_AU=0.522119191884 AU。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

observed_absorbance_AU = 0.622119192 AU；inferred_concentration_nM = 2 nmol/L；concentration_over_IC50 = 2 ratio；slope_dY_dx_AU_nM = -0.265048742 AU/nM；inverse_sensitivity_nM_AU = -3.77289095 nM/AU；concentration_uncertainty_nM = 0.0377289095 nmol/L；relative_concentration_uncertainty = 0.0188644547 fraction；predicted_absorbance_half_concentration = 1.05 AU；Hill_response_fraction = 0.274799575 fraction；distance_above_lower_plateau_AU = 0.522119192 AU

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-A194 ·双原子光谱 Boltzmann 发射线强比的等离子体激发温度反演

题目

某理想局域热平衡等离子体的两条无自吸收同元素原子发射线波长 λ1=500.0 nm、λ2=600.0 nm，两个上能级能量差 E2−E1=0.6000 eV；上能级统计简并度 g1=3、g2=5，爱因斯坦系数 A1=1.000×10⁷、A2=2.000×10⁷ s⁻¹。假定发射线积分强度 Ii∝Ni Ai hc/λi，两线有共同系统收集效率。测得 I2/I1= [(g2 A2 λ1)/(g1 A1 λ2)] exp[−0.6000 eV/(kB×6000 K)]（精确理想读数，未知 T 应由测得比值反演），kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求激发温度、能级 Boltzmann 因子、频率修正的前因子、两能级占据比与若忽略光子能量频率比产生的表观温度偏差。忽略非 LTE、自吸收与粒子密度漂移。

分步解答

1. 实验模型、全部已知数值与明确的未知量：某理想局域热平衡等离子体的两条无自吸收同元素原子发射线波长 λ1=500.0 nm、λ2=600.0 nm，两个上能级能量差 E2−E1=0.6000 eV；上能级统计简并度 g1=3、g2=5，爱因斯坦系数 A1=1.000×10⁷、A2=2.000×10⁷ s⁻¹。假定发射线积分强度 Ii∝Ni Ai hc/λi，两线有共同系统收集效率。测得 I2/I1= [(g2 A2 λ1)/(g1 A1 λ2)] exp[−0.6000 eV/(kB×6000 K)]（精确理想读数，未知 T 应由测得比值反演），kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求激发温度、能级 Boltzmann 因子、频率修正的前因子、两能级占据比与若忽略光子能量频率比产生的表观温度偏差。忽略非 LTE、自吸收与粒子密度漂移。

2. 推导所用校准或反演方程：I2/I1=(g2 A2 λ1)/(g1 A1 λ2) exp(−ΔE/kBT)，T=−ΔE/[kB ln((I2/I1)/prefactor)]。

3. 由于发射光子能量 hc/λ，积分强度不能只按上能级数和 A 系数之比计算，必须包含波长因子 λ1/λ2。

4. 反演的对数自变量须是测量比与已知光谱系数前因子的比，且介于 0 和 1 之间。

5. 在等离子体非局域热平衡时，Boltzmann 温度不等于真实动理学温度，本题不作此推断。

6. 实际数值反演第一组：measured_line_ratio=0.870401600021 ratio；spectroscopic_prefactor=2.77777777778 ratio；Boltzmann_occupation_factor=0.313344576007 ratio；recovered_temperature_K=6000.00000000 K。

7. 后续参数与交叉量：upper_level_population_ratio=0.522240960012 ratio；frequency_ratio_nu2_nu1=0.833333333333 ratio；naive_temperature_no_photon_energy_K=5185.32094391 K。

8. 独立验证和最终结果：naive_temperature_bias_K=-814.679056094 K；ln_Boltzmann_factor=-1.16045181216 ratio；thermal_energy_kBT_eV=0.517039995729 eV。

9. 数值单位必须分别处理测量信号、浓度、时间、质荷比与热力学因子；回代模型应能恢复给定的全部校准观测量。

10. 误差与适用界限：题设假定的模型参数、校准范围及独立性为本题有效条件，所述理想读数不意味着实际测量没有偏差。

11. 按人工作业规范，科学性、同构查重与版权尚需专家审查；数值见证仅重复计算物理化学模型。

答案摘要

measured_line_ratio = 0.8704016 ratio；spectroscopic_prefactor = 2.77777778 ratio；Boltzmann_occupation_factor = 0.313344576 ratio；recovered_temperature_K = 6000 K；upper_level_population_ratio = 0.52224096 ratio；frequency_ratio_nu2_nu1 = 0.833333333 ratio；naive_temperature_no_photon_energy_K = 5185.32094 K；naive_temperature_bias_K = -814.679056 K；ln_Boltzmann_factor = -1.16045181 ratio；thermal_energy_kBT_eV = 0.517039996 eV

模型前提：基体、仪器响应与校准方程按题设假定；待人工科学与跨辑原创性核查。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV13-O173 ·SN2 Walden 构型翻转的对映体分数与光学纯度

题目

SN2 Walden 构型翻转的对映体分数与光学纯度。某手性卤代烷初始 R/S 分数 0.8500/0.1500，在理想 SN2 取代中两对映体以完全相同的转化率 0.6000 发生单步 Walden 构型反转，产物不消旋，R 原料变为 S 产物、S 原料变为 R 产物。产物纯 S 的比旋光度在指定条件下为 +80.00°，R 为 −80.00°，并假设旋光度与对映体分数线性。求产物 S/R 摩尔量（以初始 1 mol 计）、产物 ee、比旋光度、未反应原料的组成及总物料守恒。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：nSprod=0.85×0.60；nRprod=0.15×0.60；ee=(nS−nR)/(nS+nR)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某手性卤代烷初始 R/S 分数 0.8500/0.1500，在理想 SN2 取代中两对映体以完全相同的转化率 0.6000 发生单步 Walden 构型反转，产物不消旋，R 原料变为 S 产物、S 原料变为 R 产物。产物纯 S 的比旋光度在指定条件下为 +80.00°，R 为 −80.00°，并假设旋光度与对映体分数线性。求产物 S/R 摩尔量（以初始 1 mol 计）、产物 ee、比旋光度、未反应原料的组成及总物料守恒。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：nSprod=0.85×0.60；nRprod=0.15×0.60；ee=(nS−nR)/(nS+nR)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：product_S_mol=0.510000000000 mol；product_R_mol=0.0900000000000 mol；product_total_mol=0.600000000000 mol。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：product_ee_S=0.700000000000 fraction；optical_rotation_deg=56.0000000000 degree；unreacted_R_mol=0.340000000000 mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：unreacted_S_mol=0.0600000000000 mol；total_skeleton_mol=1.00000000000 mol。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 SN2 Walden 构型翻转的对映体分数与光学纯度的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应

平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

product_S_mol = 0.51 mol；product_R_mol = 0.09 mol；product_total_mol = 0.6 mol; product_ee_S = 0.7 fraction; optical_rotation_deg = 56 degree; unreacted_R_mol = 0.34 mol；unreacted_S_mol = 0.06 mol；total_skeleton_mol = 1 mol

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O174 ·一级取代反应氢氘动力学同位素效应和表观活化能差

题目

一级取代反应氢氘动力学同位素效应和表观活化能差。某假想 C–H 与 C–D 位点各自参与两组互不干扰的一级取代反应，298.15 K 分别测得 kH=0.1200 s^{-1}、kD=0.03000 s^{-1}。取相同前因子 Arrhenius 模型 k=A exp(−Ea/RT)、R=8.314462618 J/(mol K)。求 kH/kD、各组反应进行 10.00 s 的转化率与剩余比例、两组半衰期、同位素效应对应的 Ea,D−Ea,H 和两种剩余反应物的比值；不可把转化率直接作为 k 比。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：X=1−exp(−kt)，t1/2=ln2/k，Ea,D−Ea,H=RTln(kH/kD)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某假想 C–H 与 C–D 位点各自参与两组互不干扰的一级取代反应，298.15 K 分别测得 kH=0.1200 s^{-1}、kD=0.03000 s^{-1}。取相同前因子 Arrhenius 模型 k=A exp(−Ea/RT)、R=8.314462618 J/(mol K)。求 kH/kD、各组反应进行 10.00 s 的转化率与剩余比例、两组半衰期、同位素效应对应的 Ea,D−Ea,H 和两种剩余反应物的比值；不可把转化率直接作为 k 比。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：X=1−exp(−kt)，t1/2=ln2/k，Ea,D−Ea,H=RTln(kH/kD)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：kinetic_isotope_ratio=4.00000000000 ratio; H_conversion_t10=0.698805788088 fraction;D_conversion_t10=0.259181779318 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：H_half_life_s=5.77622650467 s；D_half_life_s=23.1049060187 s;activation_energy_difference_kJ_mol=3.43656415153 kJ/mol。
6. 其余最终可复算数值及极限、比值：H_remaining_fraction=0.301194211912 fraction；D_remaining_fraction=0.740818220682 fraction。
7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。
8. 结合一级取代反应氢氘动力学同位素效应和表观活化能差的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。
9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。
10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。
11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。
12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

kinetic_isotope_ratio = 4 ratio；H_conversion_t10 = 0.698805788 fraction；D_conversion_t10 = 0.259181779 fraction；H_half_life_s = 5.7762265 s；D_half_life_s = 23.104906 s；activation_energy_difference_kJ_mol = 3.43656415 kJ/mol；H_remaining_fraction = 0.301194212 fraction；D_remaining_fraction = 0.740818221 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O175 ·E/Z 立体异构热平衡的温度效应与 Van’t Hoff 关系

题目

E/Z 立体异构热平衡的温度效应与 Van’t Hoff 关系。假想烯烃 E⇌Z 热异构化标准反应焓 $\Delta H^\circ=-8.000$ kJ/mol、熵差 $\Delta S^\circ=-20.00$ J/(mol K),温度区间 298.15 至 350.0 K 内二者不随温度变,且理想活动度以相同浓度标准态计。无光照、催化副反应和其它构象。通过 $\Delta G^\circ=\Delta H^\circ-T\Delta S^\circ$、$K=\exp(-\Delta G^\circ/RT)$，计算两温度平衡 Z/E 比、Z 分数、Gibbs 自由能及升温引起的分数变化，并回代 Van’t Hoff 方向。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边

界：K_ZE(T)=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)]，xZ=K/(1+K)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：假想烯烃 E⇌Z 热异构化标准反应焓 ΔH°=−8.000 kJ/mol、熵差 ΔS°=−20.00 J/(mol K)，温度区间 298.15 至 350.0 K 内二者不随温度变，且理想活动度以相同浓度标准态计。无光照、催化副反应和其它构象。通过 ΔG°=ΔH°−TΔS°、K=exp(−ΔG°/RT)，计算两温度平衡 Z/E 比、Z 分数、Gibbs 自由能及升温引起的分数变化，并回代 Van’t Hoff 方向。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：K_ZE(T)=exp[−(ΔH−TΔS)/(RT)]，xZ=K/(1+K)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：K_298=2.27440059456 ratio；K_350=1.41006429146 ratio；Z_fraction_298=0.694600592957 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：Z_fraction_350=0.585073309644 fraction；deltaG_298_kJ_mol=-2.03700000000 kJ/mol；deltaG_350_kJ_mol=-1.00000000000 kJ/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Z_fraction_shift=-0.109527283313 fraction；log_K350_over_K298=-0.478081242640 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 E/Z 立体异构热平衡的温度效应与 Van’t Hoff 关系的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

K_298 = 2.27440059 ratio；K_350 = 1.41006429 ratio；Z_fraction_298 = 0.694600593 fraction；Z_fraction_350 = 0.58507331 fraction；deltaG_298_kJ_mol =

-2.037 kJ/mol；deltaG_350_kJ_mol = -1 kJ/mol；Z_fraction_shift = -0.109527283 fraction；log_K350_over_K298 = -0.478081243 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O176 ·Claisen 重排的 Arrhenius 外推与温变转化时间

题目

Claisen 重排的 Arrhenius 外推与温变转化时间。某理想烯丙基芳基醚 Claisen 重排被视为不可逆单分子一级反应，在 T0=298.15 K 速率 k0=0.001000 s^{-1}，活化能 Ea=90.00 kJ/mol，近似频率因子在 298.15–330.0 K 不变。R=8.314462618 J/(mol K)，求 330 K 速率、半衰期、达到 90% 转化所需时间、初始 300 s 转化率以及两温度速率比和能量指数，不考虑重排产物的二次反应。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：k(T)=k0 exp[Ea/R(1/T0−1/T)]；t90=ln10/k；X(t)=1−exp(−kt)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某理想烯丙基芳基醚 Claisen 重排被视为不可逆单分子一级反应，在 T0=298.15 K 速率 k0=0.001000 s^{-1}，活化能 Ea=90.00 kJ/mol，近似频率因子在 298.15–330.0 K 不变。R=8.314462618 J/(mol K)，求 330 K 速率、半衰期、达到 90% 转化所需时间、初始 300 s 转化率以及两温度速率比和能量指数，不考虑重排产物的二次反应。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：k(T)=k0 exp[Ea/R(1/T0−1/T)]；t90=ln10/k；X(t)=1−exp(−kt)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：Arrhenius_exponent=3.50403961537 ratio；k330_s=0.0332494962087 s^-1；rate_ratio=33.2494962087 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：k330_half_life_s=20.8468476096 s；time_90percent_s=69.2517287643 s；conversion330_t300=0.999953443730 fraction。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：remaining330_t300=0.0000465562703178 fraction；conversion298_t300=0.259181779318 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Claisen 重排的 Arrhenius 外推与温变转化时间的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

Arrhenius_exponent = 3.50403962 ratio; k330_s = 0.0332494962 s^-1; rate_ratio = 33.2494962 ratio;k330_half_life_s = 20.8468476 s;time_90percent_s = 69.2517288 s; conversion330_t300 = 0.999953444 fraction; remaining330_t300 = 4.65562703e-05 fraction; conversion298_t300 = 0.259181779 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O177 ·两个 Michael 受体的竞争结合平衡与产物分支

题目

两个 Michael 受体的竞争结合平衡与产物分支。一个假想软亲核供体 D 可与两种过量 Michael 受体 A、B 分别形成稳定一比一加成产物 DA、DB，条件形成常数 K_A=10.00 L/mol、K_B=30.00 L/mol，固定受体自由浓度 [A]=0.1000、[B]=0.05000 mol/L。初始供体总浓度 Dtotal=0.02000 mol/L，忽略逆向后的转化、副反应和受体耗尽。求未反应 D、两加成产物浓度与占比、DB/DA 产物比及供体守恒，比较单纯受体浓度比与产物比的不同。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：[DA]=KA[A][D]、[DB]=KB[B][D]; [D]=Dtotal/(1+KA[A]+KB[B])。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一个假想软亲核供体 D 可与两种过量 Michael 受体 A、B 分别形成稳定一比一加成产物 DA、DB，条件形成常数 K_A=10.00 L/mol、K_B=30.00 L/mol，固定受体自由浓度 [A]=0.1000、[B]=0.05000 mol/L。初始供体总浓度 Dtotal=0.02000 mol/L，忽略逆向后的转化、副反应和受体耗尽。求未反应 D、两加成产物浓度与占比、DB/DA 产物比及供体守恒，比较单纯受体浓度比与产物比的不同。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：[DA]=KA[A][D]、[DB]=KB[B][D]；[D]=Dtotal/(1+KA[A]+KB[B])。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：free_donor_M=0.00571428571429 mol/L；DA_product_M=0.00571428571429 mol/L；DB_product_M=0.00857142857143 mol/L。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：overall_conversion_fraction=0.714285714286 fraction;DB_over_DA_ratio=1.50000000000 ratio;donor_inventory_M=0.0200000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：DA_fraction=0.285714285714 fraction；DB_fraction=0.428571428571 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合两个 Michael 受体的竞争结合平衡与产物分支的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

free_donor_M = 0.00571428571 mol/L；DA_product_M = 0.00571428571 mol/L；DB_product_M = 0.00857142857 mol/L；overall_conversion_fraction = 0.714285714 fraction；DB_over_DA_ratio = 1.5 ratio；donor_inventory_M = 0.02 mol/L；DA_fraction = 0.285714286 fraction；DB_fraction = 0.428571429 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O178 ·自由基聚合氧阻聚诱导期与捕获概率

题目

自由基聚合氧阻聚诱导期与捕获概率。某自由基聚合体系单位体积自由基产生速率 Ri=2.000×10⁻⁷ mol/(L s), 初始溶解氧 [O2]0=1.000×10⁻⁴ mol/L, 假定每消耗 1 个氧分子捕获 1 个自由基且氧未耗尽前无其它氧源。氧捕获速率常数 kO=1.000×10⁹ L/(mol s), 传播速率常数 kp=1.000×10³ L/(mol s), 单体恒浓度 1.000 mol/L。求初始自由基被氧捕获几率、竞争传播几率、理想零级氧耗尽诱导时间、在 600 s 时超出诱导期的可聚合时间及累计进入传播通道的后诱导自由基量, 指出诱导期近似的条件。请使用如下模型, 严格推导并求出结果, 给出各数值的单位以及适用边界: P_O2=kO[O2]/(kO[O2]+kp[M]); t_ind=[O2]0/Ri, t_poly=max(0,t−t_ind)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程, 并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：某自由基聚合体系单位体积自由基产生速率 Ri=2.000×10⁻⁷ mol/(L s), 初始溶解氧 [O2]0=1.000×10⁻⁴ mol/L, 假定每消耗 1 个氧分子捕获 1 个自由基且氧未耗尽前无其它氧源。氧捕获速率常数 kO=1.000×10⁹ L/(mol s), 传播速率常数 kp=1.000×10³ L/(mol s), 单体恒浓度 1.000 mol/L。求初始自由基被氧捕获几率、竞争传播几率、理想零级氧耗尽诱导时间、在 600 s 时超出诱导期的可聚合时间及累计进入传播通道的后诱导自由基量，指出诱导期近似的条件。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：P_O2=kO[O2]/(kO[O2]+kp[M]); t_ind=[O2]0/Ri，t_poly=max(0,t−t_ind)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解, 排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：oxygen_capture_pseudorate_s=100000.000000 s^-1；propagation_pseudorate_s=1000.00000000 s^-1；oxygen_capture_probability=0.990099009901 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：propagation_probability=0.00990099009901 fraction;induction_time_s=500.000000000 s;post_induction_time_s=100.000000000 s。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值:post_induction_radical_mol_L=0.0000200000000000 mol/L；induction_time_fraction=0.833333333333 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合自由基聚合氧阻聚诱导期与捕获概率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

oxygen_capture_pseudorate_s = 100000 s^-1; propagation_pseudorate_s = 1000 s^-1; oxygen_capture_probability = 0.99009901 fraction; propagation_probability = 0.0099009901 fraction; induction_time_s = 500 s; post_induction_time_s = 100 s; post_induction_radical_mol_L = 2e-05 mol/L; induction_time_fraction = 0.833333333 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O179 ·A3/B2 逐步缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶临界转化率

题目

A3/B2 逐步缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶临界转化率。将三官能单体 A3 与二官能单体 B2 进行理想随机缩聚，初始 A/B 官能团摩尔量恰好相等，假定全部反应均形成 A–B 键、无环化、无官能团选择性与分子内交联。分别考察官能团转化率 p=0.6000 和 0.8000，且 pA=pB=p。Flory–Stockmayer 的树枝状近似凝胶条件 (fA−1)(fB−1)pA pB=1。求临界 p、两个状态的分支放大因子、未反应官能团分数与是否跨过凝胶阈值；必须区别化学凝胶判断与数均聚合度。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：branching=$(3-1)(2-1)p^2=2p^2$；pc=1/√2；branching>1 进入无限簇理论区。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：将三官能单体 A3 与二官能单体 B2 进行理想随机缩聚，初始 A/B 官能团摩尔量恰好相等，假定全部反应均形成 A–B 键、无环化、无官能团选择性与分子内交联。分别考察官能团转化率 p=0.6000 和 0.8000，且 pA=pB=p。Flory–Stockmayer 的树枝状近似凝胶条件 (fA−1)(fB−1)pA pB=1。求临界 p、两个状态的分支放大因子、未反应官能团分数与是否跨过凝胶阈值；必须区别化学凝胶判断与数均聚合度。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：branching=(3−1)(2−1)p²=2p²；pc=1/√2；branching>1 进入无限簇理论区。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：gel_point_p=0.707106781187 fraction；branching_at_p0p6=0.720000000000 ratio；branching_at_p0p8=1.28000000000 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：unreacted_fraction_p0p6=0.400000000000 fraction；unreacted_fraction_p0p8=0.200000000000 fraction；distance_below_threshold=-0.280000000000 ratio。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：distance_above_threshold=0.280000000000 ratio；branching_ratio=1.77777777778 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 A3/B2 逐步缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶临界转化率的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

gel_point_p = 0.707106781 fraction；branching_at_p0p6 = 0.72 ratio；branching_at_p0p8 = 1.28 ratio；unreacted_fraction_p0p6 = 0.4 fraction；unreacted_fraction_p0p8 = 0.2 fraction；distance_below_threshold = -0.28 ratio；distance_above_threshold = 0.28 ratio；branching_ratio = 1.77777778 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O180 ·Kagan 型手性配体二聚的非线性对映选择性放大

题目

Kagan 型手性配体二聚的非线性对映选择性放大。假想手性配体 L 有 R、S 两种对映体，原配体 eeL=0.2000（R 过量）。两配体按独立随机抽样形成催化二聚体 RR、SS、RS，异构体概率分别为 xR^2、xS^2、2xRxS。假设 RR 和 SS 二聚体具有相同绝对活性且分别只生成 R 与 S 产物，异手性 RS 完全无活性，所有配体均进入此二聚统计。求三种二聚体概率、活性催化剂分数、所得产品 ee 及放大因子、产品 R/S 分数；解释这是规定的非线性模型而非普遍的手性催化定律。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：$xR=(1+eeL)/2$，$P_{RR}=xR^2$，$P_{SS}=xS^2$，$P_{RS}=2xRxS$，$eeP=(P_{RR}-P_{SS})/(P_{RR}+P_{SS})$。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：假想手性配体 L 有 R、S 两种对映体，原配体 eeL=0.2000（R 过量）。两配体按独立随机抽样形成催化二聚体 RR、SS、RS，异构体概率分别为 xR^2、xS^2、2xRxS。假设 RR 和 SS 二聚体具有相同绝对活性且分别只生成 R 与 S 产物，异手性 RS 完全无活性，所有配体均进入此二聚统计。求三种二聚体概率、活性催化剂分数、所得产品 ee 及放大因子、产品 R/S 分数；解释这是规定的非线性模型而非普遍的手性催化定律。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：$xR=(1+eeL)/2$, $P_{RR}=xR^2$, $P_{SS}=xS^2$, $P_{RS}=2xRxS$，$eeP=(P_{RR}-P_{SS})/(P_{RR}+P_{SS})$。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：RR_fraction=0.360000000000 fraction；SS_fraction=0.160000000000 fraction；RS_fraction=0.480000000000 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：active_fraction=0.520000000000 fraction；product_ee=0.384615384615 fraction；ee_amplification=1.92307692308 ratio。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：product_R_fraction=0.692307692308 fraction；product_S_fraction=0.307692307692 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Kagan 型手性配体二聚的非线性对映选择性放大的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

RR_fraction = 0.36 fraction；SS_fraction = 0.16 fraction；RS_fraction = 0.48 fraction；active_fraction = 0.52 fraction；product_ee = 0.384615385 fraction；ee_amplification = 1.92307692 ratio；product_R_fraction = 0.692307692 fraction；product_S_fraction = 0.307692308 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O181 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡下的两条竞争环化反应动力学

题目

某底物具有可快速互变的两个反应构象 A 和 B，在 298.15 K 平衡常数 K=[B]/[A]=4.000；A 经不可逆一级环化生成 PA，kA=0.05000 s^{-1}，B 经另一环化生成 PB，kB=0.2000 s^{-1}。构象互变比化学转化快许多，K 在反应中恒定；初始底物总浓度 0.01000 mol/L，反应 t=10.00 s，不考虑产物反应或构象选择性随时间变化。求总底物衰减 kobs、最终产物分支比、PA/PB 在 10 s 的形成量及剩余底物，证明即使构象分数给定，产物比例还需要各自速率常数。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：某底物具有可快速互变的两个反应构象 A 和 B，在 298.15 K 平衡常数 K=[B]/[A]=4.000；A 经不可逆一级环化生成 PA，kA=0.05000 s^{-1}，B 经另一环化生成 PB，kB=0.2000 s^{-1}。构象互变比化学转化快许多，K 在反应中恒定；初始底物总浓度 0.01000 mol/L，反应 t=10.00 s，不考虑产物反应或构象选择性随时间变化。求总底物衰减 kobs、最终产物分支比、PA/PB 在 10 s 的形成量及剩余底物，证明即使构象分数给定，产物比例还需要各自速率常数。

2. 严格方程及参数转换：fA=1/(1+K)，fB=K/(1+K)，kobs=fAkA+fBkB；yA=fAkA/kobs，yB=fBkB/kobs。

3. 构象分数由快速平衡直接给出，但不可直接将构象丰度当作产物比例。

4. 从 dC/dt=−kobs C 积分得 C=C0exp(−kobs t)，累计产物按速率分支乘已转化量。

5. PA+PB+C 严格等于 C0；若构象互变慢于反应，Curtin–Hammett 的准平衡假设不成立。

6. 由模型依次算得第一批数值：fraction_A=0.200000000000 fraction；fraction_B=0.800000000000 fraction；k_observed=0.170000000000 s^-1；product_branch_A=0.0588235294118 fraction。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：product_branch_B=0.941176470588 fraction；product_ratio_B_over_A=16.0000000000 ratio；conversion_t10=0.817316475947 fraction；remaining_substrate_M=0.00182683524053 mol/L。

8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：product_A_t10_M=0.000480774397616 mol/L；product_B_t10_M=0.00769239036186 mol/L；material_balance_M=0.0100000000000 mol/L。

9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。

10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。

11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。

12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

fraction_A = 0.2 fraction; fraction_B = 0.8 fraction; k_observed = 0.17 s^-1; product_branch_A = 0.0588235294 fraction；product_branch_B = 0.941176471 fraction; product_ratio_B_over_A = 16 ratio；conversion_t10 = 0.817316476 fraction；remaining_substrate_M = 0.00182683524 mol/L;product_A_t10_M = 0.000480774398 mol/L; product_B_t10_M = 0.00769239036 mol/L；material_balance_M = 0.01 mol/L

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O182 ·SNAr 酚盐活性亲核体的酸碱分布与拟一级转化率

题目

假想活化氟代芳烃 ArF 仅与酚盐 PhO^- 通过双分子 SNAr 生成 ArOPh，速度 $r=k2[ArF][PhO^-]$，k2=3.000 L/(mol s)。总酚类 $[PhOH]+[PhO^-]=0.02000$ mol/L 由外部库保持固定，pKa(PhOH)=10.000；外部缓冲分别设 pH=9.000、11.000，初始 ArF=0.005000 mol/L，t=100.0 s。无其它取代、酚盐耗尽或离子强度效应。计算两个 pH 的酚盐分数、自由酚盐浓度、拟一级速度、转化率、产物及底物余量，讨论提高 pH 而不是提高总酚量的作用。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：假想活化氟代芳烃 ArF 仅与酚盐 PhO^- 通过双分子 SNAr 生成 ArOPh，速度 r=k2[ArF][PhO^-]，k2=3.000 L/(mol s)。总酚类 [PhOH]+[PhO^-]=0.02000 mol/L 由外部库保持固定，pKa(PhOH)=10.000；外部缓冲分别设 pH=9.000、11.000，初始 ArF=0.005000 mol/L，t=100.0 s。无其它取代、酚盐耗尽或离子强度效应。计算两个 pH 的酚盐分数、自由酚盐浓度、拟一级速度、转化率、产物及底物余量，讨论提高 pH 而不是提高总酚量的作用。

2. 严格方程及参数转换：fPhO=1/[1+10^(pKa−pH)]；kobs=k2 Cphenol fPhO；X=1−exp(−kobs t)。

3. Henderson–Hasselbalch 关系给出亲核体 PhO^- 的分率，真正进入速度式的是自由 PhO^- 而非总酚量。

4. 在外部酚类储库条件下 ArF 按一级衰减，但若无储库，酚盐将被化学消耗不能固定。

5. 两个 pH 下产物与未反应 ArF 之和均等于 0.005000 mol/L。

6. 由模型依次算得第一批数值：phenoxide_fraction_pH9=0.0909090909091 fraction；phenoxide_fraction_pH11=0.909090909091 fraction；phenoxide_M_pH9=0.00181818181818 mol/L；phenoxide_M_pH11=0.0181818181818 mol/L。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：kobs_pH9=0.00545454545455 s^-1；kobs_pH11=0.0545454545455 s^-1；conversion_pH9=0.420421721215 fraction；conversion_pH11=0.995723179651 fraction。

8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：product_pH9_M=0.00210210860608 mol/L；product_pH11_M=0.00497861589825 mol/L；remaining_ArF_pH9_M=0.00289789139392 mol/L；remaining_ArF_pH11_M=0.0000213841017460 mol/L。

9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。

10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。

11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。

12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

phenoxide_fraction_pH9 = 0.0909090909 fraction；phenoxide_fraction_pH11 = 0.909090909 fraction；phenoxide_M_pH9 = 0.00181818182 mol/L；phenoxide_M_pH11 = 0.0181818182 mol/L；kobs_pH9 = 0.00545454545 s^-1；kobs_pH11 = 0.0545454545 s^-1；conversion_pH9 = 0.420421721 fraction；conversion_pH11

= 0.99572318 fraction；product_pH9_M = 0.00210210861 mol/L；product_pH11_M = 0.0049786159 mol/L；remaining_ArF_pH9_M = 0.00289789139 mol/L；remaining_ArF_pH11_M = 2.13841017e-05 mol/L

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O183 ·Heck 催化循环中 CO 竞争性配位抑制与催化速率

题目

假想 Pd 催化 Heck 偶联的初速可被单一底物 S 饱和模型与气态 CO 竞争结合近似: v=Vmax[S]/{Km(1+KCO pCO)+[S]}，Vmax=0.02000 mmol/(L s)，Km=0.1000 mol/L，CO 配位常数 KCO=2.000 bar⁻¹。固定 [S]=0.2000 mol/L，分别 pCO=0、1.000 bar；总 Pd 催化剂浓度 0.001000 mmol/L。求两种速率、催化剂表观 TOF、CO 抑制倍数及抑制前后 Pd 占位的无量纲竞争因子，解释 CO 配位于 Pd 空位降低可用催化中心而非改变净反应计量。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设: 假想 Pd 催化 Heck 偶联的初速可被单一底物 S 饱和模型与气态 CO 竞争结合近似: v=Vmax[S]/{Km(1+KCO pCO)+[S]}, Vmax=0.02000 mmol/(L s)，Km=0.1000 mol/L，CO 配位常数 KCO=2.000 bar⁻¹。固定 [S]=0.2000 mol/L，分别 pCO=0、1.000 bar；总 Pd 催化剂浓度 0.001000 mmol/L。求两种速率、催化剂表观 TOF、CO 抑制倍数及抑制前后 Pd 占位的无量纲竞争因子，解释 CO 配位于 Pd 空位降低可用催化中心而非改变净反应计量。

2. 严格方程及参数转换：v=Vmax s/(Km(1+KCO pCO)+s)，TOF=v/[Pd]total。

3. 同一底物浓度下，增加 CO 使表观 Km 增加但 Vmax 不变，区别竞争抑制和不可逆催化剂死亡。

4. 速率和 Pd 浓度都以 mmol/L 计时比值直接得到 s⁻¹，不可把两组不同浓度单位混用。

5. 本题忽略 Pd 沉淀与 CO 影响氧化加成势垒；该简单稳态式只是题设催化机制的有效模型。

6. 由模型依次算得第一批数值: rate_without_CO_mmol_L_s=0.0133333333333 mmol/(L s)；rate_at_1bar_CO_mmol_L_s=0.00800000000000 mmol/(L s)；TOF_without_CO_s=13.3333333333 s^-1；TOF_1bar_CO_s=8.00000000000 s^-1。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：activity_retention_fraction=0.600000000000 fraction；inhibition_factor=1.66666666667 ratio；apparent_Km_without_CO_M=0.100000000000 mol/L。

8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：apparent_Km_with_CO_M=0.300000000000 mol/L；substrate_saturation_without_CO=0.666666666667 fraction；substrate_saturation_with_CO=0.400000000000 fraction。

9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。
10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。
11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。
12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

rate_without_CO_mmol_L_s = 0.0133333333 mmol/(L s); rate_at_1bar_CO_mmol_L_s = 0.008 mmol/(L s); TOF_without_CO_s = 13.3333333 s^-1; TOF_1bar_CO_s = 8 s^-1; activity_retention_fraction = 0.6 fraction; inhibition_factor = 1.66666667 ratio; apparent_Km_without_CO_M = 0.1 mol/L; apparent_Km_with_CO_M = 0.3 mol/L; substrate_saturation_without_CO = 0.666666667 fraction; substrate_saturation_with_CO = 0.4 fraction

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O184 ·Mayo 链转移方程控制自由基聚合度与数均分子量

题目

某假想甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 自由基聚合中，不加链转移剂时数均聚合度 DPn,0=1000.0；加入已知链转移系数 Ctr=0.5000 的硫醇，维持 [S]/[M] 分别为 0.002000 与 0.02000，MMA 重复单元摩尔质量 100.12 g/mol。假定低转化率时链转移剂和单体浓度近似恒定，且 Mayo 方程 1/DPn=1/DPn,0+Ctr[S]/[M] 成立。求两条件的数均聚合度、理论数均分子量（忽略端基质量）、新生链平均数相对无链转移剂的增加比例，以及两聚合度之比，说明这个公式与分子量分布 PDI 无直接一一对应关系。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：某假想甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 自由基聚合中，不加链转移剂时数均聚合度 DPn,0=1000.0；加入已知链转移系数 Ctr=0.5000 的硫醇，维持 [S]/[M] 分别为 0.002000 与 0.02000，MMA 重复单元摩尔质量 100.12 g/mol。假定低转化率时链转移剂和单体浓度近似恒定，且 Mayo 方程 1/DPn=1/DPn,0+Ctr[S]/[M] 成立。求两条件的数均聚合度、理论数均分子量（忽略端基质量）、新生链平均数相对无链转移剂的增加比例，以及两聚合度之比，说明这个公式与分子量分布 PDI 无直接一一对应关系。
2. 严格方程及参数转换：1/DPn=1/1000+0.5 r，Mn=DPn×100.12 g/mol，链数/固定单体质量 ∝1/DPn。
3. 链转移产生新链而截短旧链，使聚合度下降，但不在本式中改变重复单元摩尔质量。

4. 把给定 [S]/[M] 看作低转化率的有效稳定条件，不能对全程消耗引起的比值变化作无限外推。
5. Mayo 式确定数均聚合度，无法单独决定分子量分布的多分散系数。
6. 由模型依次算得第一批数值：DPn_low_transfer=500.000000000 ratio；DPn_high_transfer=90.9090909091 ratio；Mn_low_g_mol=50060.0000000 g/mol；Mn_high_g_mol=9101.81818182 g/mol。
7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：Mn_no_transfer_g_mol=100120.000000 g/mol；chain_number_factor_low=2.00000000000 ratio；chain_number_factor_high=11.0000000000 ratio。
8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：DPn_ratio_low_over_high=5.50000000000 ratio；transfer_term_low=0.00100000000000 ratio；transfer_term_high=0.0100000000000 ratio。
9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。
10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。
11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。
12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

DPn_low_transfer = 500 ratio；DPn_high_transfer = 90.9090909 ratio；Mn_low_g_mol = 50060 g/mol；Mn_high_g_mol = 9101.81818 g/mol；Mn_no_transfer_g_mol = 100120 g/mol；chain_number_factor_low = 2 ratio；chain_number_factor_high = 11 ratio；DPn_ratio_low_over_high = 5.5 ratio；transfer_term_low = 0.001 ratio；transfer_term_high = 0.01 ratio

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O185 ·E2 反式共平面活性构象的热平衡和消除半衰期

题目

一具有可转动 C–C 单键的假想卤代烷处于快速构象平衡，仅反式共平面 anti 构象能够发生 E2 消除；anti 相对非活性 gauche 构象的自由能高 4.000 kJ/mol，两个构象简并度均视为 1。在 298.15 与 350.0 K 内自由能差不变，anti 构象中化学消除速度常数 kanti=0.5000 s^{-1} 亦视为温度独立，以便单独研究构象人口影响。求各温度 anti 分数、整体观察速度 kobs、半衰期、反应 5 s 的转化率与 anti 分数温变。反应物从初始 1 mol 单分子开始，产物不再反应。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：一具有可转动 C–C 单键的假想卤代烷处于快速构象平衡，仅反式共平面 anti 构象能够发生 E2 消除；anti 相对非活性 gauche 构象的自由能高 4.000 kJ/mol，两个构象简并度均视为 1。在 298.15 与 350.0 K 内自由能差不变，anti 构象中化学消除速度常数 kanti=0.5000 s^{-1} 亦视为温度独立，以便单独研究构象人口影响。求各温度 anti 分数、整体观察速度 kobs、半衰期、反应 5 s 的转化率与 anti 分数温变。反应物从初始 1 mol 单分子开始，产物不再反应。
2. 严格方程及参数转换：panti=exp(−ΔG/(RT))/[1+exp(−ΔG/(RT))]，kobs=panti kanti。
3. 反式共平面构象即使是较高自由能构象，也可能独占反应通道；消除速率取该构象分数加权。
4. 构象交换远快于消除时，底物总体满足单指数有效一级衰减。
5. 人为保持 kanti 不随温度变化，只隔离构象人口的热响应，真实 E2 反应有额外活化能温变。
6. 由模型依次算得第一批数值：anti_fraction_298=0.166091918418 fraction；anti_fraction_350=0.201887137924 fraction；k_observed_298=0.0830459592092 s^-1；k_observed_350=0.100943568962 s^-1。
7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：half_life_298=8.34654915375 s；half_life_350=6.86667994492 s；conversion_5s_298=0.339811445447 fraction。
8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：conversion_5s_350=0.396324118317 fraction；anti_population_ratio=1.21551451658 ratio；k_observed_ratio=1.21551451658 ratio。
9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。
10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。
11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。
12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

anti_fraction_298 = 0.166091918 fraction；anti_fraction_350 = 0.201887138 fraction；k_observed_298 = 0.0830459592 s^-1；k_observed_350 = 0.100943569 s^-1；half_life_298 = 8.34654915 s；half_life_350 = 6.86667994 s；conversion_5s_298 = 0.339811445 fraction；conversion_5s_350 = 0.396324118 fraction；anti_population_ratio = 1.21551452 ratio；k_observed_ratio = 1.21551452 ratio

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O186 ·不对称醛醇缩合的竞争过渡态 ΔΔG‡ 与 ee 温度反转

题目

一种理想不对称醛醇加成可通过形成 R 或 S 产物的两条不可逆平行过渡态进行。两路径的活化焓差 ΔΔH‡=H‡R−H‡S=+2.000 kJ/mol，活化熵差 ΔΔS‡=S‡R−S‡S=+5.000 J/(mol K)，两路径 Eyring 速率的共同前因子相同。298.15 和 350.0 K 下求 kR/kS、R/S 产物分率与产物 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)，以及 ee 从 S 占优变为 R 占优的温度。假设反应物不会产生别的非手性产物，产物完全不可逆、不消旋。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：一种理想不对称醛醇加成可通过形成 R 或 S 产物的两条不可逆平行过渡态进行。两路径的活化焓差 ΔΔH‡=H‡R−H‡S=+2.000 kJ/mol，活化熵差 ΔΔS‡=S‡R−S‡S=+5.000 J/(mol K)，两路径 Eyring 速率的共同前因子相同。298.15 和 350.0 K 下求 kR/kS、R/S 产物分率与产物 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)，以及 ee 从 S 占优变为 R 占优的温度。假设反应物不会产生别的非手性产物，产物完全不可逆、不消旋。

2. 严格方程及参数转换：ln(kR/kS)=−(ΔΔH‡−TΔΔS‡)/(RT)，pR=kR/(kR+kS)，eeR=2pR−1。

3. 差分活化自由能 ΔΔG‡=ΔΔH‡−TΔΔS‡ 随温度变号，决定哪一个过渡态更快。

4. 无需知道两条通道绝对速率，就能从速率比给出产物的动力学对映体比例。

5. 等选择性温度 T*=ΔΔH‡/ΔΔS‡；活化差为零时 ee=0，不代表整体反应速度为零。

6. 由模型依次算得第一批数值：deltaDeltaG_298_kJ_mol=0.509250000000 kJ/mol；deltaDeltaG_350_kJ_mol=0.250000000000 kJ/mol；rate_ratio_R_over_S_298=0.814297797172 ratio;rate_ratio_R_over_S_350=0.917677896659 ratio。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：product_R_fraction_298=0.448822568402 fraction；product_R_fraction_350=0.478535993066 fraction；product_ee_R_298=-0.102354863197 fraction。

8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：product_ee_R_350=-0.0429280138675 fraction；selectivity_crossover_T=400.000000000 K；rate_ratio_high_over_low=1.12695613306 ratio。

9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。

10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。

11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。

12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

deltaDeltaG_298_kJ_mol = 0.50925 kJ/mol；deltaDeltaG_350_kJ_mol = 0.25 kJ/mol；rate_ratio_R_over_S_298 = 0.814297797 ratio；rate_ratio_R_over_S_350 = 0.917677897 ratio；product_R_fraction_298 = 0.448822568 fraction；product_R_fraction_350 = 0.478535993 fraction；product_ee_R_298 = -0.102354863 fraction；product_ee_R_350 = -0.0429280139 fraction；selectivity_crossover_T = 400 K；rate_ratio_high_over_low = 1.12695613 ratio

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O187 ·可见光光氧化量子产率与吸收光子摩尔通量计量

题目

一种假想有机底物的 LED 光氧化实验，入射单色光子摩尔通量 φin=2.000×10⁻⁶ mol photons/s；样品在激发波长单程吸光度 A=0.5000，光学吸收分数 fabs=1−10^(−A)；反应时间 t=600.0 s。假设被吸收光子形成指定产物 P 的量子产率 ΦP=0.2500 mol product/mol absorbed photons，混合物体积 V=0.1000 L，光源通量恒定、没有内滤变化或副反应。求入射、吸收光子摩尔量、反应产物量与浓度、产物生成速率以及未吸收光子数量；讨论 ΦP 小于 1 不等于每次反应必消耗一个分子氧。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：一种假想有机底物的 LED 光氧化实验，入射单色光子摩尔通量 φin=2.000×10⁻⁶ mol photons/s；样品在激发波长单程吸光度 A=0.5000，光学吸收分数 fabs=1−10^(−A)；反应时间 t=600.0 s。假设被吸收光子形成指定产物 P 的量子产率 ΦP=0.2500 mol product/mol absorbed photons，混合物体积 V=0.1000 L，光源通量恒定、没有内滤变化或副反应。求入射、吸收光子摩尔量、反应产物量与浓度、产物生成速率以及未吸收光子数量；讨论 ΦP 小于 1 不等于每次反应必消耗一个分子氧。

2. 严格方程及参数转换：nabs=φin t(1−10^(−A))，nP=ΦP nabs，cP=nP/V。

3. 吸光度是常用对数定义，透射率为 10^(−A) 而非 e^(−A)。

4. 量子产率严格按照被吸收光子而非入射光子归一化，不应省去 fabs。

5. 能量与电子计量未完全指定，本题只能推得光子与指定产物的统计计量。

6. 由模型依次算得第一批数值：absorbed_fraction=0.683772233983 fraction；transmitted_fraction=0.316227766017 fraction；incident_photon_mol=0.00120000000000 mol；absorbed_photon_mol=0.000820526680780 mol。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量:transmitted_photon_mol=0.000379473319220 mol；product_formed_mol=0.000205131670195 mol；product_concentration_M=0.00205131670195 mol/L。
8. 最终分支、产率、自由能和回代结果: product_rate_mol_s=3.41886116992e-7 mol/s；per_incident_photon_yield=0.170943058496 ratio；quantum_yield_recheck=0.250000000000 ratio。
9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。
10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。
11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。
12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

absorbed_fraction = 0.683772234 fraction；transmitted_fraction = 0.316227766 fraction；incident_photon_mol = 0.0012 mol；absorbed_photon_mol = 0.000820526681 mol；transmitted_photon_mol = 0.000379473319 mol；product_formed_mol = 0.00020513167 mol；product_concentration_M = 0.0020513167 mol/L；product_rate_mol_s = 3.41886117e-07 mol/s；per_incident_photon_yield = 0.170943058 ratio；quantum_yield_recheck = 0.25 ratio

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O188 ·活性酰氯水解和胺解并行拟一级路径的化学选择性

题目

某假想活性酰氯 AcCl 在混合溶剂中只经溶剂水解生成羧酸 PA（拟一级 kH=0.02000 s^{-1}）与伯胺反应生成酰胺 PN（kN=2.000 L/(mol s)）。伯胺自由浓度由储库固定在 0.1000 mol/L，AcCl 初始 0.005000 mol/L，时间 t=10.00 s，产物稳定且水解产物不再胺解。求观测速率、两路径最终选择性与 10 s 时产物浓度、未反应酰氯、两产物比、半衰期及若把胺浓度降低 10 倍带来的选择性变化。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：某假想活性酰氯 AcCl 在混合溶剂中只经溶剂水解生成羧酸 PA（拟一级 kH=0.02000 s^{-1}）与伯胺反应生成酰胺 PN（kN=2.000 L/(mol s)）。伯胺自由浓度由储库固定在 0.1000 mol/L，AcCl 初始 0.005000 mol/L，时间 t=10.00 s，产物稳定且水解产物不再胺解。求观测速率、两路径最终选择性与 10 s 时产物浓度、未反应酰氯、两产物比、半衰期及若把胺浓度降低 10 倍带来的选择性变化。

2. 严格方程及参数转换：kobs=kH+kN[NH2]；famide=kN[NH2]/kobs；nProduct=C0(1−e^(−kobst))f。
3. 一级水解和二级胺解在固定自由胺条件下都表现为拟一级并行通道。
4. 产物分支来自相对速率而不是两种产物热力学稳定性。
5. 胺浓度减少会使胺解伪一级速率下降而不改变假定的一阶水解项。
6. 由模型依次算得第一批数值：aminolysis_pseudorate_s=0.200000000000 s^-1；total_pseudorate_s=0.220000000000 s^-1；amide_selectivity=0.909090909091 fraction；acid_selectivity=0.0909090909091 fraction。
7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：amide_t10_M=0.00404180382563 mol/L；acid_t10_M=0.000404180382563 mol/L；unreacted_AcCl_t10_M=0.000554015791812 mol/L;amide_over_acid_ratio=10.0000000000 ratio。
8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：half_life_s=3.15066900255 s；amide_selectivity_at_0p01M=0.500000000000 fraction；amide_selectivity_drop=0.409090909091 fraction。
9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。
10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。
11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。
12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

aminolysis_pseudorate_s = 0.2 s^-1；total_pseudorate_s = 0.22 s^-1；amide_selectivity = 0.909090909 fraction；acid_selectivity = 0.0909090909 fraction；amide_t10_M = 0.00404180383 mol/L；acid_t10_M = 0.000404180383 mol/L；unreacted_AcCl_t10_M = 0.000554015792 mol/L；amide_over_acid_ratio = 10 ratio；half_life_s = 3.150669 s；amide_selectivity_at_0p01M = 0.5 fraction；amide_selectivity_drop = 0.409090909 fraction

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O189 ·对映体互变与不对称酶消耗的动态动力学拆分解析矩阵指数

题目

一种手性底物的 R/S 对映体在反应液中以对称一级互变速率 kr=0.05000 s⁻¹ 互相转化，酶对 R、S 的不可逆消耗速率分别 kR=0.1000 s⁻¹、kS=0.02000 s⁻¹。R、S 初始各 0.01000 mol/L，产生互不互变的 PR、PS，观察 t=30.00 s。线性常系数方程 dR/dt=−(kR+kr)R+krS，dS/dt=krR−(kS+kr)S；dPR/dt=kR R，dPS/dt=kS S。求 R/S 剩余量、两产物浓度、产品 ee、残余底物 ee 及严格总物料守恒，要求使用 2×2 矩阵指数或等价解析本征值公式，不能忽略互变。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：一种手性底物的 R/S 对映体在反应液中以对称一级互变速率 kr=0.05000 s⁻¹ 互相转化，酶对 R、S 的不可逆消耗速率分别 kR=0.1000 s⁻¹、kS=0.02000 s⁻¹。R、S 初始各 0.01000 mol/L，产生互不互变的 PR、PS，观察 t=30.00 s。线性常系数方程 dR/dt=−(kR+kr)R+krS，dS/dt=krR−(kS+kr)S；dPR/dt=kR R，dPS/dt=kS S。求 R/S 剩余量、两产物浓度、产品 ee、残余底物 ee 及严格总物料守恒，要求使用 2×2 矩阵指数或等价解析本征值公式，不能忽略互变。

2. 严格方程及参数转换：设 m=−(kR+kS+2kr)/2，δ=(kS−kR)/2，ω=√(δ²+kr²)；R=e^(mt)[R0 coshωt+(δR0+krS0)sinhωt/ω]，S=e^(mt)[S0coshωt+(krR0−δS0)sinhωt/ω]。产物由相应 R/S 积分得出。

3. 本征速率 λ±=m±ω 均为负，保证无源体系 R、S 均随长时间趋于零。

4. 积分因子 J(a)=expm1(at)/a；∫e^(mt)coshωt=[J(m+ω)+J(m−ω)]/2，sinh 对应两项之差的一半。

5. 以产物 PR=kR∫Rdt、PS=kS∫Sdt 严格计算，而非把瞬时分率当作全时间累积产物分率。

6. 由模型依次算得第一批数值：eigenvalue_fast_s=-0.174031242374 s^-1；eigenvalue_slow_s=-0.0459687576257 s^-1；remaining_R_t30_M=0.00147849922087 mol/L；remaining_S_t30_M=0.00301782401566 mol/L。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：product_PR_t30_M=0.0118201731720 mol/L；product_PS_t30_M=0.00368350359152 mol/L；product_ee_R=0.524821931247 fraction；unreacted_substrate_ee_R=-0.342351898166 fraction。

8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：product_inventory_M=0.0155036767635 mol/L；reactant_inventory_M=0.00449632323653 mol/L；material_total_M=0.0200000000000 mol/L;population_rate_ratio_PR_over_PS=3.20894845852 ratio。

9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。

10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混

算。

11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。

12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

eigenvalue_fast_s = -0.174031242 s^-1；eigenvalue_slow_s = -0.0459687576 s^-1；remaining_R_t30_M = 0.00147849922 mol/L；remaining_S_t30_M = 0.00301782402 mol/L；product_PR_t30_M = 0.0118201732 mol/L；product_PS_t30_M = 0.00368350359 mol/L；product_ee_R = 0.524821931 fraction；unreacted_substrate_ee_R = -0.342351898 fraction；product_inventory_M = 0.0155036768 mol/L；reactant_inventory_M = 0.00449632324 mol/L；material_total_M = 0.02 mol/L；population_rate_ratio_PR_over_PS = 3.20894846 ratio

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-O190 ·四半胱氨酸多肽三种二硫键连结拓扑的统计热力学

题目

某具有 4 个可形成二硫键的半胱氨酸位点的理想多肽，在完全氧化时可以产生恰好三种 2 条桥的连结拓扑：12|34、13|24 与 14|23。设其相对标准自由能近似用温度无关的能级 E0=0、E1=2.000 kJ/mol、E2=5.000 kJ/mol 表示，且每种拓扑简并度为 1，无混合溶剂、构象熵以外的温度效应。在 298.15 K 与 350.0 K，取正则配分函数 Z=Σe^(−Ei/RT)，求三种拓扑分数、最稳定/最不稳定拓扑比、平均相对能量、构象混合熵 S=−RΣpi lnpi、自由能 A=−RTlnZ 以及温升时最不稳定拓扑概率变化。强调这是三拓扑能级模型，而非完整肽折叠动力学。

分步解答

1. 描述反应物、速率/配分模型和完整假设：某具有 4 个可形成二硫键的半胱氨酸位点的理想多肽，在完全氧化时可以产生恰好三种 2 条桥的连结拓扑：12|34、13|24 与 14|23。设其相对标准自由能近似用温度无关的能级 E0=0、E1=2.000 kJ/mol、E2=5.000 kJ/mol 表示，且每种拓扑简并度为 1，无混合溶剂、构象熵以外的温度效应。在 298.15 K 与 350.0 K，取正则配分函数 Z=Σe^(−Ei/RT)，求三种拓扑分数、最稳定/最不稳定拓扑比、平均相对能量、构象混合熵 S=−RΣpi lnpi、自由能 A=−RTlnZ 以及温升时最不稳定拓扑概率变化。强调这是三拓扑能级模型，而非完整肽折叠动力学。

2. 严格方程及参数转换: Z=1+exp(−2000/RT)+exp(−5000/RT), pi=exp(−Ei/RT)/Z,〈E〉=ΣpiEi，S=R(lnZ+〈E〉/RT)。

3. 4 个指定半胱氨酸形成两条互不共享的桥有 3 种完全配对方式，不能把每一条桥的组合自由相乘而重复计数。

4. 用归一化 Z 计算各拓扑统计权重，求平均能量和熵，验证 A=〈E〉−TS。

5. 假设固定三种有效能级；真实氧化折叠可能受到硫醇交换、非二硫化构象和溶剂的复杂影响。

6. 由模型依次算得第一批数值：partition_298=1.57934500087 ratio；partition_350=1.68233991345 ratio；topology0_fraction_298=0.633173878694 fraction；topology1_fraction_298=0.282577871347 fraction；topology2_fraction_298=0.0842482499586 fraction；topology0_fraction_350=0.594410197373 fraction。

7. 计算剩余动力学或统计热力学中间量：topology1_fraction_350=0.298956790252 fraction；topology2_fraction_350=0.106633012375 fraction；mean_energy_298_kJ_mol=0.986396992487 kJ/mol；mean_energy_350_kJ_mol=1.13107864238 kJ/mol；mixing_entropy_298_J_molK=7.10818598676 J/(mol K)。

8. 最终分支、产率、自由能和回代结果：mixing_entropy_350_J_molK=7.55671723886 J/(mol K)；Helmholtz_298_kJ_mol=-1.13290865946 kJ/mol；Helmholtz_350_kJ_mol=-1.51377239122 kJ/mol;rare_topology_fraction_increase=0.0223847 fraction；topology0_over2_298=7.51557307132 ratio。

9. 检验所有产物/中间体的分率、单体骨架或电子/原子守恒，注意单独的分子数不一定守恒。

10. 速率常数、标准态及 Boltzmann 指数必须无量纲，不能将 mol/L、s^-1 与 kJ/mol 直接混算。

11. 理想化机理已排除的副反应、构象交换限制及真实催化剂失活需进一步验证；不能把本题数学闭式解当实验普适规律。

12. 本题仍在专家原创性、科学性与版权待审名单，不是正式可出版题。

答案摘要

partition_298 = 1.579345 ratio；partition_350 = 1.68233991 ratio；topology0_fraction_298 = 0.633173879 fraction；topology1_fraction_298 = 0.282577871 fraction；topology2_fraction_298 = 0.08424825 fraction；topology0_fraction_350 = 0.594410197 fraction；topology1_fraction_350 = 0.29895679 fraction；topology2_fraction_350 = 0.106633012 fraction;mean_energy_298_kJ_mol = 0.986396992 kJ/mol；mean_energy_350_kJ_mol = 1.13107864 kJ/mol；mixing_entropy_298_J_molK = 7.10818599 J/(mol K)；mixing_entropy_350_J_molK = 7.55671724 J/(mol K)；Helmholtz_298_kJ_mol = -1.13290866 kJ/mol；Helmholtz_350_kJ_mol = -1.51377239 kJ/mol；rare_topology_fraction_increase = 0.0223847624 fraction；topology0_over2_298 = 7.51557307 ratio

模型前提：速度和简并/构象平衡仅采用题设假想模型；需专家审校其真实适用性。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV13-P173 ·Clausius–Clapeyron 两温度蒸气压与汽化焓反演

题目

Clausius–Clapeyron 两温度蒸气压与汽化焓反演。在理想单组分液汽共存条件下，某有机溶剂于 T1=300.0 K 的饱和蒸气压 p1=20.00 kPa，假设汽化焓 ΔHvap=40.00 kJ/mol 在 300–330 K 保持常数，蒸气理想且液相摩尔体积可忽略。R=8.314462618 J/(mol K)。求 330 K 饱和蒸气压及压强比，反过来由两温度压力还原汽化焓、各温度对 lnp 的导数和使蒸气压倍增所需温度。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：ln(p2/p1)=ΔHvap/R(1/T1−1/T2)，dlnp/dT=ΔHvap/(RT²)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在理想单组分液汽共存条件下，某有机溶剂于 T1=300.0 K 的饱和蒸气压 p1=20.00 kPa，假设汽化焓 ΔHvap=40.00 kJ/mol 在 300–330 K 保持常数，蒸气理想且液相摩尔体积可忽略。R=8.314462618 J/(mol K)。求 330 K 饱和蒸气压及压强比，反过来由两温度压力还原汽化焓、各温度对 lnp 的导数和使蒸气压倍增所需温度。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：ln(p2/p1)=ΔHvap/R(1/T1−1/T2)，dlnp/dT=ΔHvap/(RT²)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：vapor_pressure_330_kPa=85.9339520156 kPa；pressure_ratio=4.29669760078 ratio；log_pressure_ratio=1.45784672782 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：recovered_vaporization_kJ_mol=40.0000000000 kJ/mol；log_pressure_slope_300_Kinv=0.0534543800200 K^-1；log_pressure_slope_330_Kinv=0.0441771735702 K^-1。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：doubling_temperature_K=313.552883608 K；doubling_temperature_rise_K=13.5528836083 K。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Clausius–Clapeyron 两温度蒸气压与汽化焓反演的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

vapor_pressure_330_kPa = 85.933952 kPa；pressure_ratio = 4.2966976 ratio；log_pressure_ratio = 1.45784673 ratio；recovered_vaporization_kJ_mol = 40 kJ/mol；log_pressure_slope_300_Kinv = 0.05345438 K^-1；log_pressure_slope_330_Kinv = 0.0441771736 K^-1；doubling_temperature_K = 313.552884 K；doubling_temperature_rise_K = 13.5528836 K

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P174 ·Debye–Hückel 极限活度系数对盐热力学活度的影响

题目

Debye–Hückel 极限活度系数对盐热力学活度的影响。25°C 理想化 Debye–Hückel 极限定律在水溶液的参数 A=0.5090 M^-1/2，对一价一价 NaCl 分别考察形式浓度 0.01000、0.1000 mol/L，忽略离子对和其它电解质，离子强度 I 等于形式浓度。均值离子活度系数 log10γ±=−A√I，平均离子活度 a±=γ±(c/c°)，c°=1 mol/L。求两个 γ、a±、化学势偏差 Δμ=2RTlnγ（每 mol 盐）及高浓度外推限制。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：I=c；log10γ±=−A√I；a±=γ±c/c°；Δμ_excess=2RTlnγ±。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：25°C 理想化 Debye–Hückel 极限定律在水溶液的参数 A=0.5090 M^-1/2，对一价一价 NaCl 分别考察形式浓度 0.01000、0.1000 mol/L，忽略离子对和其它电解质，离子强度 I 等于形式浓度。均值离子活度系数 log10γ±=−A√I，平均离子活度 a±=γ±(c/c°)，c°=1 mol/L。求两个 γ、a±、化学势偏差 Δμ=2RTlnγ（每 mol 盐）及高浓度外推限制。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：I=c；log10γ±=−A√I；a±=γ±c/c°；Δμ_excess=2RTlnγ±。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：gamma_at_0p01=0.889405887556 ratio；gamma_at_0p1=0.690303486853 ratio；mean_activity_low=0.00889405887556 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：mean_activity_high=0.0690303486853 ratio；excess_mu_low_kJ_mol=-0.581075367347 kJ/mol；excess_mu_high_kJ_mol=-1.83752165304 kJ/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：gamma_ratio=0.776140001446 ratio；ionic_strength_ratio=10.0000000000 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Debye–Hückel 极限活度系数对盐热力学活度的影响的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

gamma_at_0p01 = 0.889405888 ratio；gamma_at_0p1 = 0.690303487 ratio；mean_activity_low = 0.00889405888 ratio；mean_activity_high = 0.0690303487 ratio；excess_mu_low_kJ_mol = -0.581075367 kJ/mol；excess_mu_high_kJ_mol = -1.83752165 kJ/mol；gamma_ratio = 0.776140001 ratio；ionic_strength_ratio = 10 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P175 ·量子谐振子振动配分函数与热容的温度激发

题目

量子谐振子振动配分函数与热容的温度激发。一个理想双原子分子的单个非简并振动模视为量子谐振子，特征振动温度 θv=1438.8 K（对应约 1000 cm^{-1}）。分别在 300.0 和 600.0 K 下采用 qv=exp(−θv/2T)/(1−exp(−θv/T)),平均量子激发数 nbar=1/(exp(θv/T)−1), Uv=Rθv(nbar+1/2)，Cv=R(θv/T)² exp(θv/T)/(exp(θv/T)−1)²。求两温度的占据、能量、热容和配分函数，注意零点能不贡献定容热容。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：qv=e^(−θ/2T)/(1−e^(−θ/T))，U=Rθ(1/2+nbar)，Cv=R(θ/T)² e^(θ/T)/(e^(θ/T)−1)²。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：一个理想双原子分子的单个非简并振动模视为量子谐振子，特征振动温度 θv=1438.8 K（对应约 1000 cm^{-1}）。分别在 300.0 和 600.0 K 下采用 qv=exp(−θv/2T)/(1−exp(−θv/T))，平均量子激发数 nbar=1/(exp(θv/T)−1), Uv=Rθv(nbar+1/2)，Cv=R(θv/T)² exp(θv/T)/(exp(θv/T)−1)²。求两温度的占据、能量、热容和配分函数，注意零点能不贡献定容热容。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：qv=e^(−θ/2T)/(1−e^(−θ/T))，U=Rθ(1/2+nbar)，Cv=R(θ/T)² e^(θ/T)/(e^(θ/T)−1)²。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：quantum_occupancy_300=0.00833157352191 ratio；occupancy_600=0.0999884807317 ratio；partition_300=0.0916569072098 ratio。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：partition_600=0.331641639440 ratio；vibrational_U300_J_mol=6081.09376182 J/mol；vibrational_U600_J_mol=7177.57148560 J/mol。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：Cv300_J_molK=1.60665611502 J/molK；Cv600_J_molK=5.25860620249 J/molK。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合量子谐振子振动配分函数与热容的温度激发的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应

平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

quantum_occupancy_300 = 0.00833157352 ratio；occupancy_600 = 0.0999884807 ratio；partition_300 = 0.0916569072 ratio；partition_600 = 0.331641639 ratio；vibrational_U300_J_mol = 6081.09376 J/mol；vibrational_U600_J_mol = 7177.57149 J/mol；Cv300_J_molK = 1.60665612 J/molK；Cv600_J_molK = 5.2586062 J/molK

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P176 ·蛋白质可逆二聚导致的渗透压与表观颗粒摩尔量

题目

蛋白质可逆二聚导致的渗透压与表观颗粒摩尔量。298.15 K 下假想蛋白单体 M⇌ 二聚体 D，平衡常数 K=1000.0 L/mol，定义 [D]=K[M]²。总蛋白以单体单元计的分析浓度 Ctotal=[M]+2[D]=0.001000 mol/L，无其它聚集状态，渗透溶液满足理想 Van’t Hoff 粒子浓度 Π=RT([M]+[D])（浓度需换 mol/m³）。求自由单体、二聚体、二聚分率、渗透压以及若误把所有单体单元都当独立粒子的高估倍数。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：2KM²+M−Ctotal=0，取正根 M=2Ctotal/[1+√(1+8KCtotal)]，D=KM²，Π=RT1000(M+D)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 下假想蛋白单体 M⇌ 二聚体 D，平衡常数 K=1000.0 L/mol，定义 [D]=K[M]²。总蛋白以单体单元计的分析浓度 Ctotal=[M]+2[D]=0.001000 mol/L，无其它聚集状态，渗透溶液满足理想 Van’t Hoff 粒子浓度 Π=RT([M]+[D])（浓度需换 mol/m³）。求自由单体、二聚体、二聚分率、渗透压以及若误把所有单体单元都当独立粒子的高估倍数。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：2KM²+M−Ctotal=0，取正根 M=2Ctotal/[1+√(1+8KCtotal)]，D=KM²，Π=RT1000(M+D)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：monomer_M=0.000500000000000 mol/L；dimer_M=0.000250000000000 mol/L;monomer_units_in_dimers_fraction=0.500000000000 fraction。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：osmotic_pressure_Pa=1859.21777217 Pa；overestimate_particle_factor=1.33333333333 ratio；particle_concentration_M=0.000750000000000 mol/L。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：monomer_unit_inventory_M=0.00100000000000 mol/L；dimer_mass_action_M=0.000250000000000 mol/L。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合蛋白质可逆二聚导致的渗透压与表观颗粒摩尔量的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

monomer_M = 0.0005 mol/L；dimer_M = 0.00025 mol/L；monomer_units_in_dimers_fraction = 0.5 fraction;osmotic_pressure_Pa = 1859.21777 Pa；overestimate_particle_factor = 1.33333333 ratio；particle_concentration_M = 0.00075 mol/L；monomer_unit_inventory_M = 0.001 mol/L；dimer_mass_action_M = 0.00025 mol/L

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P177 ·Langmuir 单组分吸附-解吸动力学的松弛与平衡覆盖度

题目

Langmuir 单组分吸附-解吸动力学的松弛与平衡覆盖度。一类均匀表面单组分分子 A 吸附过程 A(g)+*⇌A*, 在恒定气体浓度 c=0.1000 mol/L 和 298.15 K 下, 准一阶吸附系数 ka=2.000 L/(mol s)、解吸系数 kd=0.05000 s^{-1}。初始表面覆盖度 θ(0)=0, 表面没有其它吸附物或侧向相互作用。满足 dθ/dt=ka c(1−θ)−kdθ, 求平衡覆盖度、松弛时间常数、10.00 s 时覆盖度、达到平衡覆盖度一半所需时间、平衡吸附/解吸通量与剩余空位分数。请使用如下模型, 严格推导并求出结果, 给出各数值的单位以及适用边界: θeq=ka c/(ka c+kd), θ(t)=θeq[1−e^(−(ka c+kd)t)]。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程, 并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程: 一类均匀表面单组分分子 A 吸附过程 A(g)+*⇌A*, 在恒定气体浓度 c=0.1000 mol/L 和 298.15 K 下, 准一阶吸附系数 ka=2.000 L/(mol s)、解吸系数 kd=0.05000 s^{-1}。初始表面覆盖度 θ(0)=0, 表面没有其它吸附物或侧向相互作用。满足 dθ/dt=ka c(1−θ)−kdθ, 求平衡覆盖度、松弛时间常数、10.00 s 时覆盖度、达到平衡覆盖度一半所需时间、平衡吸附/解吸通量与剩余空位分数。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义: θeq=ka c/(ka c+kd), θ(t)=θeq[1−e^(−(ka c+kd)t)]。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系; 在逆问题中必须选取有物理意义的解, 排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果: relaxation_rate_s=0.250000000000 s^-1; equilibrium_coverage=0.800000000000 fraction; relaxation_time_s=4.00000000000 s。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果: coverage_at_t10=0.734332001101 fraction; half_relaxation_s=2.77258872224 s; equilibrium_adsorption_flux_s=0.0400000000000 s^-1。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值: equilibrium_desorption_flux_s=0.0400000000000 s^-1; equilibrium_vacancy_fraction=0.200000000000 fraction。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查; 对正反应速率核对计量因子, 对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Langmuir 单组分吸附-解吸动力学的松弛与平衡覆盖度的物理参数解释数值趋势, 不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位: 速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s), 能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol, 电极电位采用 V, 结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

relaxation_rate_s = 0.25 s^-1；equilibrium_coverage = 0.8 fraction；relaxation_time_s = 4 s；coverage_at_t10 = 0.734332001 fraction；half_relaxation_s = 2.77258872 s；equilibrium_adsorption_flux_s = 0.04 s^-1；equilibrium_desorption_flux_s = 0.04 s^-1；equilibrium_vacancy_fraction = 0.2 fraction

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P178 ·拉曼反斯托克斯/斯托克斯线强比测温与频率四次方修正

题目

拉曼反斯托克斯/斯托克斯线强比测温与频率四次方修正。理想振动拉曼光谱采用真空 532.0 nm 激光，某振动模拉曼位移 1000.0 cm^{-1}，热平衡温度 400.0 K。假设两个分支截面仅由散射光频率四次方和振动玻尔兹曼人口比决定，I_AS/I_S=[(ν0+νv)/(ν0−νv)]⁴ exp(−hcνv/(kBT))。取 hc/kB=1.438776877 K·cm，激光波数 ν0=10⁷/λ_nm cm^{-1}。求两个光子波数、四次方频率修正因子、反斯托克斯/斯托克斯强度比，以及由该比反演的温度；指出遗漏频率修正导致的温度偏差。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：T=(hcνv/kB)/ln{[(ν0+νv)/(ν0−νv)]⁴/(IAS/IS)}。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：理想振动拉曼光谱采用真空 532.0 nm 激光，某振动模拉曼位移 1000.0 cm^{-1}，热平衡温度 400.0 K。假设两个分支截面仅由散射光频率四次方和振动玻尔兹曼人口比决定，I_AS/I_S=[(ν0+νv)/(ν0−νv)]⁴ exp(−hcνv/(kBT))。取 hc/kB=1.438776877 K·cm，激光波数 ν0=10⁷/λ_nm cm^{-1}。求两个光子波数、四次方频率修正因子、反斯托克斯/斯托克斯强度比，以及由该比反演的温度；指出遗漏频率修正导致的温度偏差。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：T=(hcνv/kB)/ln{[(ν0+νv)/(ν0−νv)]⁴/(IAS/IS)}。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：laser_wavenumber_cm_inv=18796.9924812 cm^-1；antiStokes_wavenumber_cm_inv=19796.9924812 cm^-1；Stokes_wavenumber_cm_inv=17796.9924812 cm^-1。
5. 第二组由相同理论关系推得的结果：fourth_power_frequency_factor=1.53112414349 ratio；antiStokes_to_Stokes_intensity_ratio=0.0419641333846 ratio；reconstructed_temperature_K=400.000000000 K。
6. 其余最终可复算数值及极限、比值：naive_temperature_K=453.738285925 K；naive_temperature_bias_K=53.7382859250 K。
7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。
8. 结合拉曼反斯托克斯/斯托克斯线强比测温与频率四次方修正的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。
9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。
10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。
11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。
12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

laser_wavenumber_cm_inv = 18796.9925 cm^-1；antiStokes_wavenumber_cm_inv = 19796.9925 cm^-1；Stokes_wavenumber_cm_inv = 17796.9925 cm^-1；fourth_power_frequency_factor = 1.53112414 ratio；antiStokes_to_Stokes_intensity_ratio = 0.0419641334 ratio；reconstructed_temperature_K = 400 K；naive_temperature_K = 453.738286 K；naive_temperature_bias_K = 53.7382859 K

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P179 ·硬球气体分子运动论的平均自由程与黏度估算

题目

硬球气体分子运动论的平均自由程与黏度估算。298.15 K 时一理想 N_2 气体总压 1.000 bar，气体硬球碰撞直径 d=0.3700 nm，摩尔质量 M=0.02800 kg/mol，kB=1.380649×10⁻²³ J/K、R=8.314462618 J/(mol K)。采用平均自由程 λ=kBT/(√2πd²p)、平均速率 vbar=√(8RT/πM)、数密度 n=p/(kBT)，估算单分子碰撞频率 z≈vbar/λ 及稀薄气体动力黏度 η≈ρ vbar λ/3、ρ=pM/(RT)。忽略内部能量模式、非硬球散射和温度相关碰撞截面，核对理想气体密度及量纲。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：λ=kBT/(√2πd²p)，vbar=√(8RT/(πM))，η≈(1/3)ρvbarλ。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：298.15 K 时一理想 N_2 气体总压 1.000 bar，气体硬球碰撞直径 d=0.3700 nm，摩尔质量 M=0.02800 kg/mol，kB=1.380649×10⁻²³ J/K、R=8.314462618 J/(mol K)。采用平均自由程 λ=kBT/(√2πd²p)、平均速率 vbar=√(8RT/πM)、数密度 n=p/(kBT)，估算单分子碰撞频率 z≈vbar/λ 及稀薄气体动力黏度 η≈ρ vbar λ/3、ρ=pM/(RT)。忽略内部能量模式、非硬球散射和温度相关碰撞截面，核对理想气体密度及量纲。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：λ=kBT/(√2πd²p)，vbar=√(8RT/(πM))，η≈(1/3)ρvbarλ。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：mean_free_path_m=6.76783524390e-8 m；mean_free_path_nm=67.6783524390 nm；mean_speed_m_s=474.816214049 m/s。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果：gas_density_kg_m3=1.12950727528 kg/m3；number_density_m3=2.42930421467e+25 m^-3；collision_frequency_s=7015776787.37 s^-1。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：viscosity_Pa_s=0.0000120988222528 Pa_s；flight_time_s=1.42535891649e-10 s。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合硬球气体分子运动论的平均自由程与黏度估算的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

mean_free_path_m = 6.76783524e-08 m; mean_free_path_nm = 67.6783524 nm; mean_speed_m_s = 474.816214 m/s; gas_density_kg_m3 = 1.12950728 kg/m3; number_density_m3 = 2.42930421e+25 m^-3; collision_frequency_s = 7.01577679e+09 s^-1; viscosity_Pa_s = 1.20988223e-05 Pa_s; flight_time_s = 1.42535892e-10 s

模型前提： 本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P180 ·Butler–Volmer 电极电流与正反 Tafel 斜率的分离

题目

Butler–Volmer 电极电流与正反 Tafel 斜率的分离。在 298.15 K 假想可逆单电子电极的动力学用 Butler–Volmer 方程 i=i0[exp((1−α)Fη/RT)−exp(−αFη/RT)]，交换电流密度 i0=0.001000 A/cm²、对称系数 α=0.4500。分别令过电势 η=+0.1000、−0.1000 V，忽略浓度极化、双电层电容与欧姆损耗。求两个净电流密度、正负单项反应电流、阳极/阴极 Tafel 斜率与 i(0) 零电流；保持指数无量纲并说明低过电势下两个指数不可随意删去。请使用如下模型，严格推导并求出结果，给出各数值的单位以及适用边界：i=i0(e^((1−α)Fη/RT)−e^(−αFη/RT)); b_anodic=2.303RT/[(1−α)F]，b_cathodic=2.303RT/(αF)。另外需列明关键物料、能量或概率守恒方程，并辨明把理想结果用于实际化学体系可能遇到的失效机制。

分步解答

1. 识别所研究的化学体系、约束和可忽略过程：在 298.15 K 假想可逆单电子电极的动力学用 Butler–Volmer 方程 i=i0[exp((1−α)Fη/RT)−exp(−αFη/RT)]，交换电流密度 i0=0.001000 A/cm²、对称系数 α=0.4500。分别令过电势 η=+0.1000、−0.1000 V，忽略浓度极化、双电层电容与欧姆损耗。求两个净电流密度、正负单项反应电流、阳极/阴极 Tafel 斜率与 i(0) 零电流；保持指数无量纲并说明低过电势下两个指数不可随意删去。

2. 建立核心方程并说明各变量的标准态和物理含义：i=i0(e^((1−α)Fη/RT)−e^(−αFη/RT)); b_anodic=2.303RT/[(1−α)F]，b_cathodic=2.303RT/(αF)。

3. 先用题设的计量与单位写出可求解的代数或微分关系；在逆问题中必须选取有物理意义的解，排除负浓度与非归一概率。

4. 第一组计算结果：net_current_positive_A_cm2=0.00833183763989 A/cm2；net_current_negative_A_cm2=-0.00564554417216 A/cm2；forward_anodic_current_positive=0.00850535484800 A/cm2。

5. 第二组由相同理论关系推得的结果:backward_cathodic_current_positive=0.000173517208114 A/cm2；anodic_Tafel_slope_V_dec=0.107581835849 V/dec；cathodic_Tafel_slope_V_dec=0.131488910482 V/dec。

6. 其余最终可复算数值及极限、比值：zero_overpotential_current=0.00000000000 A/cm2；positive_to_negative_current_ratio=-1.47582542724 ratio。

7. 按题给物种集合重新做元素、位点、电荷、能量或总概率的守恒检查；对正反应速率核对计量因子，对能量差核对其与 Boltzmann 指数的无量纲性。

8. 结合 Butler–Volmer 电极电流与正反 Tafel 斜率的分离的物理参数解释数值趋势，不能把临界条件、近似外推、仪器校准系数和真实体系的普适定律混淆。

9. 独立检查物理单位：速率可采用 s^{-1} 或 mol/(L·s)，能量必须区分 J 与 kJ、单分子和每 mol，电极电位采用 V，结构占比与概率不带单位。

10. 对模型参数作定性敏感性核查：当驱动力或被控浓度变化时，判别预测的响应是否符合相应平衡、动力学、吸附或统计的符号。

11. 全部数值依题设理想模型推得；现实化学中的副反应、活动度、温度依赖、浓度梯度和检测系统误差不在模型之内。

12. 本题仍为 awaiting_expert_review 草稿，自动数值复算与化学科学性、模型同构和版权的专家批准严格分离。

答案摘要

net_current_positive_A_cm2 = 0.00833183764 A/cm2; net_current_negative_A_cm2 = -0.00564554417 A/cm2; forward_anodic_current_positive = 0.00850535485 A/cm2; backward_cathodic_current_positive = 0.000173517208 A/cm2; anodic_Tafel_slope_V_dec = 0.107581836 V/dec; cathodic_Tafel_slope_V_dec = 0.13148891 V/dec; zero_overpotential_current = 0 A/cm2; positive_to_negative_current_ratio = -1.47582543 ratio

模型前提：本题仅适用于题设规定的物种集合、相态、理想活动度与反应动力学；尚未通过专家现实化学可行性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P181 ·Margules 二元液–汽相平衡及共沸点的活度系数反演

题目

298.15 K 理想低压气相与非理想二元液体共存。两种纯组分饱和蒸气压分别 80.00 和 40.00 kPa，液体二后缀 Margules 常数 A=1.500，lnγ1=A(1−x1)²，lnγ2=Ax1²。分别取液相 x1=0.2000 与 0.8000, 按气相理想分压求泡点压力和蒸汽 y1, 求共沸液相组成与压力, 检查 Gibbs–Duhem 一致性。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：298.15 K 理想低压气相与非理想二元液体共存。两种纯组分饱和蒸气压分别 80.00 和 40.00 kPa，液体二后缀 Margules 常数 A=1.500, lnγ1=A(1−x1)²，lnγ2=Ax1²。分别取液相 x1=0.2000 与 0.8000，按气相理想分压求泡点压力和蒸汽 y1，求共沸液相组成与压力，检查 Gibbs–Duhem 一致性。

2. 可复现解析关系：P=x1γ1p1*+(1−x1)γ2p2*，y1=x1γ1p1*/P；共沸时 γ1p1*=γ2p2*，x1,az=[1−ln(p2*/p1*)/A]/2。

3. 方程推导与物理判据: 对 Margules 系数求 x1 微分,x1dlnγ1/dx1+(1−x1)dlnγ2/dx1=0。相平衡的蒸汽组成必须由两组分分压之比计算。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数: gamma1_x0p2=2.61169647342 ratio；gamma2_x0p2=1.06183654655 ratio；pressure_x0p2_kPa=75.7659130642 kPa；vapor_fraction_x0p2=0.551529598005 fraction；gamma1_x0p8=1.06183654655 ratio。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：gamma2_x0p8=2.61169647342 ratio；pressure_x0p8_kPa=88.8511107663 kPa；vapor_fraction_x0p8=0.764847376615 fraction；azeotrope_x1=0.731049060187 fraction。

7. 全部余下答案及独立回代量：azeotrope_pressure_kPa=89.1685631767 kPa；azeotrope_y1=0.731049060187 fraction;azeotrope_partial_pressure_difference_kPa=1.4210 14 kPa；GibbsDuhem_derivative_residual=0.00000000000 ratio。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

gamma1_x0p2 = 2.61169647 ratio；gamma2_x0p2 = 1.06183655 ratio；pressure_x0p2_kPa = 75.7659131 kPa；vapor_fraction_x0p2 = 0.551529598 fraction；

gamma1_x0p8 = 1.06183655 ratio；gamma2_x0p8 = 2.61169647 ratio；pressure_x0p8_kPa = 88.8511108 kPa；vapor_fraction_x0p8 = 0.764847377 fraction；azeotrope_x1 = 0.73104906 fraction；azeotrope_pressure_kPa = 89.1685632 kPa；azeotrope_y1 = 0.73104906 fraction；azeotrope_partial_pressure_difference_kPa = 1.42108547e-14 kPa；GibbsDuhem_derivative_residual = 0 ratio

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P182 ·渗透第二维里系数与非理想渗透压的双点求逆

题目

298.15 K 某稀溶液渗透压采用截断维里式 Π=RTc(1+Bc)。浓度用 mol/m³，c1=10.00 与 c2=50.00，真实第二维里系数 B=0.002000 m³/mol 用于生成两个测量值，推导如何反演 B，并求各渗透压、渗透系数、理想压强与超额压强。R=8.314462618 J/(mol K)，忽略高阶浓度依赖。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：298.15 K 某稀溶液渗透压采用截断维里式 Π=RTc(1+Bc)。浓度用 mol/m³，c1=10.00 与 c2=50.00，真实第二维里系数 B=0.002000 m³/mol 用于生成两个测量值，推导如何反演 B，并求各渗透压、渗透系数、理想压强与超额压强。R=8.314462618 J/(mol K)，忽略高阶浓度依赖。

2. 可复现解析关系：φi=Πi/(RTci)=1+Bci；B=(φ2−φ1)/(c2−c1)。

3. 方程推导与物理判据：压力单位 Pa 来自 RTc，φ 是无量纲；高浓度时遗漏三阶维里项会使本近似失效。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：pressure_10_Pa=25285.3617015 Pa；pressure_50_Pa=136342.636626 Pa；osmotic_factor_10=1.02000000000 ratio；osmotic_factor_50=1.10000000000 ratio。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：recovered_B_m3_mol=0.00200000000000 m3/mol；ideal_pressure_50_Pa=123947.851478 Pa；excess_pressure_50_Pa=12394.7851478 Pa。

7. 全部余下答案及独立回代量：pressure_ratio=5.39215686275 ratio；excess_pressure_fraction=0.100000000000 fraction；virial_intercept=1.00000000000 ratio。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

pressure_10_Pa = 25285.3617 Pa；pressure_50_Pa = 136342.637 Pa；osmotic_factor_10 = 1.02 ratio；osmotic_factor_50 = 1.1 ratio；recovered_B_m3_mol = 0.002 m3/mol；ideal_pressure_50_Pa = 123947.851 Pa；excess_pressure_50_Pa = 12394.7851 Pa；pressure_ratio = 5.39215686 ratio；excess_pressure_fraction = 0.1 fraction；virial_intercept = 1 ratio

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P183 ·双面完全吸收有限薄膜 Fick 扩散级数与半释放时间

题目

厚度 L=0.001000 m 的平板膜最初均匀含溶质，t=0 之后两侧浓度持续零，膜内恒定扩散系数 D=2.000×10⁻¹⁰ m²/s。求 600 和 1800 s 时膜内平均剩余分数与释放分数、Fourier 数、唯一半释放时间、1800 s 首模态贡献及高阶修正。必须使用双面吸收有限膜的奇数模态级数而非半无限 erfc 近似。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：厚度 L=0.001000 m 的平板膜最初均匀含溶质，t=0 之后两侧浓度持续零，膜内恒定扩散系数 D=2.000×10⁻¹⁰ m²/s。求 600 和 1800 s 时膜内平均剩余分数与释放分数、Fourier 数、唯一半释放时间、1800 s 首模态贡献及高阶修正。必须使用双面吸收有限膜的奇数模态级数而非半无限 erfc 近似。

2. 可复现解析关系：S(t)=8/π² Σ_m exp[−(2m+1)²π²Dt/L²]/(2m+1)²，S(t_half)=0.5。

3. 方程推导与物理判据：各模态系数非负，故剩余量 S(t) 对 t 严格单调下降；用二分法求半释放时间，时间较大时首模态主导。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：survival_600=0.247991147445 fraction；survival_1800=0.0232122339373 fraction；released_600=0.752008852555 fraction；released_1800=0.976787766063 fraction。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：Fourier_600=0.120000000000 ratio；Fourier_1800=0.360000000000 ratio；half_release_s=245.913424405 s；half_release_Fourier=0.0491826848809 ratio。

7. 全部余下答案及独立回代量：first_mode_1800=0.0232122339373 fraction；higher_modes_1800=1.16920362281e-15 fraction；survival_ratio_600_to1800=10.6836398476 ratio；diffusion_length_600_m=0.000346410161514 m。
8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。
9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。
10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

survival_600 = 0.247991147 fraction；survival_1800 = 0.0232122339 fraction；released_600 = 0.752008853 fraction；released_1800 = 0.976787766 fraction；Fourier_600 = 0.12 ratio；Fourier_1800 = 0.36 ratio；half_release_s = 245.913424 s；half_release_Fourier = 0.0491826849 ratio；first_mode_1800 = 0.0232122339 fraction；higher_modes_1800 = 1.16920362e-15 fraction；survival_ratio_600_to1800 = 10.6836398 ratio；diffusion_length_600_m = 0.000346410162 m

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P184 ·一维零外场 Ising 铁磁链的关联长度与约化顺磁响应

题目

无限长 1D 近邻铁磁 Ising 自旋链 H=−JΣs_i s_{i+1}，s_i=±1，J/kB=200.0 K。在无外场 T=250 与 500 K 下计算 t=tanh(200/T)、r=3 时两点关联 C3=t³、关联长度 ξ=−1/lnt（格点数）、平均能 u/kB=−200t 与相对能量型外场 h/kB 的约化磁化率 χred=(1+t)/[T(1−t)]，解释为何〈s〉=0 而有限程关联非零。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：无限长 1D 近邻铁磁 Ising 自旋链 H=−JΣs_i s_{i+1}，s_i=±1，J/kB=200.0 K。在无外场 T=250 与 500 K 下计算 t=tanh(200/T)、r=3 时两点关联 C3=t³、关联长度 ξ=−1/lnt（格点数）、平均能 u/kB=−200t 与相对能量型外场 h/kB 的约化磁化率 χred=(1+t)/[T(1−t)]，解释为何〈s〉=0 而有限程关联非零。
2. 可复现解析关系：C(r)=t^r=exp(−r/ξ)，ξ=−1/ln(t)，χred=(1+t)/[T(1−t)]。
3. 方程推导与物理判据：无外场无限一维近邻 Ising 模型在任何有限温度不出现自发磁化，此处的 χ 是 K^{-1} 的约化量而非 SI 磁化率。
4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：coupling_tanh_250=0.664036770268 ratio；coupling_tanh_500=0.379948962255 ratio;spin_correlation_r3_250=0.292803582285 ratio；spin_correlation_r3_500=0.0548498934184 ratio。
6. 第二组状态、通量或相平衡计算：correlation_length_250_sites=2.44249300357 sites；correlation_length_500_sites=1.03335852320 sites；susceptibility_250_Kinv=0.0198121296976 K^-1；susceptibility_500_Kinv=0.00445108185698 K^-1。
7. 全部余下答案及独立回代量：energy_over_kB_250_K=-132.807354054 K；energy_over_kB_500_K=-75.9897924510 K；length_ratio=2.36364528743 ratio；magnetization_zero_field=0.00000000000 ratio。
8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。
9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。
10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

coupling_tanh_250 = 0.66403677 ratio；coupling_tanh_500 = 0.379948962 ratio；spin_correlation_r3_250 = 0.292803582 ratio；spin_correlation_r3_500 = 0.0548498934 ratio；correlation_length_250_sites = 2.442493 sites；correlation_length_500_sites = 1.03335852 sites；susceptibility_250_Kinv = 0.0198121297 K^-1；susceptibility_500_Kinv = 0.00445108186 K^-1；energy_over_kB_250_K = -132.807354 K; energy_over_kB_500_K = -75.9897925 K; length_ratio = 2.36364529 ratio；magnetization_zero_field = 0 ratio

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P185 ·过阻尼 Kramers 单势阱热激活逃逸与摩擦阻力

题目

假想过阻尼反应坐标具有阱底曲率频率 $\omega_0=1.000\times10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}$、鞍顶 $\omega_b=0.8000\times10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}$、摩擦率 $\gamma=5.000\times10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}$、势垒 $\Delta U=0.3500$ eV，$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。采用 $k=\frac{\omega_0\omega_b}{2\pi\gamma}\exp(-\Delta U/k_BT)$ 求 298.15 和 350 K 逃逸率、半衰期、速率比、过阻尼前因子与 γ 翻倍后的率。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：假想过阻尼反应坐标具有阱底曲率频率 $\omega_0=1.000\times10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}$、鞍顶 $\omega_b=0.8000\times10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}$、摩擦率 $\gamma=5.000\times10^{12}$

s^{-1}、势垒 $\Delta U=0.3500$ eV，$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。采用 $k=(\omega_0\omega_b)/(2\pi\gamma)\exp(-\Delta U/k_BT)$ 求 298.15 和 350 K 逃逸率、半衰期、速率比、过阻尼前因子与 γ 翻倍后的率。

2. 可复现解析关系：k(T)=ω0ωb/(2πγ)e^(−ΔU/kBT)，t_half=ln2/k，固定其它量时 $k\propto\gamma^{-1}$。

3. 方程推导与物理判据：需用相同的 eV 单位计算 ΔU/(kBT) 并说明 γ 是时间倒数，不能直接将黏度 Pa·s 与摩擦率 s^{-1} 等同。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：prefactor_s=25464790894.7 s^-1；activation_over_kBT_298=13.6226105737 ratio；activation_over_kBT_350=11.6045181216 ratio；rate_298_s=30882.7178052 s^-1。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：rate_350_s=232360.300236 s^-1；half_life_298_s=0.0000224445006729 s;half_life_350_s=0.00000298307060137 s；temperature_rate_ratio=7.52395892427 ratio。

7. 全部余下答案及独立回代量：rate_double_friction_298_s=15441.3589026 s^-1；friction_to_curvature_ratio=6.25000000000 ratio；log_rate_ratio=2.01809245213 ratio。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

prefactor_s = 2.54647909e+10 s^-1；activation_over_kBT_298 = 13.6226106 ratio；activation_over_kBT_350 = 11.6045181 ratio；rate_298_s = 30882.7178 s^-1；rate_350_s = 232360.3 s^-1；half_life_298_s = 2.24445007e-05 s；half_life_350_s = 2.9830706e-06 s；temperature_rate_ratio = 7.52395892 ratio；rate_double_friction_298_s = 15441.3589 s^-1；friction_to_curvature_ratio = 6.25 ratio；log_rate_ratio = 2.01809245 ratio

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P186 ·Förster 供受体六次方距离定律、荧光寿命及转移速率

题目

供体无受体时寿命 τD=4.000 ns，Förster 半径 R0=5.000 nm。假想固定供受体距离 r=3.000 与 7.000 nm,无扩散、静态淬灭及其它反应;模型 E=1/[1+(r/R0)^6],τDA=τD(1−E), kET=(1/τD)(R0/r)^6。求两个距离下转移效率、转移速率、供体寿命、寿命淬灭比例、E 反演距离及两效率比，说明 κ² 取向因子与光谱重叠已包含在 R0 中。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：供体无受体时寿命 τD=4.000 ns，Förster 半径 R0=5.000 nm。假想固定供受体距离 r=3.000 与 7.000 nm，无扩散、静态淬灭及其它反应；模型 E=1/[1+(r/R0)^6]，τDA=τD(1−E)，kET=(1/τD)(R0/r)^6。求两个距离下转移效率、转移速率、供体寿命、寿命淬灭比例、E 反演距离及两效率比，说明 κ² 取向因子与光谱重叠已包含在 R0 中。

2. 可复现解析关系：E=1/(1+(r/R0)^6)，τDA=τD(1−E)，kET=(R0/r)^6/τD。

3. 方程推导与物理判据：供体寿命速率由自身非转移通道 1/τD 与转移通道 kET 相加；FRET 效率不是与距离线性关系。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：FRET_E_3nm=0.955423749541 fraction; FRET_E_7nm=0.117239671654 fraction;transfer_rate_3_nsInv=5.35836762689 ns^-1；transfer_rate_7_nsInv=0.0332025771575 ns^-1。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：lifetime_3_ns=0.178305001834 ns；lifetime_7_ns=3.53104131338 ns；quench_fraction_3=0.955423749541 fraction；quench_fraction_7=0.117239671654 fraction。

7. 全部余下答案及独立回代量：inferred_distance_3nm=3.00000000000 nm；inferred_distance_7nm=7.00000000000 nm;FRET_efficiency_ratio=8.14932126697 ratio；baseline_decay_rate_nsInv=0.250000000000 ns^-1。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

FRET_E_3nm = 0.95542375 fraction；FRET_E_7nm = 0.117239672 fraction；transfer_rate_3_nsInv = 5.35836763 ns^-1；transfer_rate_7_nsInv = 0.0332025772

ns^-1；lifetime_3_ns = 0.178305002 ns；lifetime_7_ns = 3.53104131 ns；quench_fraction_3 = 0.95542375 fraction；quench_fraction_7 = 0.117239672 fraction；inferred_distance_3nm = 3 nm；inferred_distance_7nm = 7 nm；FRET_efficiency_ratio = 8.14932127 ratio；baseline_decay_rate_nsInv = 0.25 ns^-1

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P187 ·Ar 二聚体 Lennard–Jones 势函数的极小值、作用力与振动频率

题目

理想 Ar_2 两体相互作用势 V(r)=4ε[(σ/r)^12−(σ/r)^6]，ε/kB=120.0 K、σ=0.3400 nm、kB=1.380649×10⁻²³ J/K、Ar 摩尔质量 39.948 g/mol、NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹、光速 c=299792458 m/s。求 r*=2^(1/6)σ、井深、V(σ) 与 V(1.5σ)、F(r)=24ε/r[2(σ/r)^12−(σ/r)^6]、势阱曲率 k=72ε/r*² 以及两 Ar 原子约化质量对应的谐振动频率与波数。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：理想 Ar_2 两体相互作用势 V(r)=4ε[(σ/r)^12−(σ/r)^6]，ε/kB=120.0 K、σ=0.3400 nm、kB=1.380649×10⁻²³ J/K、Ar 摩尔质量 39.948 g/mol、NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹、光速 c=299792458 m/s。求 r*=2^(1/6)σ、井深、V(σ) 与 V(1.5σ)、F(r)=24ε/r[2(σ/r)^12−(σ/r)^6]、势阱曲率 k=72ε/r*² 以及两 Ar 原子约化质量对应的谐振动频率与波数。

2. 可复现解析关系：V(r*)=−ε，k=V″(r*)=72ε/r*²，μ=mAr/2，ν=(1/2π)√(k/μ)。

3. 方程推导与物理判据：V=0 的 r=σ 不是势能最低点；所有长度换 m、摩尔质量换单粒子 kg 后方可计算谐振动。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：equilibrium_radius_nm=0.381637096425 nm；well_depth_J=1.65677880000e-21 J；well_depth_kJ_mol=0.997735514178 kJ/mol；potential_sigma_J=0.00000000000 J；potential_1p5sigma_J=-5.30726878265e-22 J。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：force_sigma_N=1.16949091765e-10 N；force_1p5sigma_N=-5.64293416784e-12 N；curvature_N_per_m=0.819022549827 N/m；reduced_mass_kg=3.31676073277e-26 kg。

7. 全部余下答案及独立回代量：harmonic_frequency_Hz=790880722127 Hz；harmonic_wavenumber_cmInv=26.3809412486 cm^-1；minimum_potential_J=-

1.65677880000e-21 J；force_at_large_distance_attractive=1.00000000000 boolean。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

equilibrium_radius_nm = 0.381637096 nm；well_depth_J = 1.6567788e-21 J；well_depth_kJ_mol = 0.997735514 kJ/mol；potential_sigma_J = 0 J；potential_1p5sigma_J = -5.30726878e-22 J；force_sigma_N = 1.16949092e-10 N；force_1p5sigma_N = -5.64293417e-12 N；curvature_N_per_m = 0.81902255 N/m；reduced_mass_kg = 3.31676073e-26 kg；harmonic_frequency_Hz = 7.90880722e+11 Hz；harmonic_wavenumber_cmInv = 26.3809412 cm^-1；minimum_potential_J = -1.6567788e-21 J；force_at_large_distance_attractive = 1 boolean

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P188 ·Planck 黑体辐射在 500 nm 的谱辐亮度与热光子占据

题目

理想黑体在固定 λ=500.0 nm 处的 Planck 谱辐亮度 Bλ=2hc²/[λ⁵(expm1(hc/(λkBT)))]，报告 W/(m² sr nm)，温度分别为 1000.0 和 3000.0 K。h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、c=299792458 m/s、kB=1.380649×10⁻²³ J/K，Wien 位移常数 b=2.897771955×10⁻³ m K。求两温度无量纲光子能、热平均光子占据、谱辐亮度及其比、Wien 峰波长和 500 nm 光子能量；区别同波长谱辐亮度与总辐射能量通量。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：理想黑体在固定 λ=500.0 nm 处的 Planck 谱辐亮度 Bλ=2hc²/[λ⁵(expm1(hc/(λkBT)))]，报告 W/(m² sr nm)，温度分别为 1000.0 和 3000.0 K。h=6.62607015×10⁻³⁴ J·s、c=299792458 m/s、kB=1.380649×10⁻²³ J/K，Wien 位移常数 b=2.897771955×10⁻³ m K。求两温度无量纲光子能、热平均光子占据、谱辐亮度及其比、Wien 峰波长和 500 nm 光子能量；区别同波长谱辐亮度与总辐射能量通量。

2. 可复现解析关系：Bλ,nm=2hc² λ⁻⁵ /expm1(hc/λkBT)×10⁻⁹，λmax=b/T。

3. 方程推导与物理判据：原始 Bλ 以每 m 波长为单位，换每 nm 需乘 10⁻⁹；温升使占据数迅速增加，但不能套用全波段 T⁴ 定律计算固定波长的比。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。
5. 第一组数值与中间参数：photon_energy_over_kBT_1000=28.7755375501 ratio；photon_energy_over_kBT_3000=9.59184585003 ratio；occupation_1000=3.18377837222e-13 photons；occupation_3000=0.0000682879274683 photons。
6. 第二组状态、通量或相平衡计算：radiance_1000_W_nm=0.00000121344539389 W/(m2_sr_nm)；radiance_3000_W_nm=260.268339554 W/(m2_sr_nm)；radiance_ratio=214487063.748 ratio；Wien_peak_1000_nm=2897.77195500 nm。
7. 全部余下答案及独立回代量：Wien_peak_3000_nm=965.923985000 nm；photon_energy_J=3.97289171430e-19 J；photon_energy_eV=2.47968396866 eV；occupation_ratio=214487063.748 ratio。
8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。
9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。
10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

photon_energy_over_kBT_1000 = 28.7755376 ratio；photon_energy_over_kBT_3000 = 9.59184585 ratio；occupation_1000 = 3.18377837e-13 photons；occupation_3000 = 6.82879275e-05 photons；radiance_1000_W_nm = 1.21344539e-06 W/(m2_sr_nm)；radiance_3000_W_nm = 260.26834 W/(m2_sr_nm)；radiance_ratio = 214487064 ratio；Wien_peak_1000_nm = 2897.77196 nm；Wien_peak_3000_nm = 965.923985 nm；photon_energy_J = 3.97289171e-19 J；photon_energy_eV = 2.47968397 eV；occupation_ratio = 214487064 ratio

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P189 ·有限浓度 Soret 热扩散稳态的 Logit 组成分布

题目

无对流二元混合溶液薄层长 L=2.000 mm，T 从左 300 K 线性增至右 350 K。A 组分左端摩尔分数 0.2000，总浓度 ctot=1000 mol/m³，D=1.000×10⁻⁹ m²/s，Soret 常数 ST=0.01000 K⁻¹，不随 T、x 变化。稳态组分流 JA=−D ctot[dx/dz+ST x(1−x)dT/dz]=0；用 logit(x)=ln[x/(1−x)] 求右端与中点摩尔分数及中点浓度梯度，并单独计算 Fick 及 Soret 通量贡献以验证零流。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：无对流二元混合溶液薄层长 L=2.000 mm，T 从左 300 K 线性增至右 350 K。A 组分左端摩尔分数 0.2000，总浓度 ctot=1000 mol/m³，D=1.000×10⁻⁹ m²/s, Soret 常数 ST=0.01000 K⁻¹, 不随 T、x 变化。稳态组分流 JA=−D ctot[dx/dz+ST x(1−x)dT/dz]=0；用 logit(x)=ln[x/(1−x)] 求右端与中点摩尔分数及中点浓度梯度，并单独计算 Fick 及 Soret 通量贡献以验证零流。

2. 可复现解析关系：logit(x(T))=logit(xL)−ST(T−TL)，dx/dz=−ST x(1−x) dT/dz。

3. 方程推导与物理判据：非稀溶液须对 x(1−x) 保留非线性，直接把 x 视为无限稀溶液浓度得到的简单指数公式不适用；真实 ST 可随 T 变化。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：right_xA=0.131667561668 fraction；midpoint_xA=0.162969920368 fraction；temperature_gradient_K_m=25000.0000000 K/m；midpoint_fraction_gradient_mInv=-34.1026813558 m^-1。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：Fick_flux_mid_mol_m2_s=0.0000341026813558 mol/(m2s)；Soret_flux_mid_mol_m2_s=-0.0000341026813558 mol/(m2s)；net_flux_mid_mol_m2_s=0.00000000000 mol/(m2s)；right_over_left_x=0.658337808339 ratio。

7. 全部余下答案及独立回代量：right_over_left_concentration=0.658337808339 ratio；logit_difference=-0.500000000000 ratio；right_xB=0.868332438332 fraction；total_molar_concentration=1000.00000000 mol/m3。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

right_xA = 0.131667562 fraction；midpoint_xA = 0.16296992 fraction；temperature_gradient_K_m = 25000 K/m；midpoint_fraction_gradient_mInv = -34.1026814 m^-1；Fick_flux_mid_mol_m2_s = 3.41026814e-05 mol/(m2s)；Soret_flux_mid_mol_m2_s = -3.41026814e-05 mol/(m2s)；net_flux_mid_mol_m2_s = 0 mol/(m2s)；right_over_left_x = 0.658337808 ratio；right_over_left_concentration = 0.658337808 ratio；logit_difference = -0.5 ratio；right_xB = 0.868332438 fraction；total_molar_concentration = 1000 mol/m3

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV13-P190 ·固体 α/β 相变的 Clapeyron 高压相界及 Gibbs 能变化

题目

某假想固体 α→β 在 P0=1.000 bar、T0=350.0 K 相平衡, 相变焓 ΔH=+5000 J/mol、摩尔体积差 ΔV=−1.000×10⁻⁶ m³/mol。假设相变熵 ΔS=ΔH/T0 与 ΔV 恒定，P 至 150 MPa，T 在 340–350 K。用 ΔG=ΔH−TΔS+ΔV(P−P0) 推导相线、dT/dP、P=100.0 MPa 时 Teq、T=340 K 时 Peq，并判断在 T=350K、P=100MPa 时 β 相比 α 是否稳定。

分步解答

1. 完整物理化学模型、数据与边界条件：某假想固体 α→β 在 P0=1.000 bar、T0=350.0 K 相平衡, 相变焓 ΔH=+5000 J/mol、摩尔体积差 ΔV=−1.000×10⁻⁶ m³/mol。假设相变熵 ΔS=ΔH/T0 与 ΔV 恒定, P 至 150 MPa, T 在 340–350 K。用 ΔG=ΔH−TΔS+ΔV(P−P0) 推导相线、dT/dP、P=100.0 MPa 时 Teq、T=340 K 时 Peq, 并判断在 T=350K、P=100MPa 时 β 相比 α 是否稳定。

2. 可复现解析关系：dT/dP=ΔV/ΔS，Teq(P)=T0+ΔV(P−P0)/ΔS；ΔGβ−α=ΔH−TΔS+ΔV(P−P0)。

3. 方程推导与物理判据：体积较小的 β 相由增加压力稳定，固体体积差和压力差单位相乘才得到 J/mol；不能把 −ΔV 误读为相变焓放热。

4. 确认所有标准态、热力学指数和对数的自变量无量纲，选择满足物理边界与唯一性的解。

5. 第一组数值与中间参数：transition_entropy_J_molK=14.2857142857 J/(molK)；dT_dP_K_Pa=-7.00000000000e-8 K/Pa；dT_dP_K_MPa=-0.0700000000000 K/MPa；Teq_100MPa_K=343.007000000 K。

6. 第二组状态、通量或相平衡计算：Peq_340K_MPa=142.957142857 MPa；deltaG_T350_P100MPa_Jmol=-99.9000000000 J/mol；deltaG_T340_P0_Jmol=142.857142857 J/mol。

7. 全部余下答案及独立回代量：pressure_Gibbs_shift_Jmol=-99.9000000000 J/mol；equilibrium_residual_Jmol=0.00000000000 J/mol；beta_stable_indicator=1.00000000000 bool。

8. 核对能量守恒、归一化、相边界或零流约束；数学计算中不能把近似的实验条件当成无误差的普适常数。

9. 若实际体系存在不可忽略的粒子相互作用、浓度依赖参数、相变动力学及结构变化，本题理想模型的数值不应直接外推。

10. 该题附可独立复算的数值见证，仍属于跨辑原创性和化学专家审定之前的草稿。

答案摘要

transition_entropy_J_molK = 14.2857143 J/(molK)；dT_dP_K_Pa = -7e-08 K/Pa；dT_dP_K_MPa = -0.07 K/MPa；Teq_100MPa_K = 343.007 K；Peq_340K_MPa = 142.957143 MPa；deltaG_T350_P100MPa_Jmol = -99.9 J/mol；deltaG_T340_P0_Jmol = 142.857143 J/mol；pressure_Gibbs_shift_Jmol = -99.9 J/mol；equilibrium_residual_Jmol = 0 J/mol；beta_stable_indicator = 1 bool

模型前提：仅适用题设理想统计力学、传输边界与相平衡假设，须专家复审。

[跨辑去重未完成·草稿]